

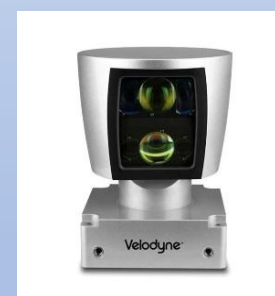
自主智能系统

一 智能感知技术（光学成像感知）

马杰

1. 光学感知技术

- AI的目的：希望用计算机实现一个具有感知、识别、理解、自学习和自适应能力的灵活和智能的计算机器。
- 光电传感器使用光电元件作为检测元件，将光信号转换为电信号进行显示、处理、传输、存储。



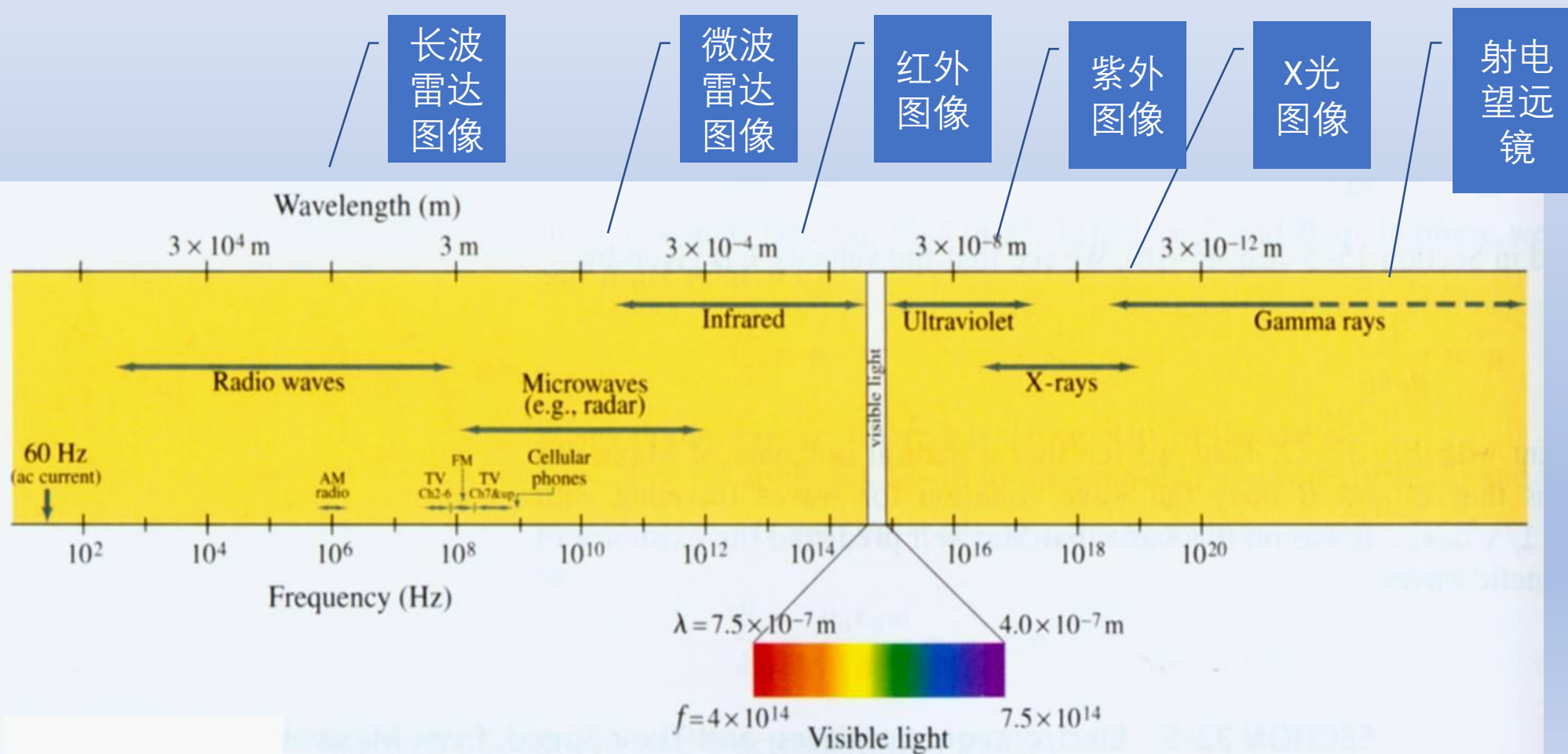
光学传感器种类主要有激光、红外光、照度、可见光以及图像传感器

为什么是图像？

广义图像：二维排列的数据

图像数据除了最常见的可见光数据以外，还包括电磁波谱多谱段的数据，

电磁波的波段按波长由短至长可依次分为： γ -射线、X-射线、紫外线、可见光、红外线、微波和无线电波。

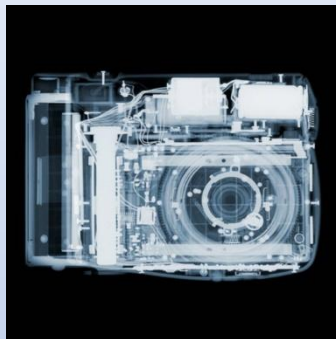


电磁波的波长越短其穿透性越强，波长越长，越容易发生衍射。

图像类型辨识



紫外图像



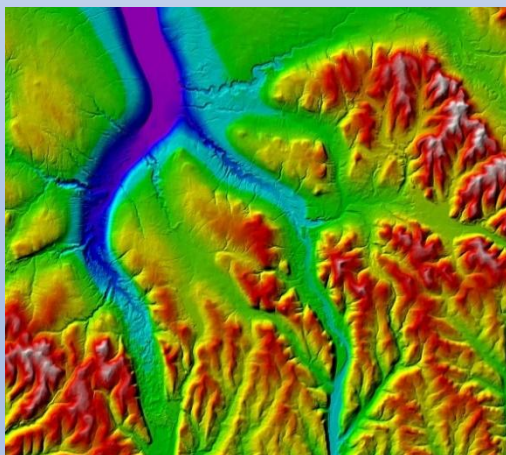
X光图像



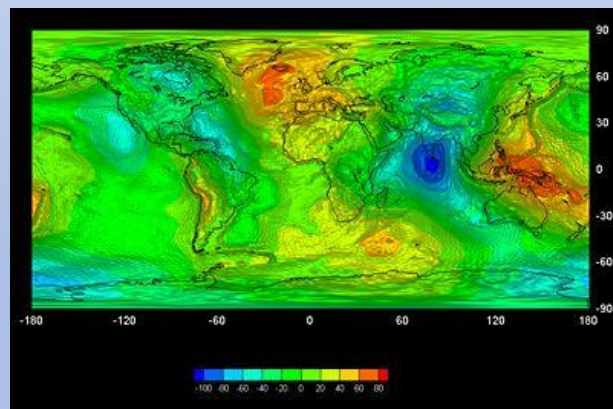
热红外图像



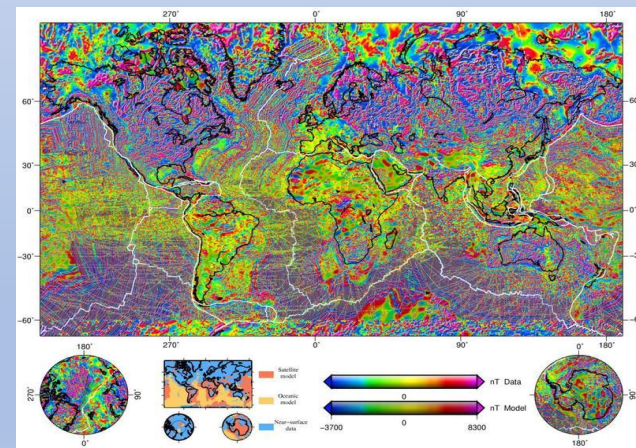
近红外图像



地形高程图

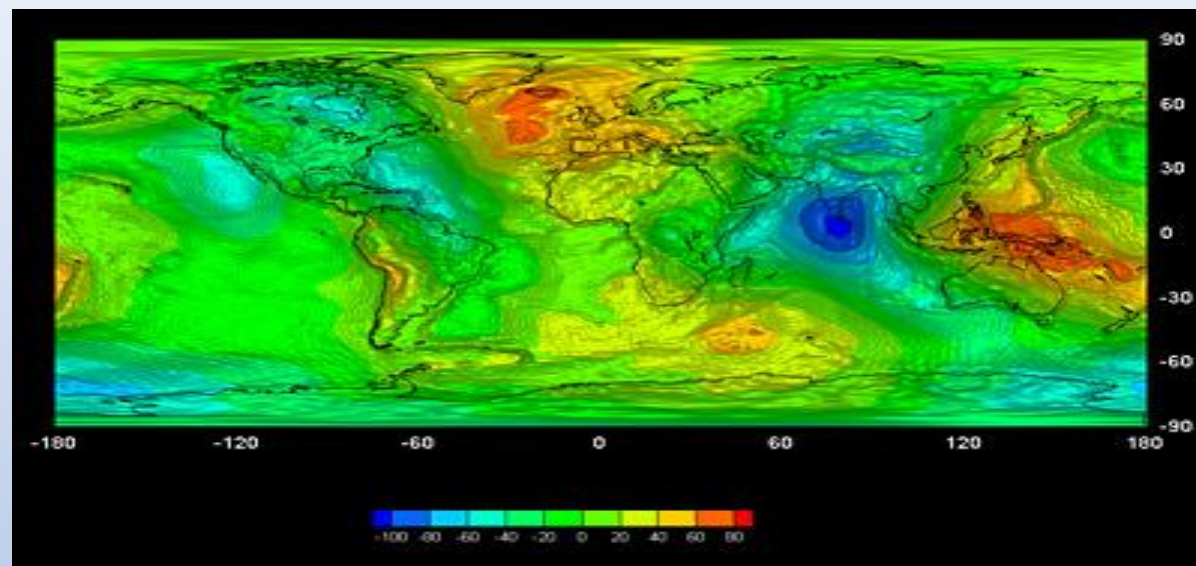
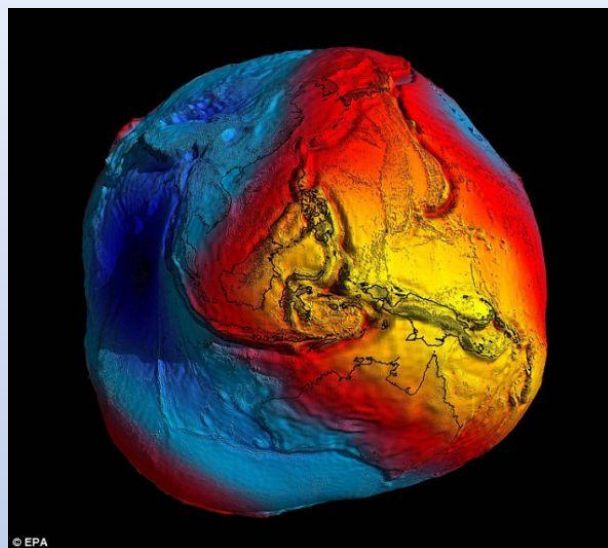


重力场图



地磁场图

重力场：揭示地球内部的质量分布



- 1、质量分布
- 2、长期稳定
- 3、难以测量
- 4、质量干扰

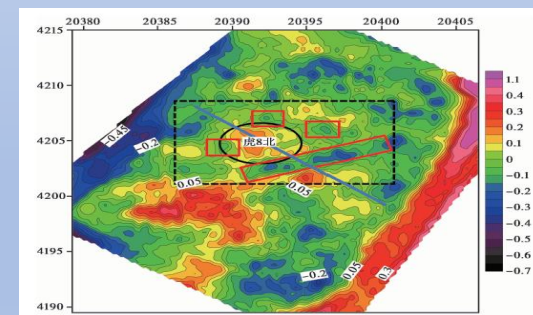
全球重力场分布图



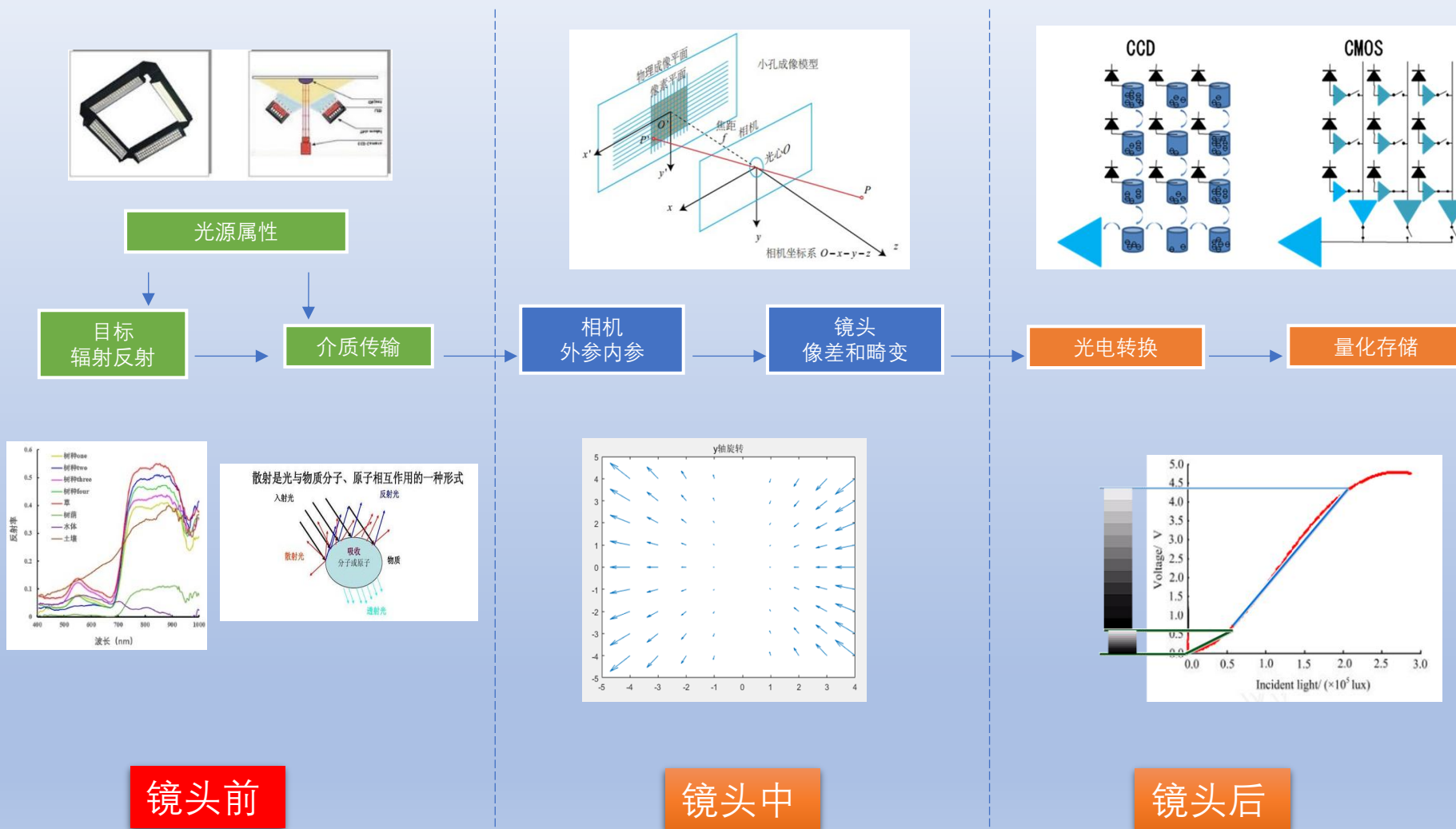
罗俊院士 重力测量装置



水下导航、资源勘探



光电成像过程



光源

- 成像光源，分自然光源和人工光源两大类。
- 太阳光是摄影最常用的自然光源，人工光源指各种照明灯。



计算机视觉光源



光源设计的重要性

- 光源及光学系统设计是决定计算机视觉系统成败的**首要因素**;
- 它直接影响输入数据的质量和至少**30%**的应用效果;
- **考虑因素**: 光度、光位、光质、光频。



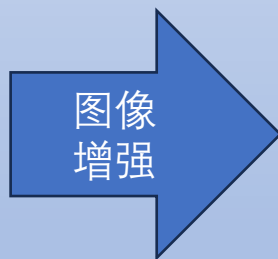
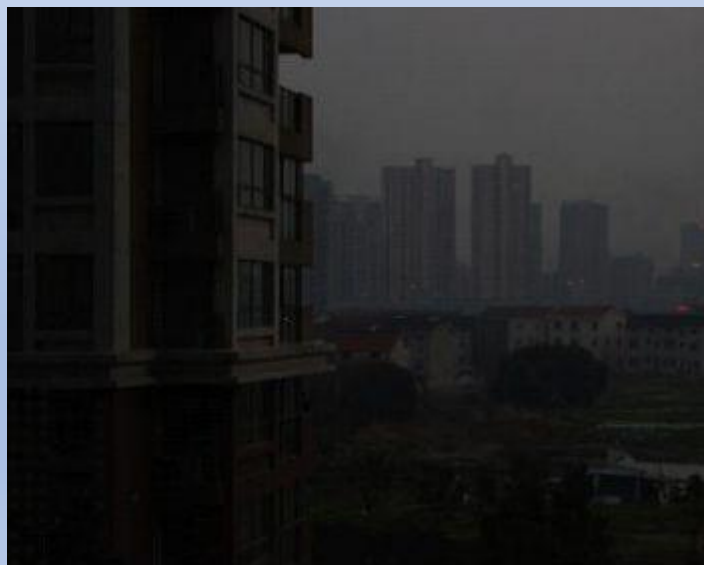
自找苦吃?



没有一种光源设计能够适合所有应用

光源属性-光度

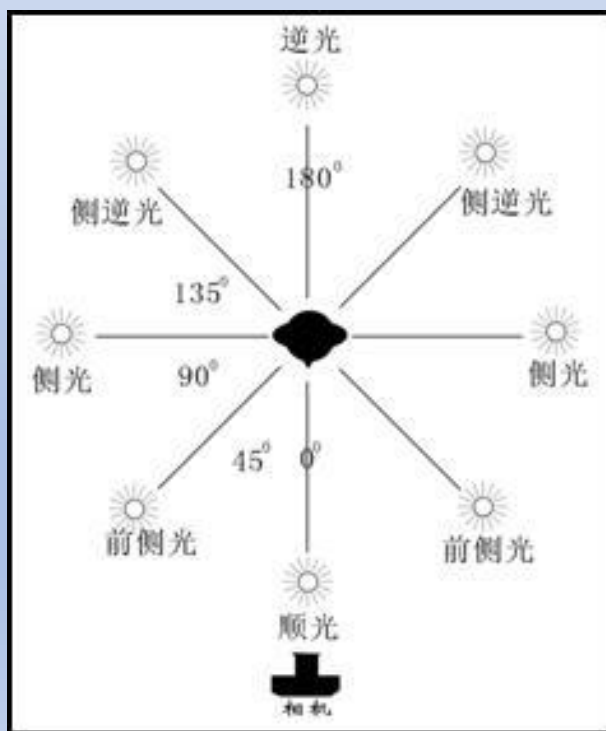
- **光度**：是光源发光强度和光线在物体表面的照度以及物体表面呈现的亮度的总称。
- 1，图像的对比度不够，在图像上出现**噪声**的可能性也随即增大。
- 2，光源的亮度不够，则需要增加曝光时间，从而带来更严重的**运动拖影**。
- 3，当光源的亮度不够的时候，自然光等**环境光**对系统的影响会变大。



足够的光度是保证成像质量的前提

光源属性-光位

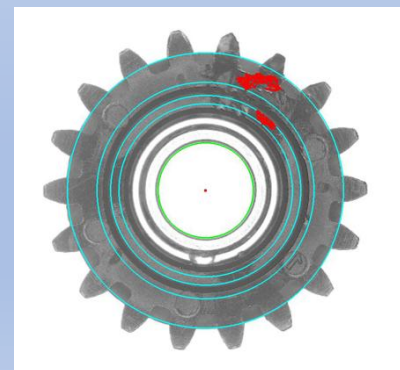
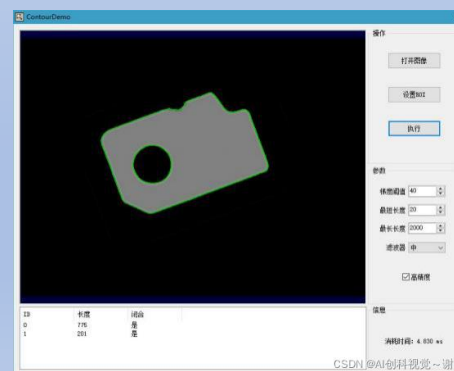
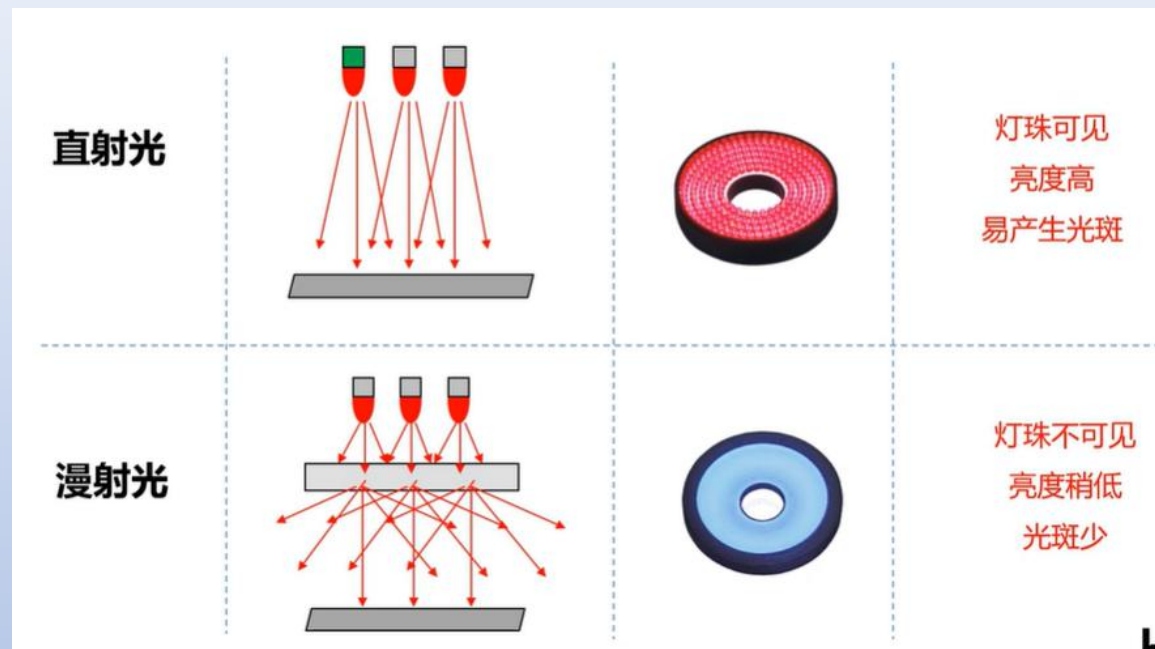
- **光位**：光源所在的位置为光位，被摄体所在的位置为物位，照相机所在的位置为机位，三者的相对位置构成了千变万化的光线角度。
- 设计光位时：考虑光照**均匀性**，**材质**属性，控制**反射**。



手机屏幕划痕检测?

光源属性-光质

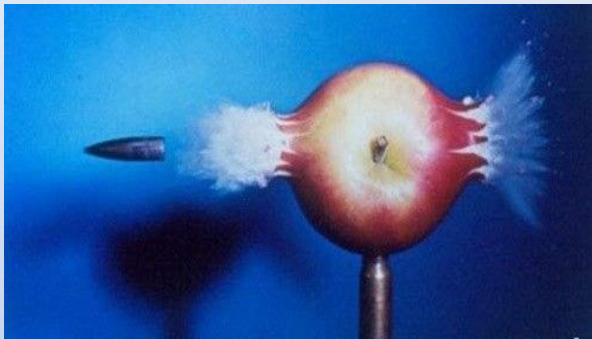
- 硬质光即是强烈的直射光，如晴天的阳光，聚光灯等。硬质光照射下：**明暗反差**较大，对比效果明显。
- 软质光是一种漫散射性质的光，它没有明确的方向性，在被照物上不留明显的**阴影**。



轮廓提取，表面缺陷检测，分别用什么光源？

光源属性-光频

维度	环境光源的“工频干扰” (Flicker)	主动照明的“频闪控制” (Strobing)
核心属性	这是一种问题或噪声，是需要被抑制的环境物理现象。	这是一种工具或技术，是主动控制光源的工程方法。
产生原因	由交流电（AC）驱动的灯具（如荧光灯）自身亮度周期性变化导致。	为配合高速相机，通过控制器让LED或氙气灯以极高频率点亮和熄灭。
主要影响	导致采集的图像出现明暗条纹（明暗 flicker）或色彩偏移（色彩 flicker），严重影响图像质量和后续分析。	能够“冻结”高速运动物体、实现多光源分时复用、显著提高光源亮度同时降低功耗和发热。
典型频率值	通常为50Hz或60Hz，这与各国的电网频率一致。	范围很广，从几百Hz到上百kHz不等。例如，工业频闪灯可达450Hz或2000Hz，线阵相机的行频甚至能达到100kHz。



1/1000 ~ 1/50000秒

光源设计实例

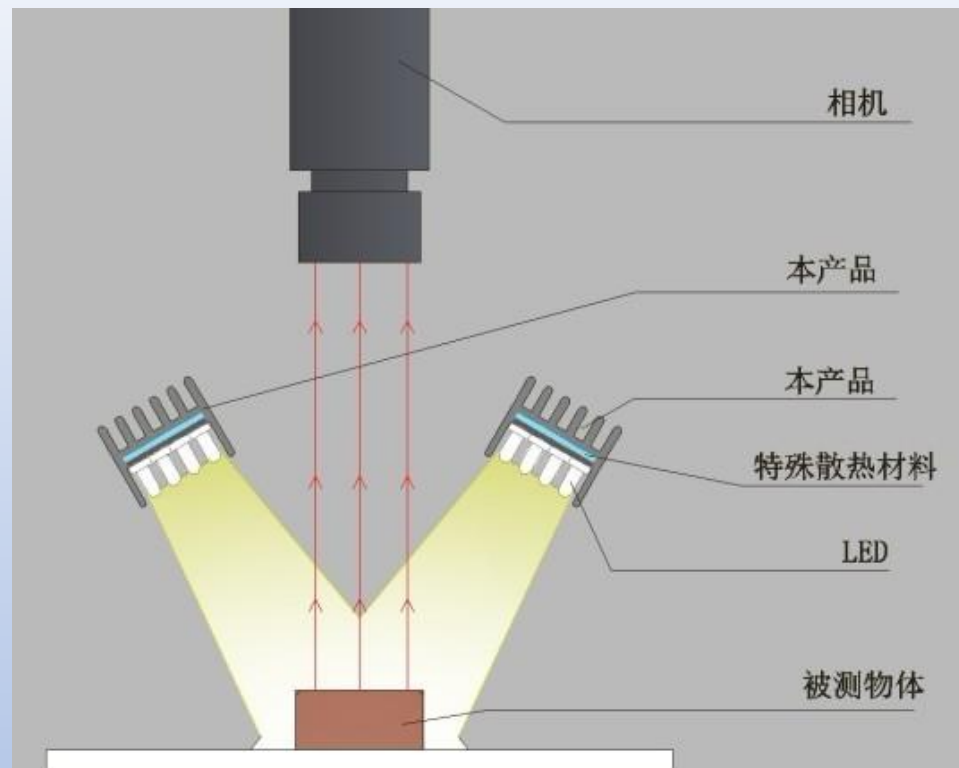


实现一个基于图像识别的自动报靶系统，如何设计光源？



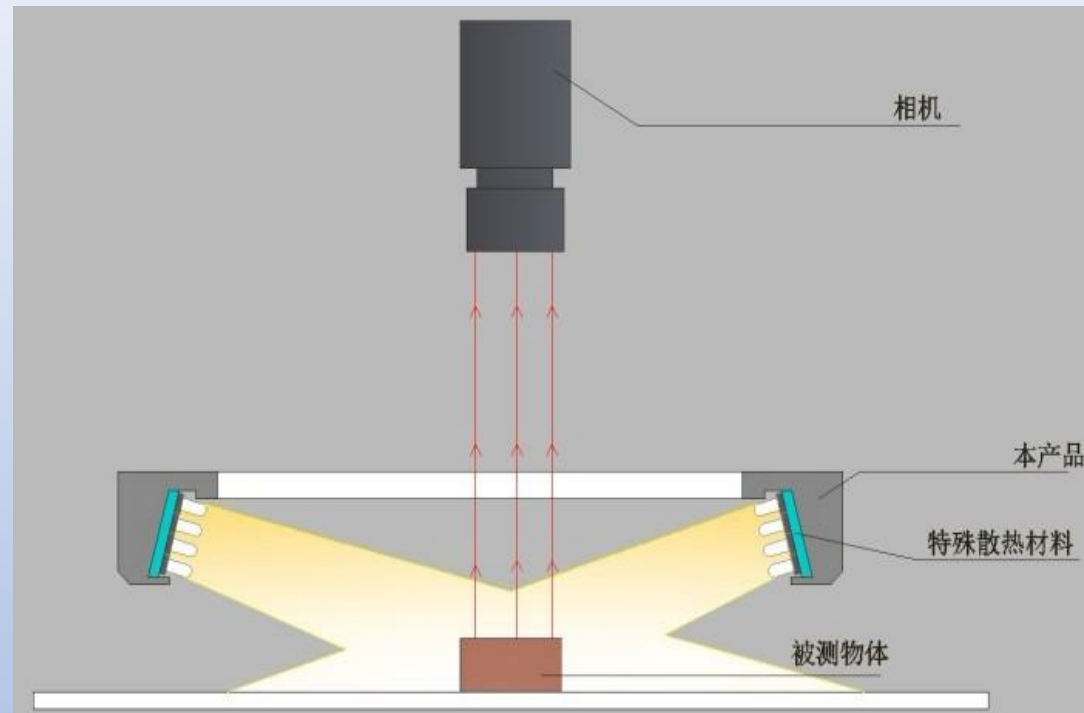
条形光源

- 条形光源由高密度LED阵列组成，亮度高，均匀性好，适合大幅面尺寸检测。
- 多个条形光源可自由组合，照射角度也可自由调整，某些情况可当底部光使用。
- 应用范围：
 - 1.大尺寸液晶面板缺陷检测
 - 2.连接器引脚平整度检测
 - 3.边缘轮廓的突出特征



环形光源

- 环形光源由高亮LED阵列特殊设计而成，和水平基准夹角较小。检测物体的边缘清晰特征。
- 应用范围：
 - 1.PCB板检测。
 - 2.IC表面上的字符。
 - 3.螺纹检测有无。

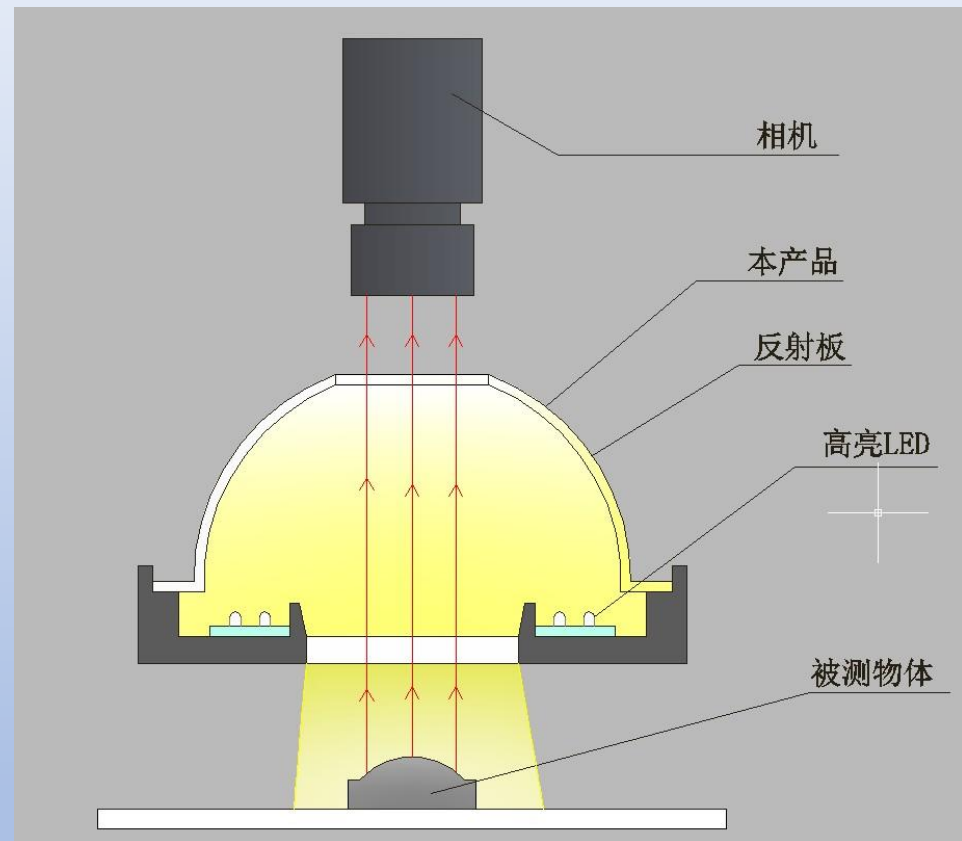


圆顶光源

- 圆顶光源是一种高均匀性的光源，由高亮度贴片LED发出的光经过球面漫反射后形成均匀的光线。适合检测表面反光、起伏不平的物体。

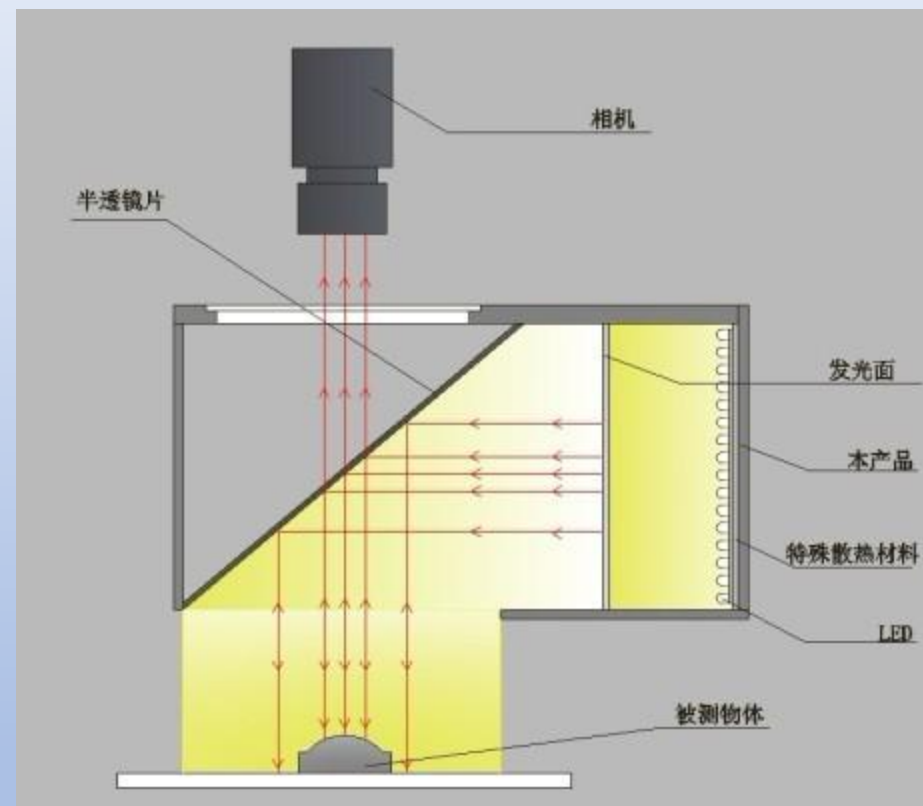
- 应用范围：

- 1.反光物体表面检测。
- 2.表面不平整缺陷检测。
- 3.IC管脚检测。
- 4.烟盒印刷检测
- 5.手机按键字符检测



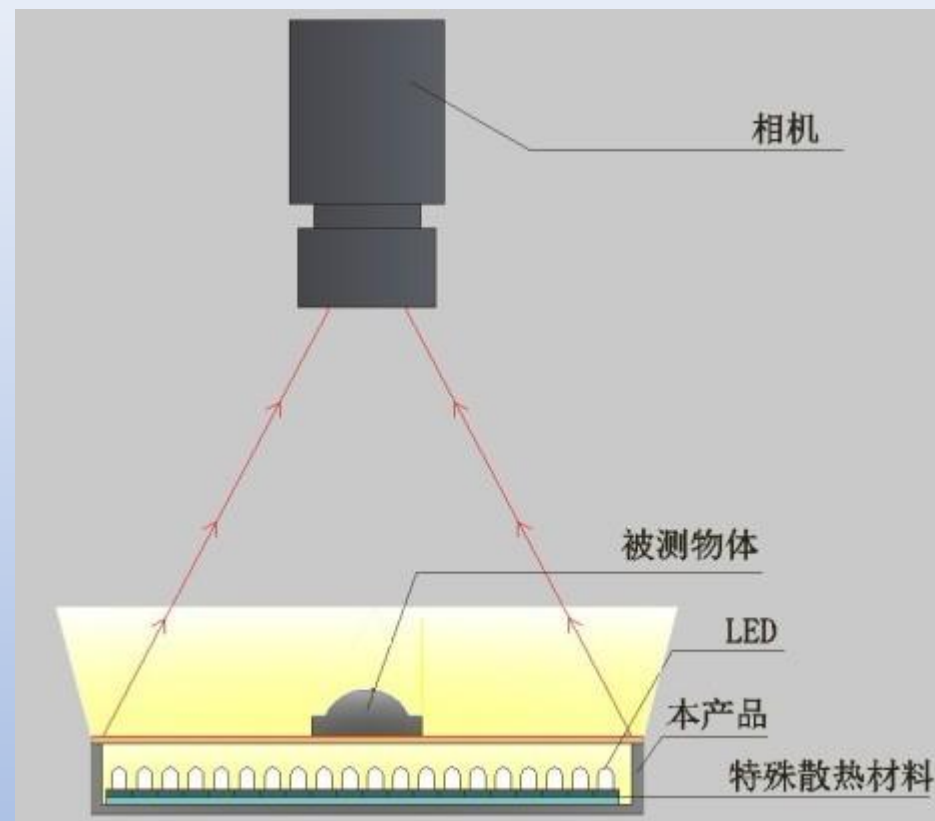
同轴光源

- 运用特殊抑制反光的半透镜消除图像中的重影。对镜面被测物体实现均匀无反光的照射。
- 应用范围：
 1. 可适合检测表面划伤，物体表面文字检测。
 2. Mark点定位。
 3. 一维码、二维码识别。



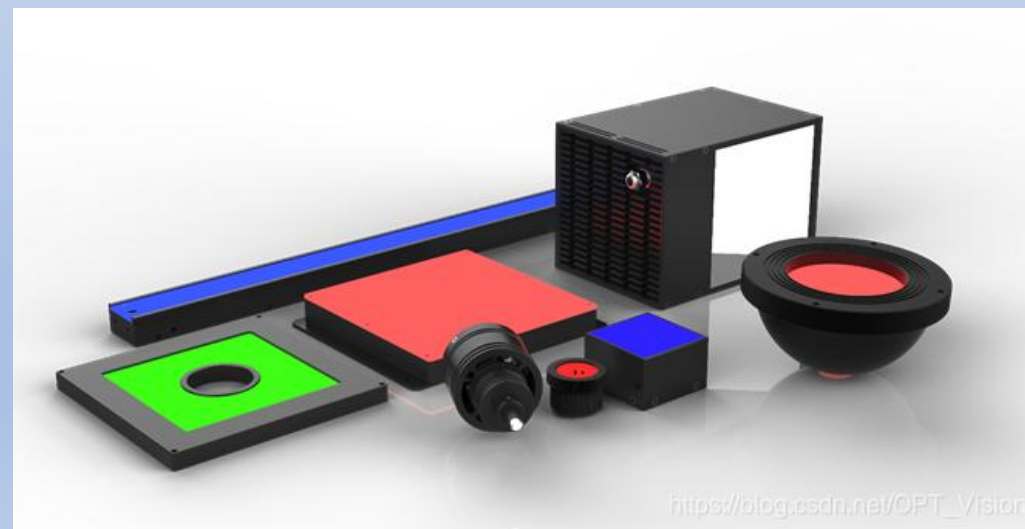
背光源

- 背光源是一种平板式光源，LED阵列分布于光源底部，发出光经过特殊导光板后所形成均匀背光，亮度高，温度低，均匀性高。
- 应用范围：
 - 1.检测IC管脚上的异物
 - 2.检测激光打标字符
 - 3.检测零件外径尺寸
 - 4.检测零件的有无等



单色光源

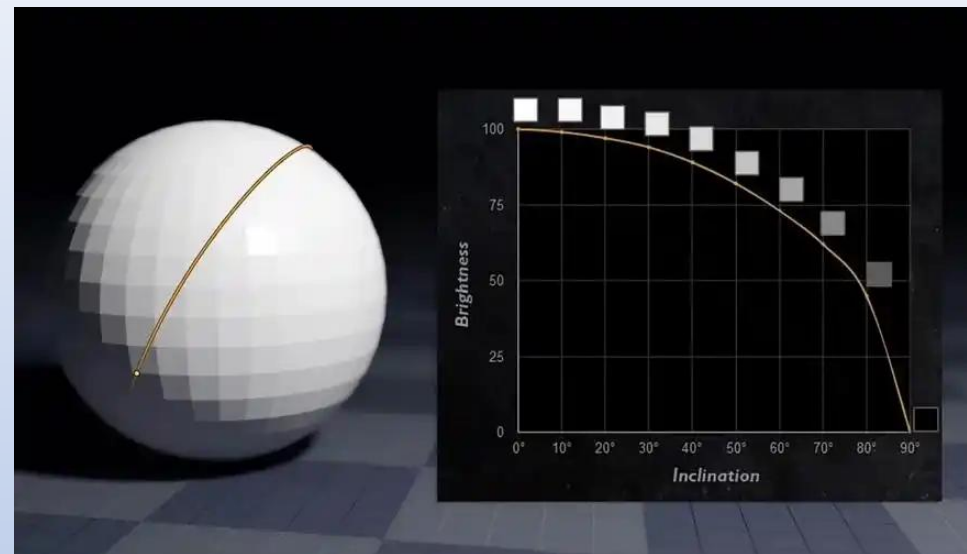
- 单色光源：单色、红外、紫外LED阵列。
- 应用：
 - 1.配合滤镜使用，消除环境光干扰
 - 2.利用反射特性区分背景和目标
 - 3.单色光色散小，利于提高成像质量。



目标反射类型

- **镜面反射**: 镜面反射是指物体的反射光线严格遵循反射定律, 反射角等于入射角, 反射能量集中在一个方向。
- **漫反射**: 漫反射是指当光线入射到粗糙表面上时, 反射光线向各个方向均匀地散射。漫反射遵循朗伯定律, 即反射辐射亮度与观测角度的余弦成正比。
- **方向反射**: 方向反射是介于镜面反射和漫反射之间的一种反射类型。反射光线的方向具有一定的规律性, 但在不同方向上反射强度不均一。

大多数自然地表, 如土壤、植被等, 在不同程度上都表现为漫反射。

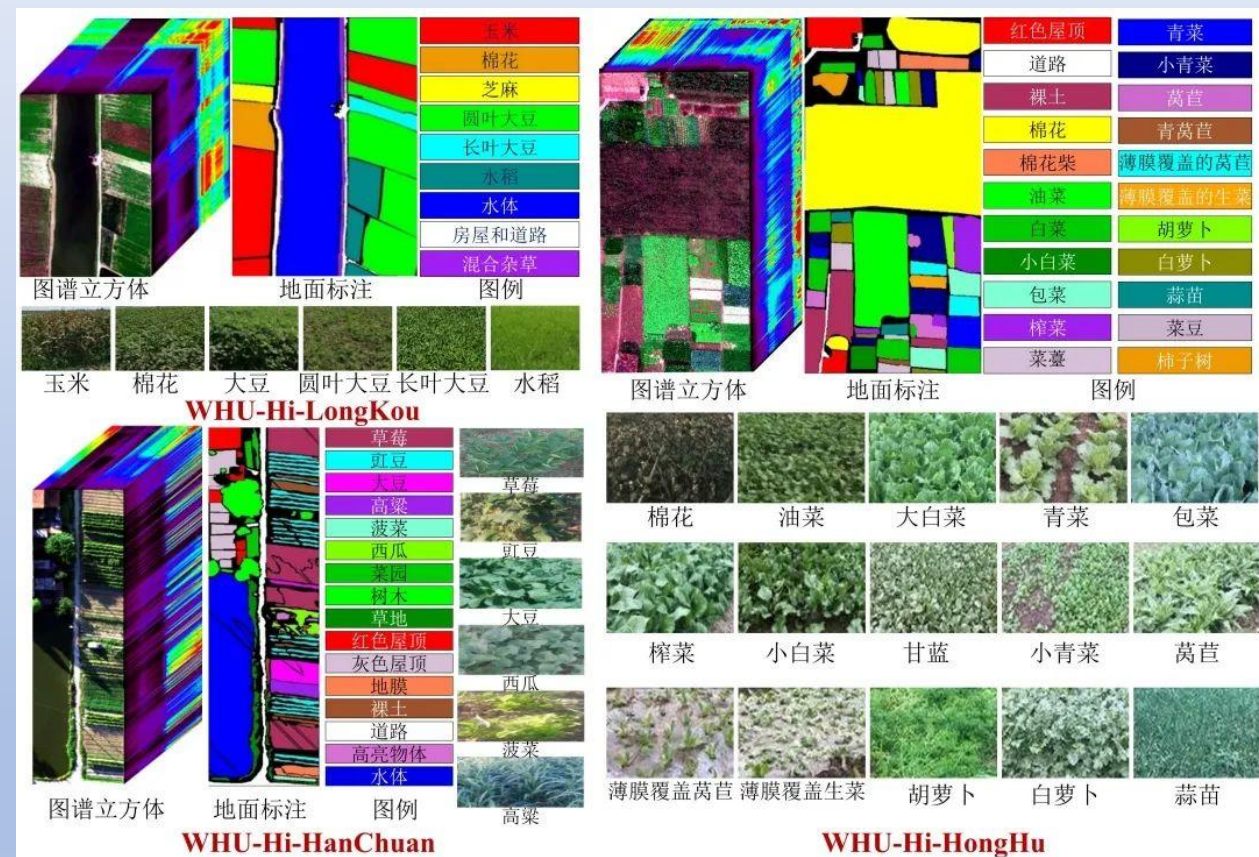
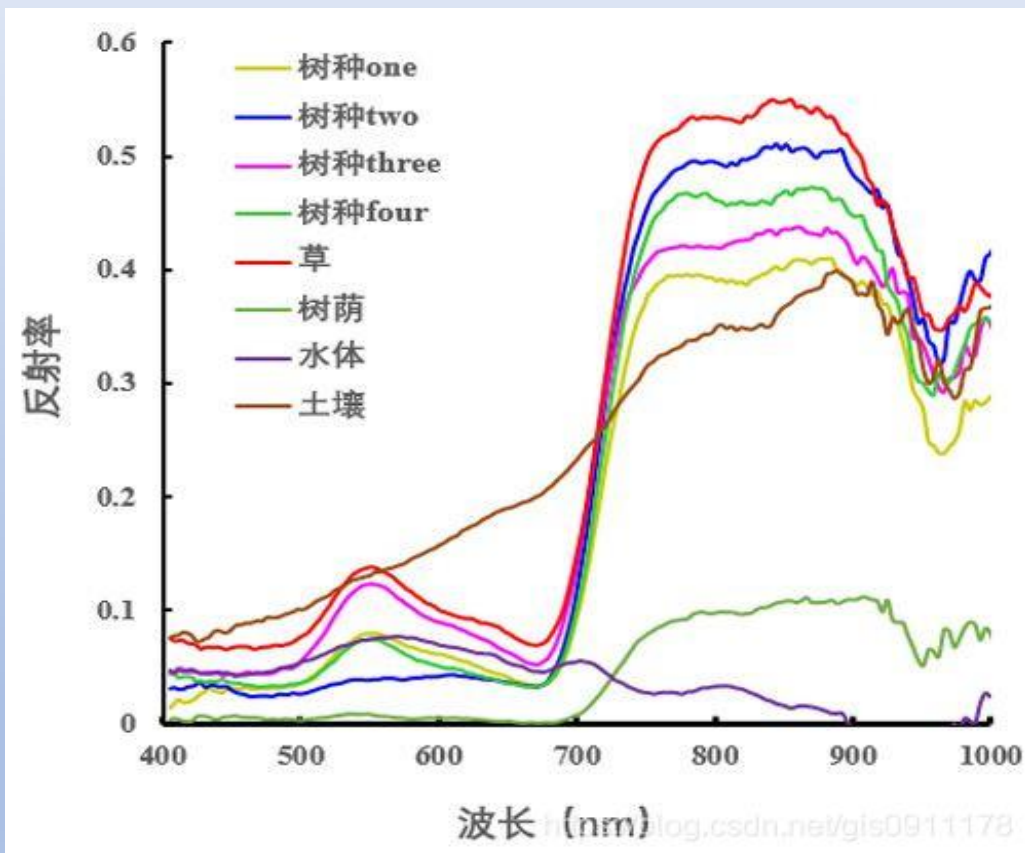


朗伯余弦定律

$$I(\theta) = I_n \cdot \cos\theta$$

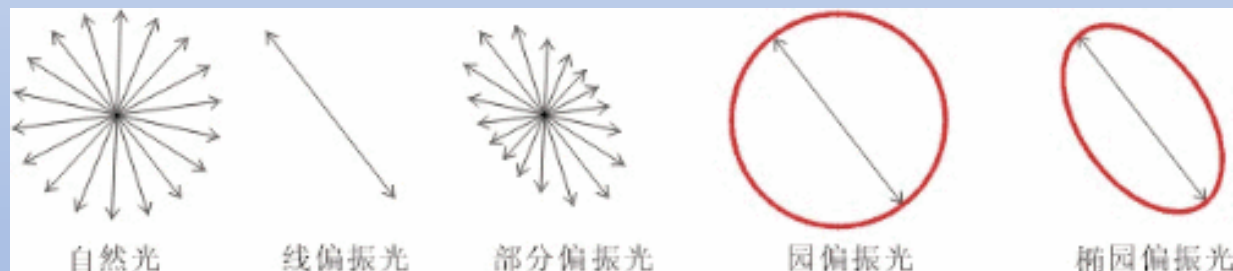
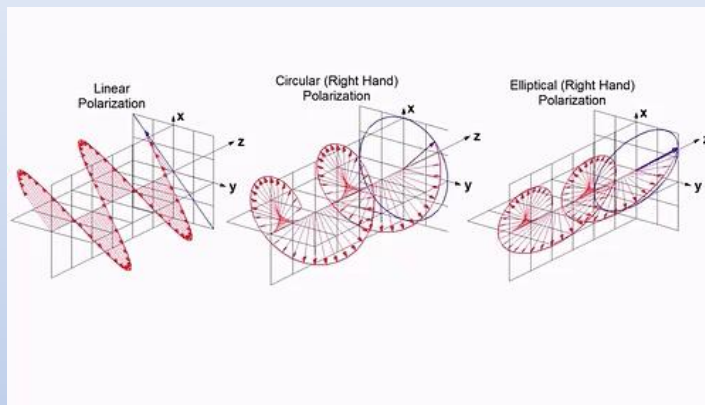
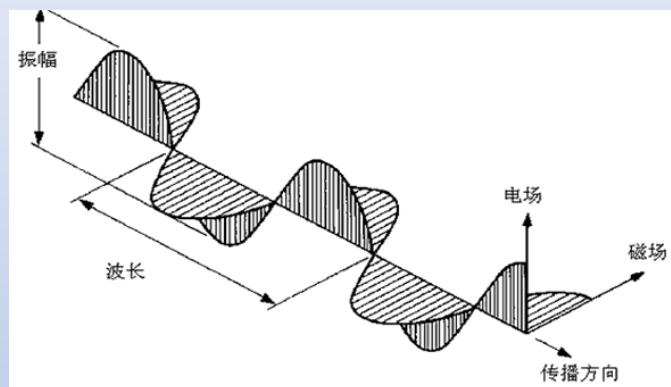
式中, $I(\theta)$ 和 I_n 分别表示面元在 θ 角(与表面法线夹角)方向及其法线方向的辐射强度或光强度。

不同材质的反射

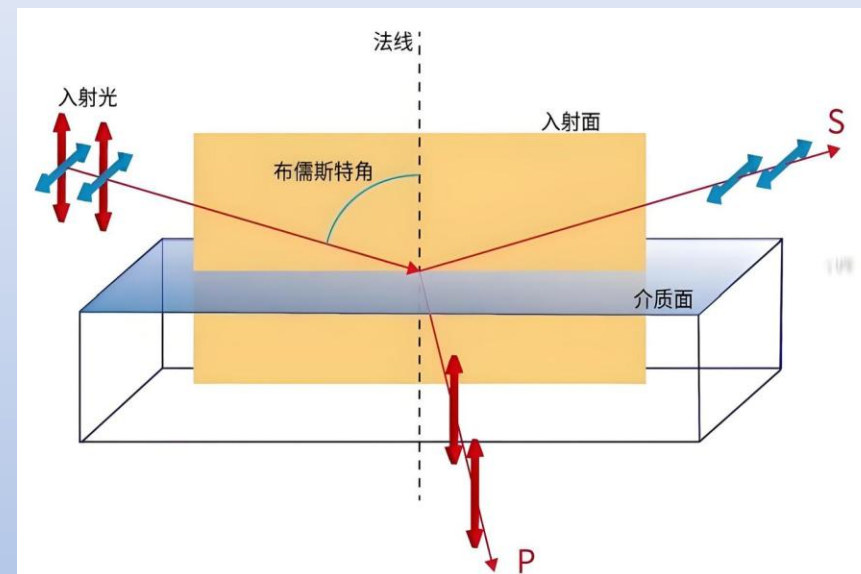


不同地物，其反射率随着入射波长变化而不同，这是多光谱遥感地物分类的基础。

光的偏振特性



- 电磁波是横波：光波的振动方向与传播方向垂直。
- 自然光是非偏振光，在各个方向振动的概率相等。



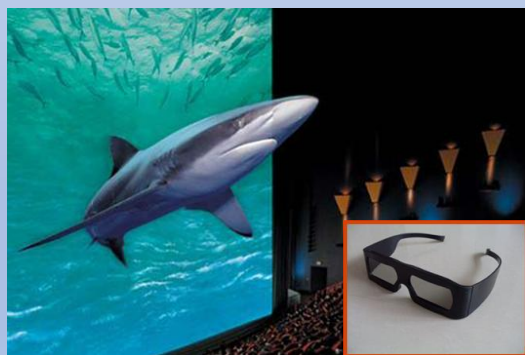
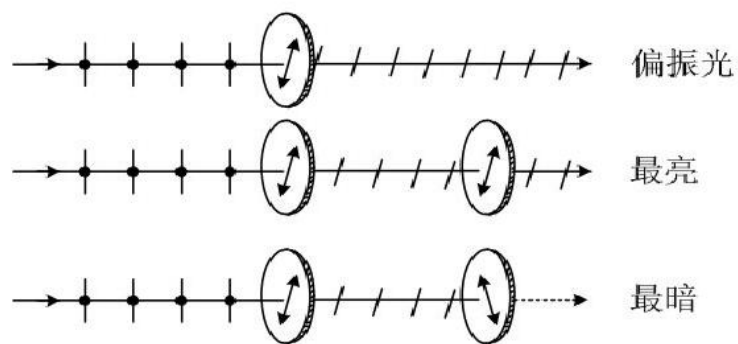
$$\tan \theta_b = \frac{n_2}{n_1}$$

入射角为布儒斯特角 (θ_b) 时，反射光为完全线偏振光。其中， n_1 是入射介质的折射率， n_2 是折射介质的折射率。

绝大部分物体表面的反射光线具有偏振特性

偏振镜

- 使用偏振镜装在镜头前拍摄，可以消除天空偏振光，水面反光，玻璃反光，其他非金属物体反光。



各种偏振镜



偏振现象的描述：斯托克斯参量

$$\begin{aligned} S_0 &= I_{total} && \text{(总光强)} \\ S_1 &= I_x - I_y && \text{(水平偏振分量减去垂直偏振分量)} \\ S_2 &= I_{45^\circ} - I_{-45^\circ} && \text{(45度偏振分量减去135度偏振分量)} \\ S_3 &= I_{RCP} - I_{LCP} && \text{(右旋圆偏振分量减去左旋圆偏振分量)} \end{aligned}$$

偏振度 (Degree of Polarization)

$$DoP = \frac{\sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}}{S_0}$$

- DoP 图像反映了目标表面反射光的“偏振纯度”。
- **高 DoP**：通常对应光滑表面（镜面反射）或特定角度下的电介质材料。例如，金属往往产生高偏振的反射光。
- **低 DoP**：通常对应粗糙表面、多次散射区域或自然植被，反射光变成非偏振光，因此在 DoP 图像中显示为暗区。

偏振角 (Angle of Polarization, AoP)

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{S_2}{S_1} \right)$$

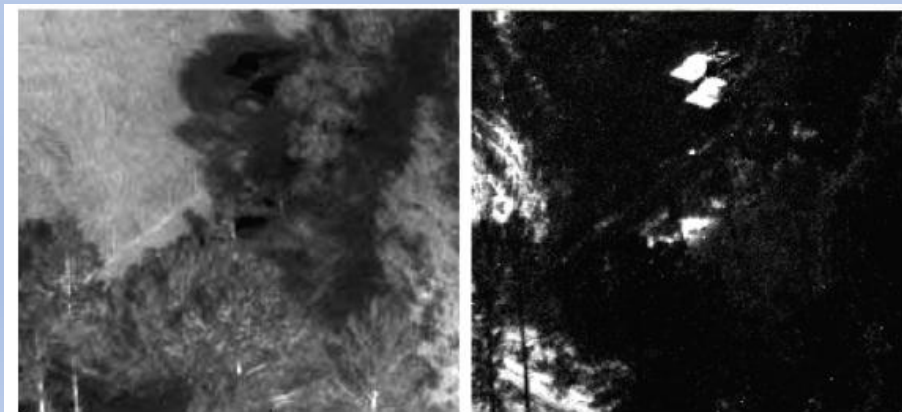
- AoP 图像揭示了光波振动的空间取向。
- **三维形状反推**：对于非金属物体，其表面法线的方向与反射光的偏振角存在确定关系。通过测量 AoP，可以反算出物体的三维轮廓（偏振三维成像）。
- **表面定向**：AoP 的变化可以揭示目标的边缘、划痕或纹理方向，这对于识别特定形状的目标（如飞机的机翼角度）非常有帮助。

偏振特性在目标探测中的作用

- 偏振探测技术是近几年发展起来的新型探测技术，偏振成像可以增加目标物的信息量，在某种程度上能大大提高目标探测和地物识别的准确度。
- 1) **目标增强**：利用布儒斯特角效应，可以滤除目标表面的强反射眩光，直接探测到表层以下的真实信息（如油漆下的金属编号、水面下的物体）。
- 2) **检测识别**：自然背景（如草地、土壤、树木）其反射光往往是非偏振或低偏振的。而人造目标（如金属车辆、玻璃建筑、涂漆表面）往往能保持或改变偏振态，在偏振图像中显得格外突出。
- 3) **特征扩维**：在强度图像中，目标和背景可能颜色相近、难以区分；但在偏振度图像或偏振角图像中，两者的数值差异可能非常显著，从而大大提高探测概率。
- 4) **三维反演**：利用偏振角信息，反推目标表面的三维形状和取向。



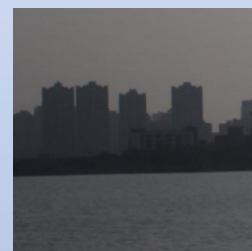
可见光图像



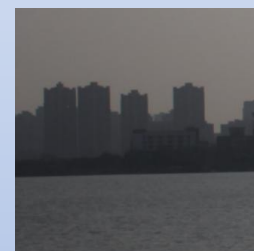
长波红外图像

偏振图像

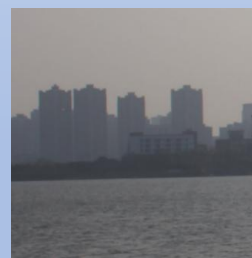
水面感知的偏振成像



(a) 偏振镜旋转 0 度



(b) 偏振镜旋转 60 度



(c) 偏振镜旋转 120 度



(d) 偏振度图像

目的:

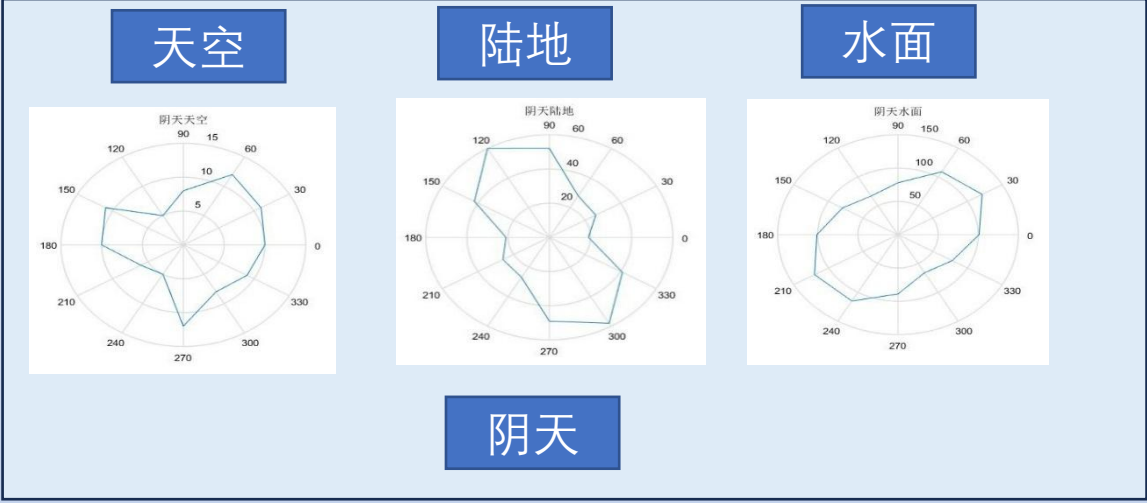
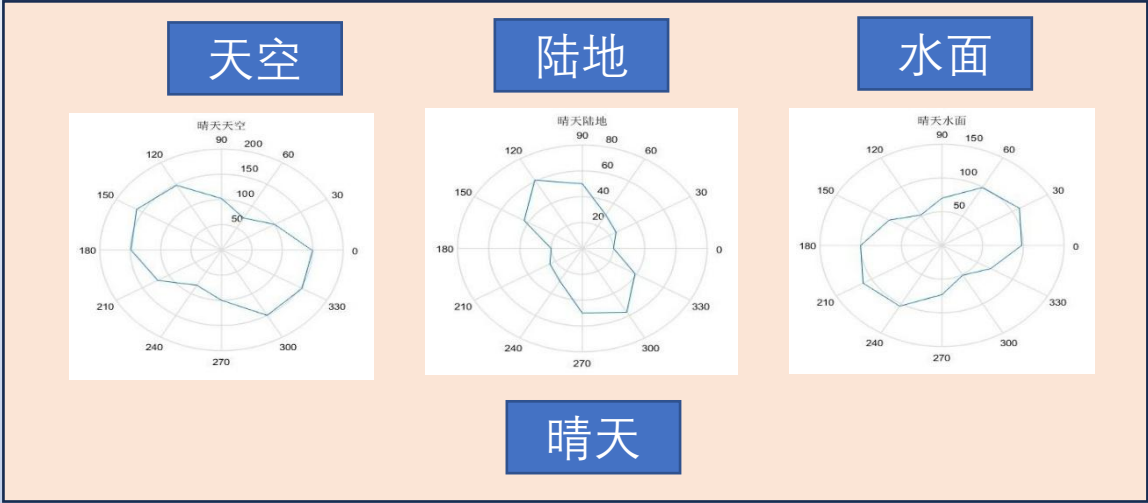
- 1、消除水面反光的干扰
- 2、水面目标面积小、岸背景复杂，通过语义理解（水-岸-天），提高探测率。

定义:

$$P = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2}}{V}$$

$$\begin{cases} V = \frac{2}{3}[(I(0^\circ) + I(60^\circ) + I(120^\circ))] \\ Q = \frac{4}{3}[(I(0^\circ) - \frac{1}{2}I(60^\circ) - \frac{1}{2}I(120^\circ))] \\ U = \frac{2}{\sqrt{3}}[I(60^\circ) - I(120^\circ)] \end{cases}$$

水面环境偏振特性分析

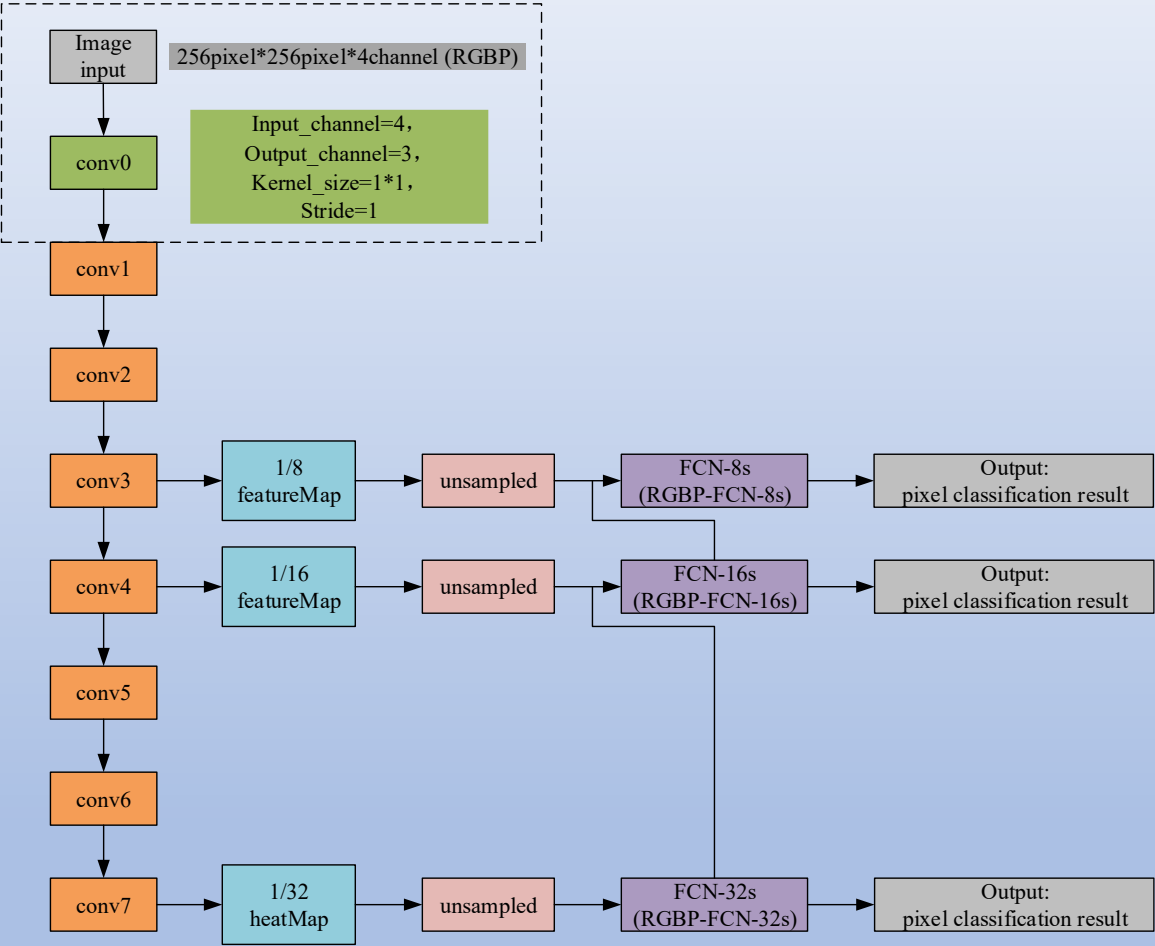


水岸和天空、水面的偏振特性差异十分明显。偏振度图像可以反映它们不同的属性，从而进行区域的划分。

其中水面-天空区别较小，但是可以利用空间位置先验进行区分。

	晴天					阴天				
	最大光强	最大透光角	最小光强	最小透光角	偏振度	最大光强	最大透光角	最小光强	最小透光角	偏振度
天空	153	150,330	72	60,240	0.32	15	/	5	/	0.11
水岸	61	120,300	20	0,180	0.52	60	120,300	20	0,180	0.54
水面	110	30,210	51	120,300	0.21	122	30,210	68	120,300	0.23

RGBP-FCN水面环境分割网络



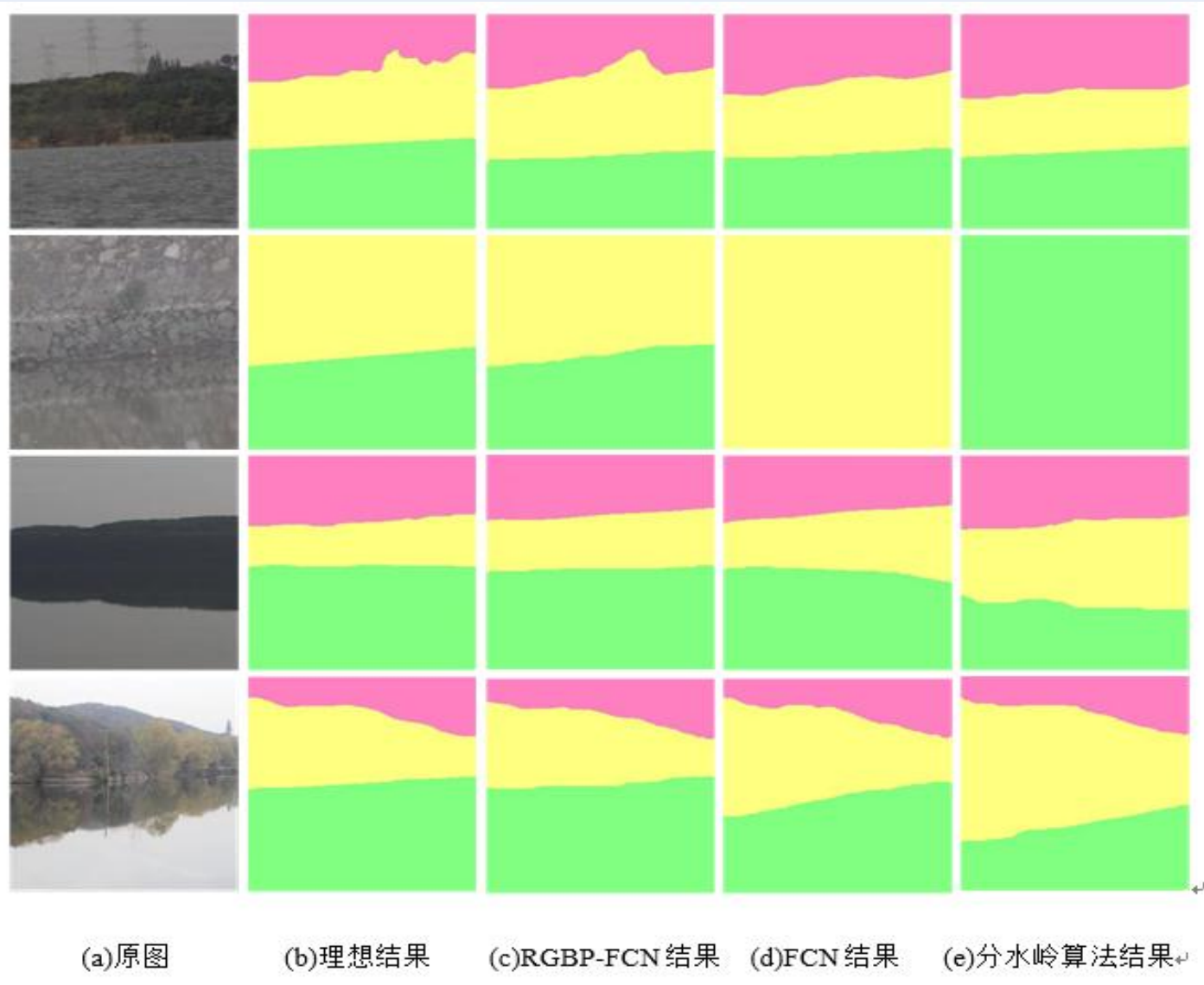
方法或网络	模型参数	验证集MIOU /%	测试集PA /%	测试集MPA /%	时间/ms
RGBP-FCN	32s	88.94	87.76	87.64	33
	16s	89.36	88.19	87.96	32
	8s	88.15	87.04	87.57	32
FCN	32s	85.79	84.46	84.48	30
	16s	85.66	84.09	83.99	29
	8s	84.91	83.13	82.94	29
分水岭算法	/	/	77.63	76.84	23

数据输入：R、G、B、P四通道图像

RGBP-FCN的水面环境分割实验结果

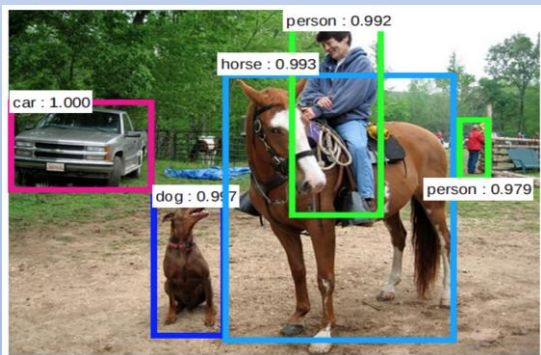
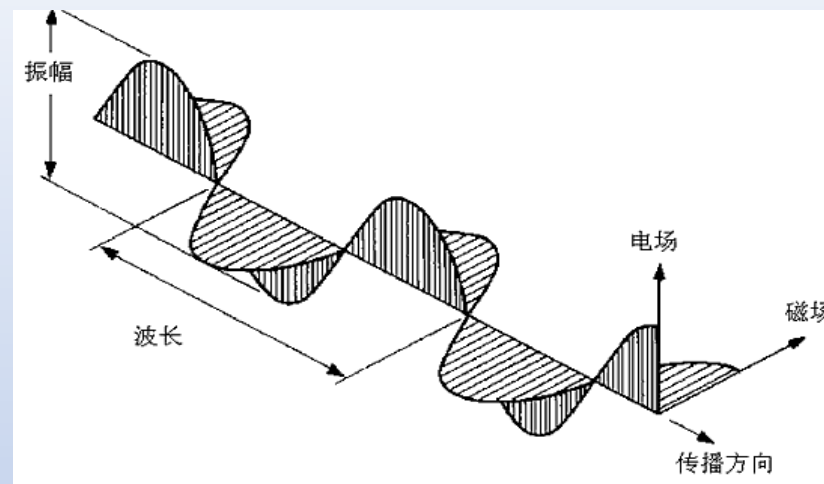
- ✓ 类别准确
- ✓ 细节准确
- ✓ 排除倒影干扰

在此基础上，级联目标检测识别算法，可以有效区分水面舰船目标，和地面、天空的假目标。



大气传输

- 大气传输特性：电磁波在大气中传输时辐射能量衰减的规律。
- 光在大气传输过程中被散射和吸收，光的传播方向、频率、相位、振幅和偏振状态都可能改变。



数据集



实拍数据



能量衰减可以用透过率 T 表示： $T = \exp[-\beta(\lambda)L]$

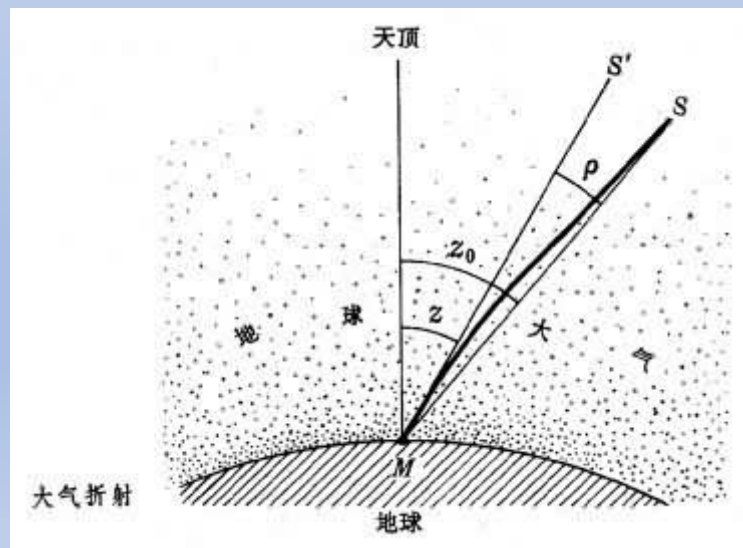
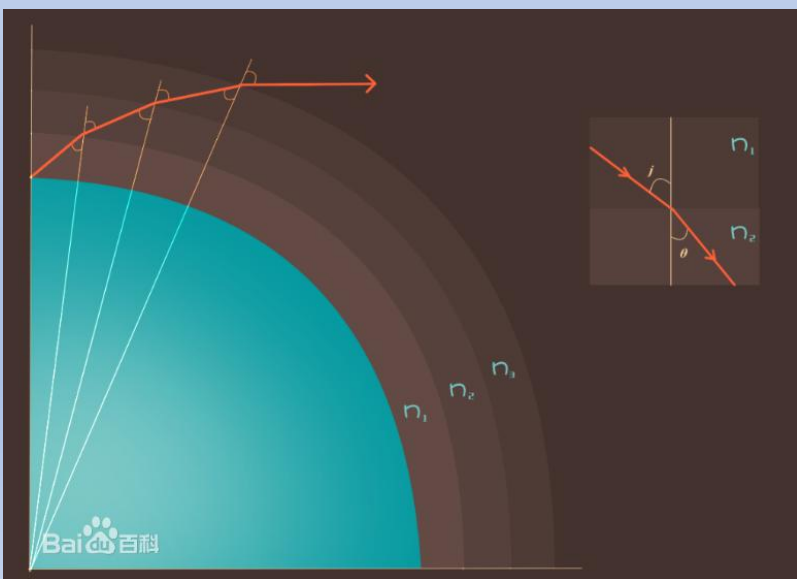
L 为传输距离，衰减系数 $\beta(\lambda) = \alpha(\lambda) + \gamma(\lambda)$ ， $\alpha(\lambda)$ 是吸收系数， $\gamma(\lambda)$ 是散射系数。

大气折射举例：蒙气差

- 在利用光电精密望远镜观测星体时, 由于大气折射, 观测者看到的星体方向与星体实际方向不同, 这个方向差叫做蒙气差。

$$\rho_0 = \int_1^{\mu_0} \frac{\mu_0 R_0 \sin z'}{\mu r \sqrt{1 - \left(\frac{\mu_0 R_0 \sin z'}{\mu r}\right)^2}} \frac{d\mu}{\mu}$$

其中, μ_0 为地面大气层折射率, R_0 为地球半径, z' 为此时入射角



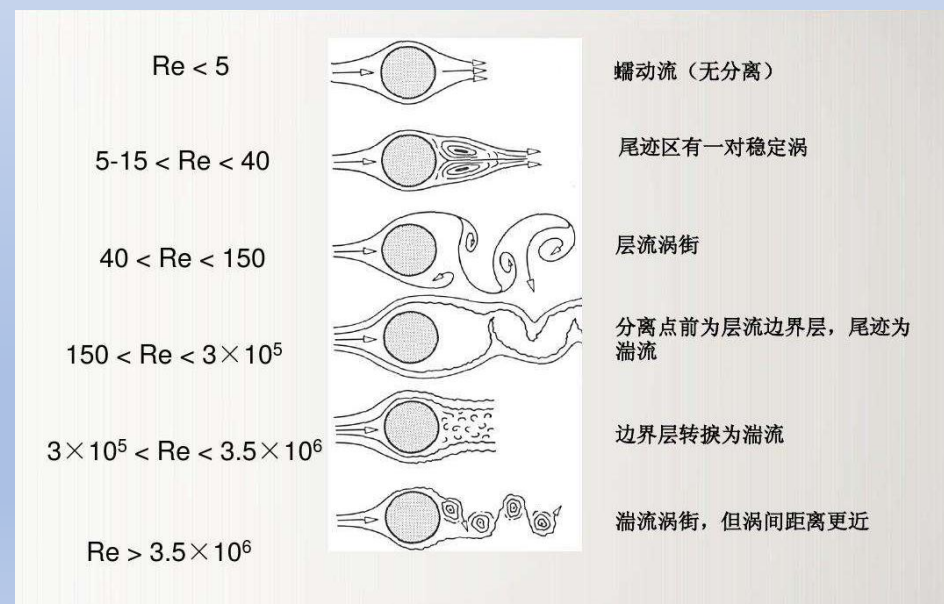
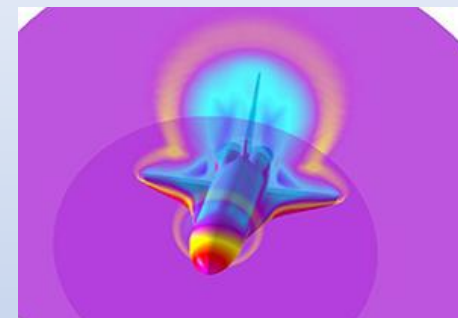
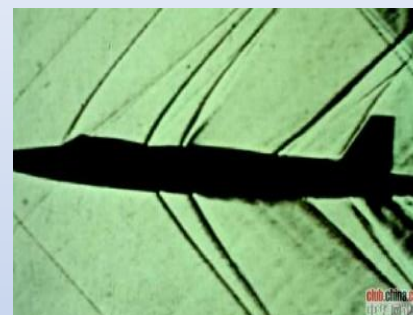
气动光学效应

- 带有光学成像探测系统的飞行器在大气层内高速飞行时，飞行器头罩与来流之间形成复杂的流场，引起目标**图像偏移、抖动、模糊**，这种效应称为气动光学效应。
- 当流速很小时，边界层中的流体质点互相平稳地流过，流体分层流动，互不混合，称为**层流**。
- 而当流速逐渐增加时，流体的流线开始出现波浪状的摆动，摆动的频率及振幅随流速的增加而增加，称为扰流或**紊流**。

$$Re = \frac{\rho v L}{\mu} = \frac{v L}{\nu}$$

雷诺数

- ρ = 流体的密度 (kg/m^3)
- v = 流体的流速 (m/s)
- L = 特征长度 (m) (例如管道的直径)
- μ = 流体的动力粘度 ($Pa \cdot s$)
- ν = 流体的运动粘度 (m^2/s) , $\nu = \mu/\rho$



气动光学效应仿真

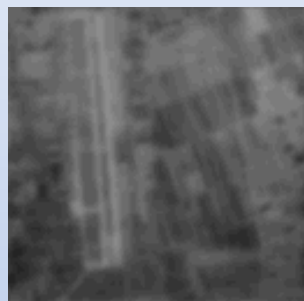
飞行参数 $H = 5km$ ，马赫数分别为 2, 3, 4 对应生成的退化图像。



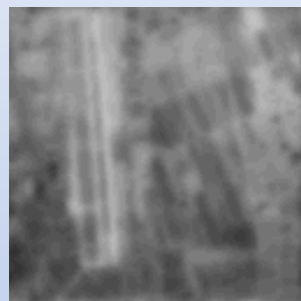
(a)



(b)



(c)



(d)

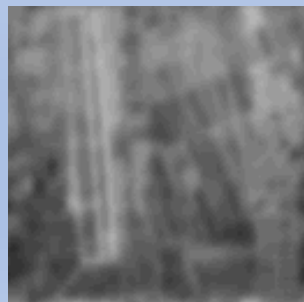
飞行参数 $H = 3km$ ，马赫数分别为 2, 3, 4 对应生成的退化图像



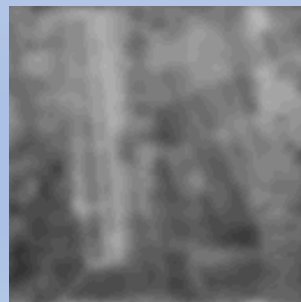
(a)



(b)



(c)



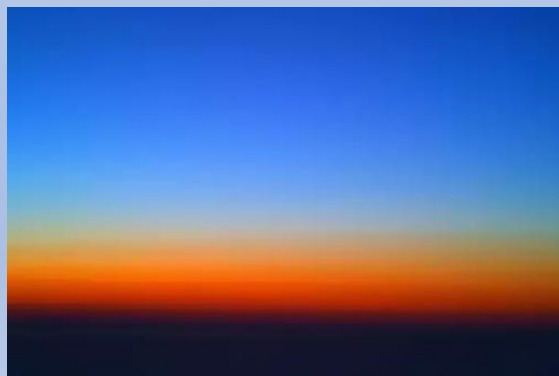
(d)



大气散射

- 光束通过不均匀媒质时，部分光束将偏离原来方向而分散传播，从侧向也可以看到光的现象，叫做光的散射。

瑞利散射 Rayleigh scattering: 粒子尺度**远小于**入射光波长时产生的散射现象。分子散射强度与入射光的频率四次方成正比。



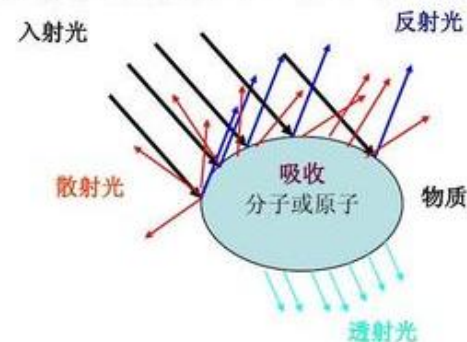
解释一下该现象？

米氏散射 (Mie scattering): 大气中粒子（烟、尘埃、小水滴及气溶胶等）的直径与辐射的**波长相当**时发生的散射。散射强度与频率的二次方成正比。



雾 or 霾？

散射是光与物质分子、原子相互作用的一种形式



无选择性散射: 微粒半径**远比****波长**大时，散射强度与波长无关。由于这种非选择性的散射使云、雾呈现白色。



散射相关： 图像复原&增强



暗光增强



图像去雾

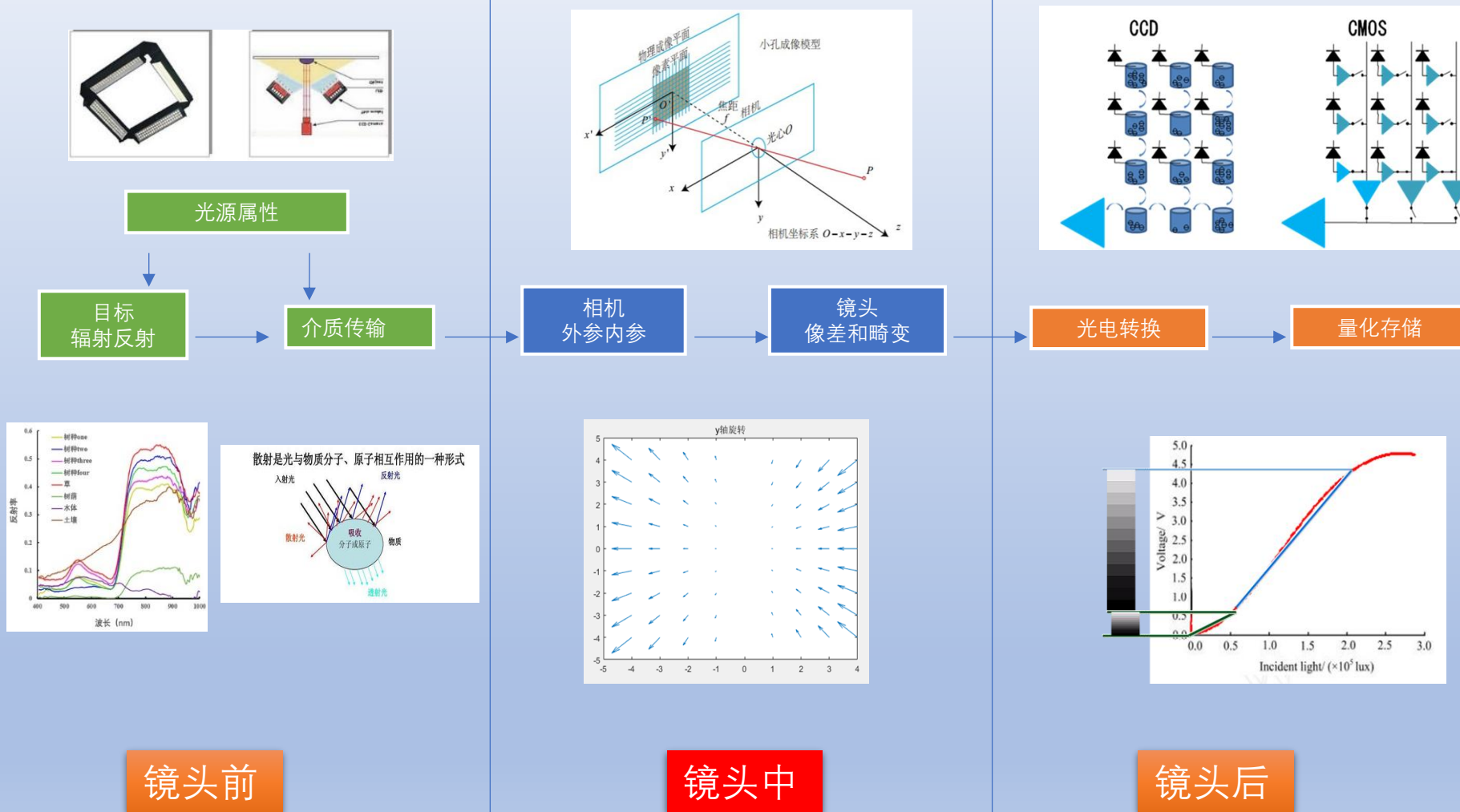


水下图像复原



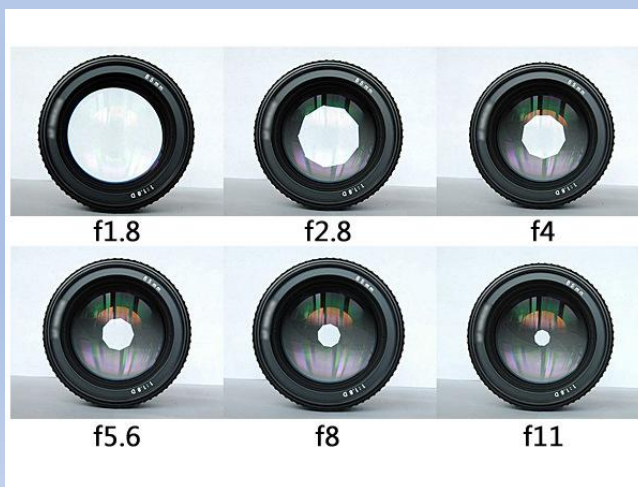
图像去眩光

光电成像过程



光电成像-镜头

- 机器视觉系统中的重要组件，对成像质量有着关键性的作用。
- 用于高精确测量、检测、定位。
- 主要指标：视场、光圈、分辨率、对比度、景深及各种像差。



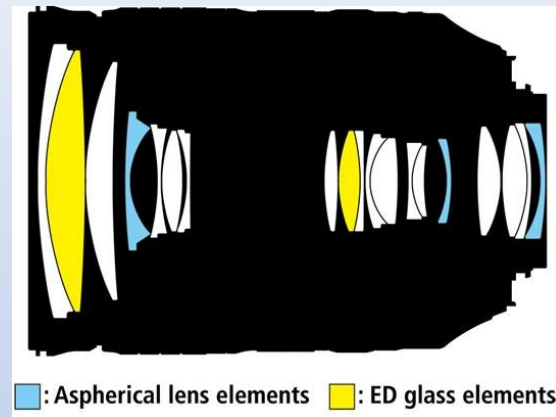
光圈 F = 镜头焦距 f / 通光孔径 D

相邻级别，进光量差一倍
光圈数值变化 $\sqrt{2}$
例如： $F4 = F2.8 * 1.414$



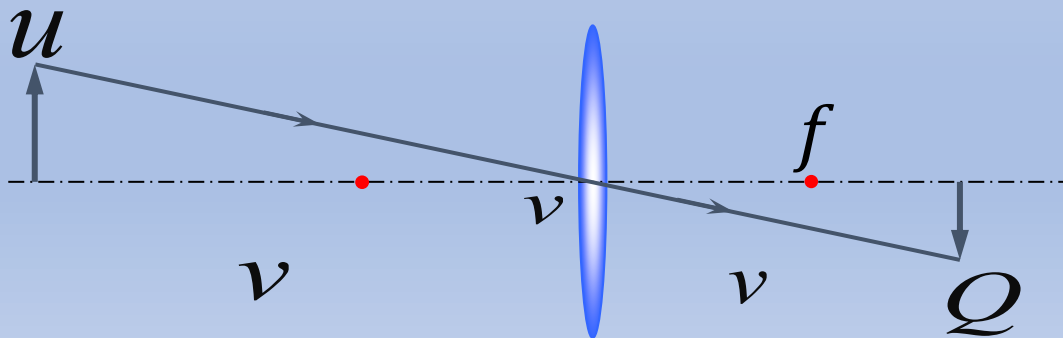
薄透镜成像

- **主光轴**：通过凸透镜两个球面球心C1、C2的直线叫凸透镜的主光轴。
- **光心**：凸透镜的中心O点是透镜的光心。
- **焦点**：平行于主轴的光线经过凸透镜后会聚于主光轴上一点f，这一点是凸透镜的焦点。
- **焦距**：焦点F到凸透镜光心O的距离叫焦距，用f表示。
- **物距**：物体到凸透镜光心的距离称物距，用u表示。
- **像距**：物体经凸透镜所成的像到凸透镜光心的距离称像距，用v表示。

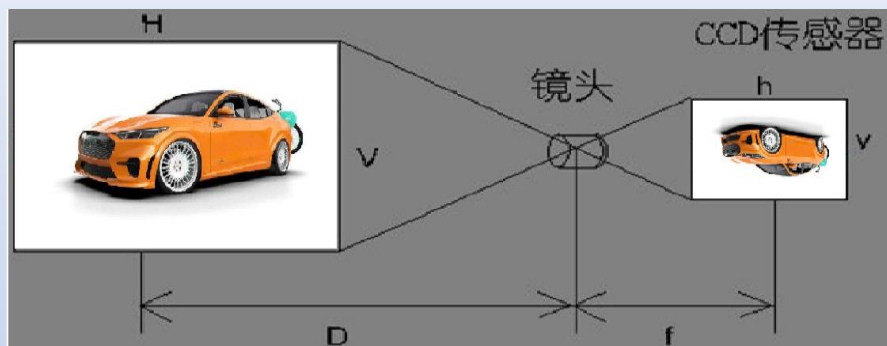


现代镜头由多片透镜组合而成，成像分析时可以简化为薄凸透镜成像。

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$



视场估算



物方平面 - 像方平面

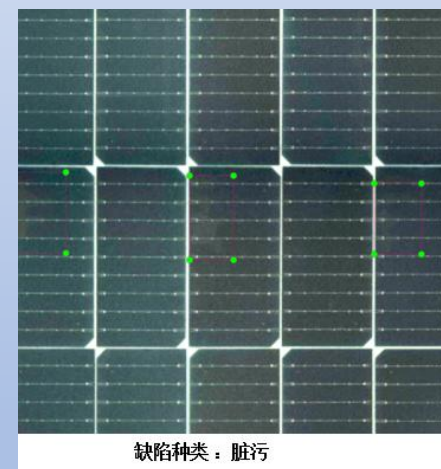
$$f/D = v/V = h/H$$

- f: 镜头焦距
- D: 被摄物体至镜头的距离
- v: 图象的宽度
- V: 被摄物体宽度
- h: 图象高度
- H: 被摄物体的高度



型号	型号	MVL-HF0628M-6MPE
	名称	6mm, F2.8, 1/1.8", 600万分辨率, C接口镜头
性能	焦距	6 mm
	F数	F2.8 ~ F16
	像面尺寸	Φ9 mm(1/1.8")
	畸变	-0.103%
	最近摄距	0.1 m
视场角		D (8.96 mm) : 73.49° H (7.38 mm) : 63.11° V (4.92 mm) : 44.59°

型号	靶面区域 (4:3)		
	对角线 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
1/6"	3.000	2.400	1.800
1/4"	4.000	3.200	2.400
	4.500	3.600	2.700
1/3.6"	5.000	4.000	3.000
1/3.2"	5.678	4.536	3.416
1/3"	6.000	4.800	3.600
1/2.7"	6.592	5.270	3.960
	6.718	5.371	4.035
1/2.5"	7.182	5.760	4.290
1/2.3"	7.700	6.160	4.620
1/2"	8.000	6.400	4.800
1/1.8"	8.933	7.176	5.319
1/1.7"	9.500	7.600	5.700



假设传感器像元2592x1944, 待检测目标大小1米*1米, 理论上最小可检测多大的缺陷?

像差 (aberration)



机器视觉中的镜头，作为一种测量工具，需要考虑镜头成像像差。

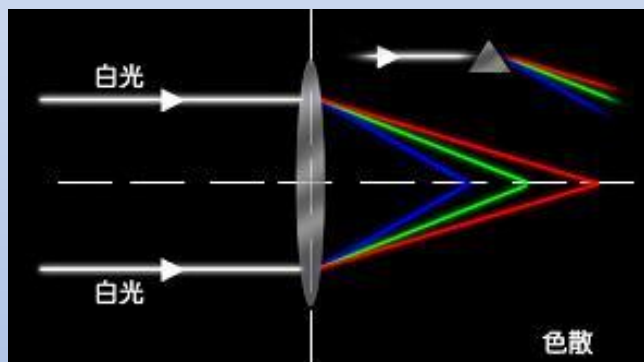
像差是指实际光学系统中，由非近轴光线追迹所得的结果和近轴光线追迹（小孔成像）所得的结果不一致，与高斯光学的理想状况的偏差。



像差对成像的影响

像差分两大类：色像差和单色像差

色像差简称色差，是由于透镜材料的**折射率是波长的函数**，由此而产生的像差。它可分位置色差和放大率色差两种。



单色像差是指由于镜头的几何误差，在单色光时也会产生的像差，按产生的效果，又分成使像**模糊**（球差、慧差、像散和场曲）和使像**变形**（畸变）两类。

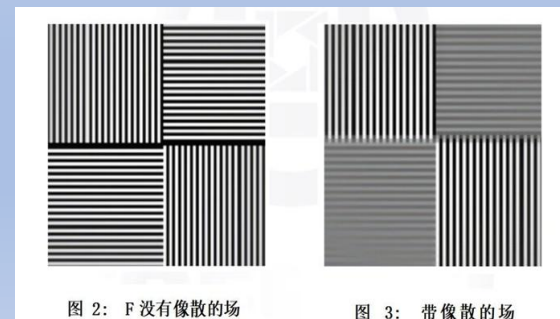
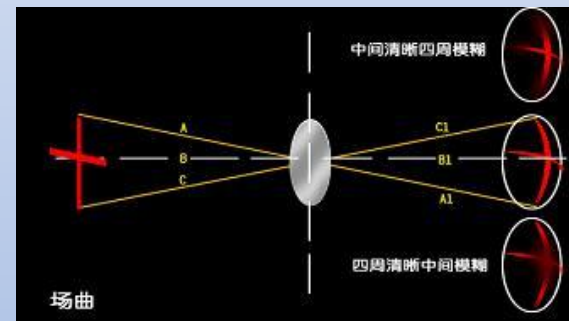
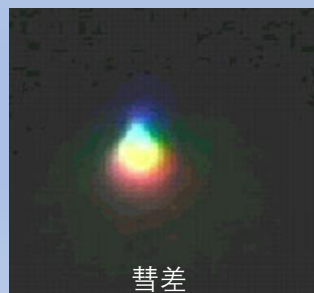
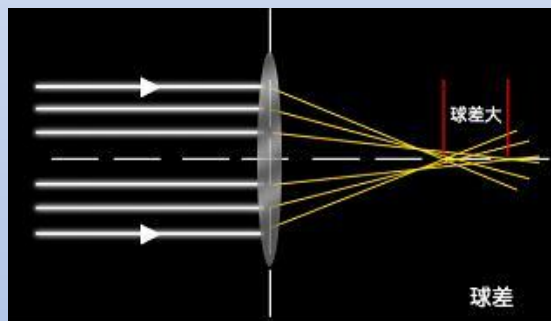


图 2: F 没有像散的场

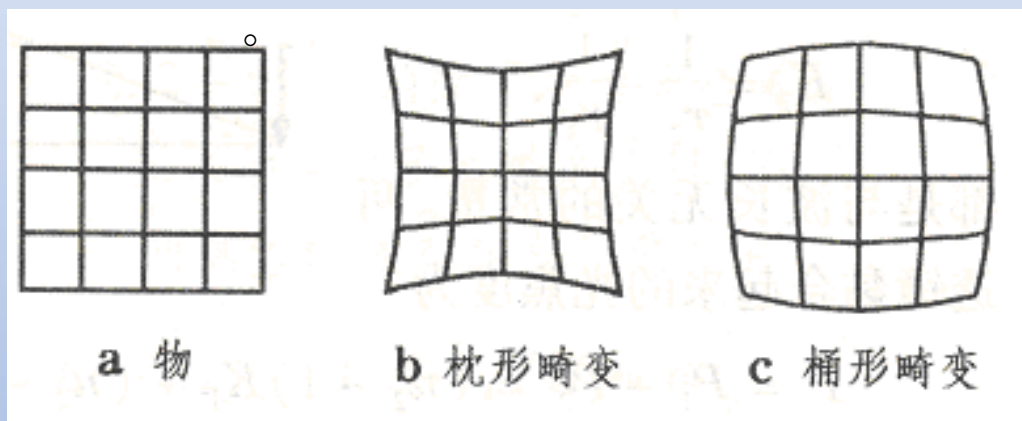
图 3: 带像散的场

为什么？



畸变 (Distortion)

- 畸变：光学透镜透视失真带来的像的变形。
- 畸变与其他像差的区别：畸变只影响影像的几何形状，而不影响影像的清晰度。



桶形-枕形

自拍的你VS别人眼中的你?

Tip: 巧妙利用畸变



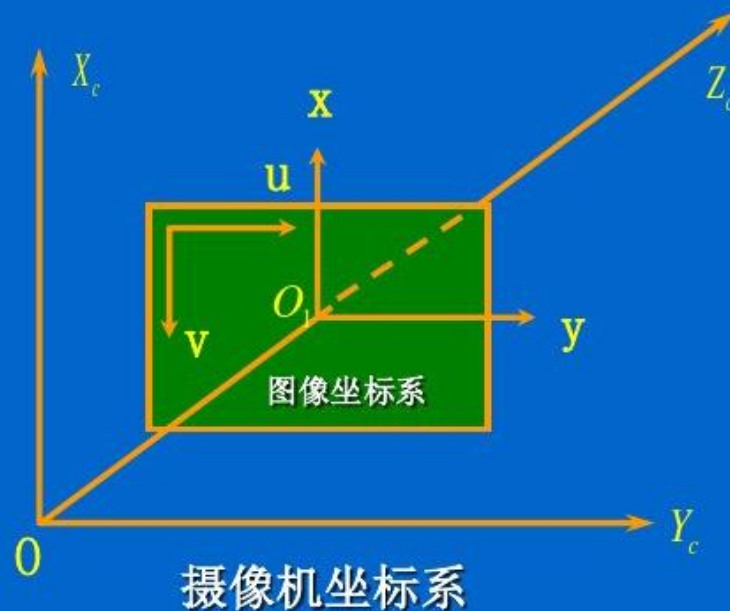
1广角镜头，2低角度仰拍（脚在画面底部，头部靠近中间）。

像差小结

像差类型			影响因素
色差	位置色差		波长相关
	放大率色差		物高一次方成正比
单色像差	像模糊	球面像差	入射光瞳口径三次方成正比
		慧形像差	物高一次方、入射光瞳口径二次方成正比
		像散	物高二次方、入射光瞳口径一次方成正比
		场曲	物高二次方、入射光瞳口径一次方成正比
	像变形	畸变	物高三次方成正比

成像的几个坐标系

- 1、世界坐标系: X_w, Y_w, Z_w
- 2、摄像机坐标系: X_c, Y_c, Z_c
- 3、图像坐标系: $[u, v]$ $[x, y]$



成像模型

从{world}到{camera}
描述相机的位姿

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

外参矩阵: $\mathbf{R}, \mathbf{T}$ (6个)

从{camera}到{image}
描述镜头投影

$$Z_c \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

从{image}到{pixel}
描述传感器离散化

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Z_c \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

内参矩阵: $\mathbf{K}$ (4个独立)

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{相机内参}} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}}_{\text{相机外参}} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

考虑畸变

径向畸变 dr

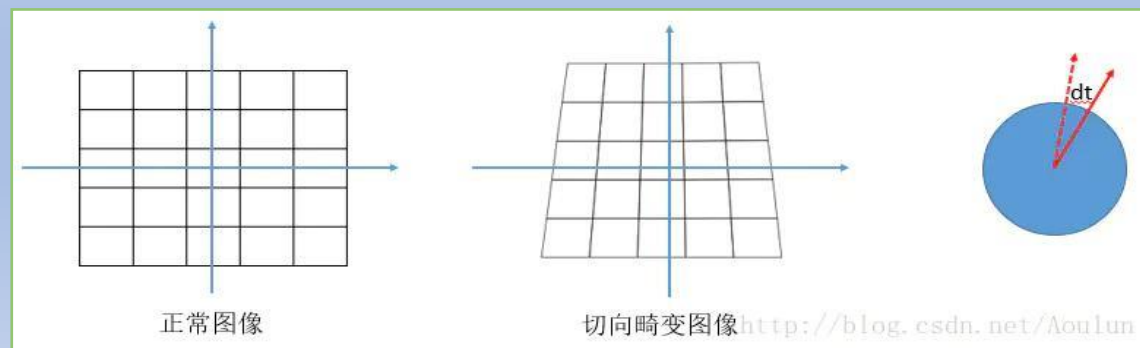
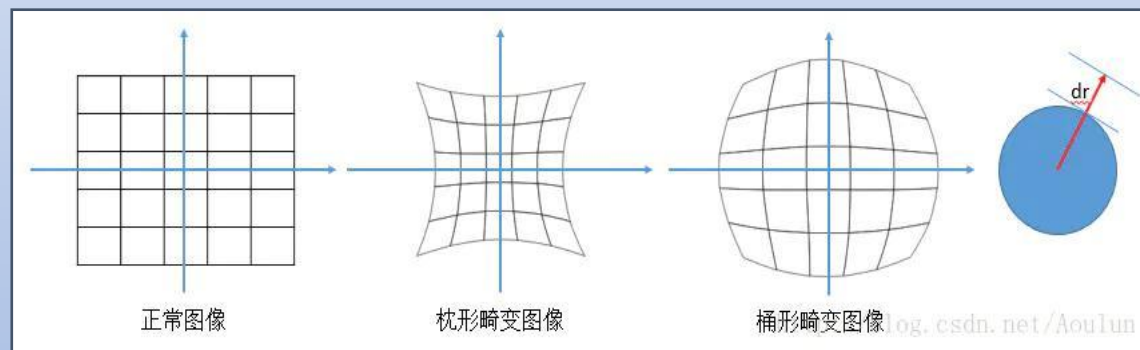
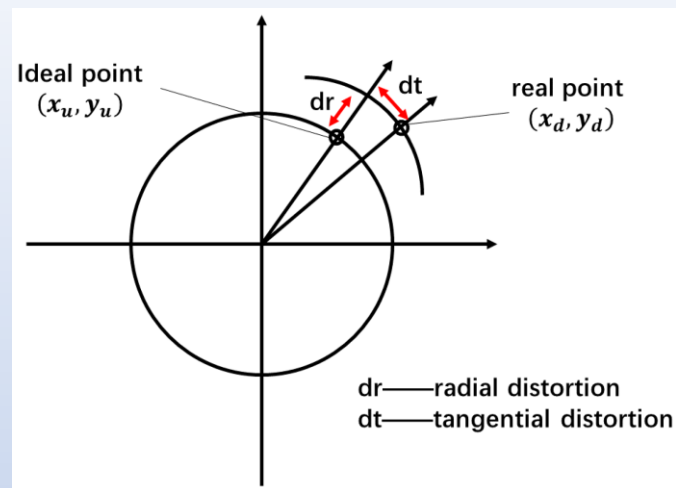
$$x_{corrected} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

$$y_{corrected} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

切向畸变 dt

$$x_{corrected} = x + [2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)]$$

$$y_{corrected} = y + [p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy]$$



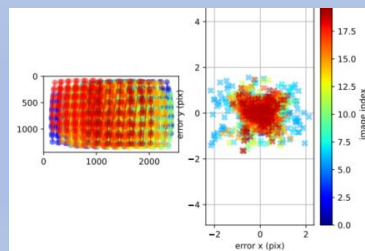
张正友 相机标定方法

算法描述

1. 打印一张模板并贴在一个平面上
2. 从不同角度拍摄若干张模板图象
3. 检测出图象中的特征点
4. 求出摄像机的内参数和外参数
5. 求出畸变系数
6. 优化求精

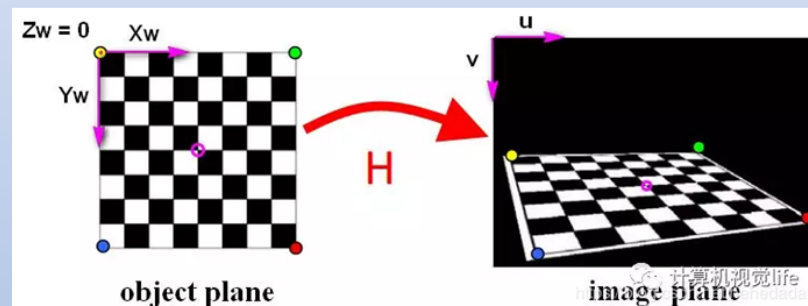
原理：利用平面单应约束+最小化重投影误差解算光心、焦距和畸变参数。

标定点平均重投影误差

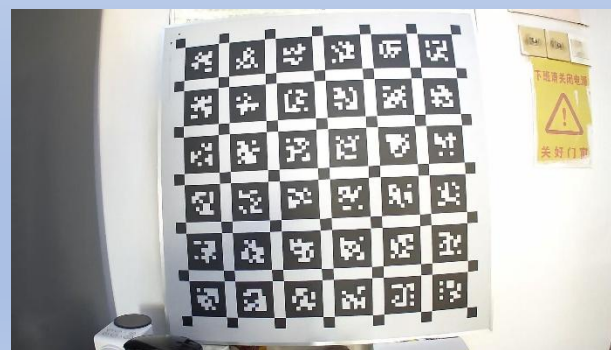


camera model: $\begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
distortion: [-0.39201797 0.12504346 0.00107965 0.00110433] +/- [0.00292 2.67383657]
projection: [1968.69939875 1969.83797172 1231.84055913 719.79445024]
reprojection error: [-0.000022, 0.000002] +/- [0.483780, 0.402168]

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{Z} H \begin{pmatrix} U \\ V \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} U \\ V \\ 1 \end{pmatrix}$$

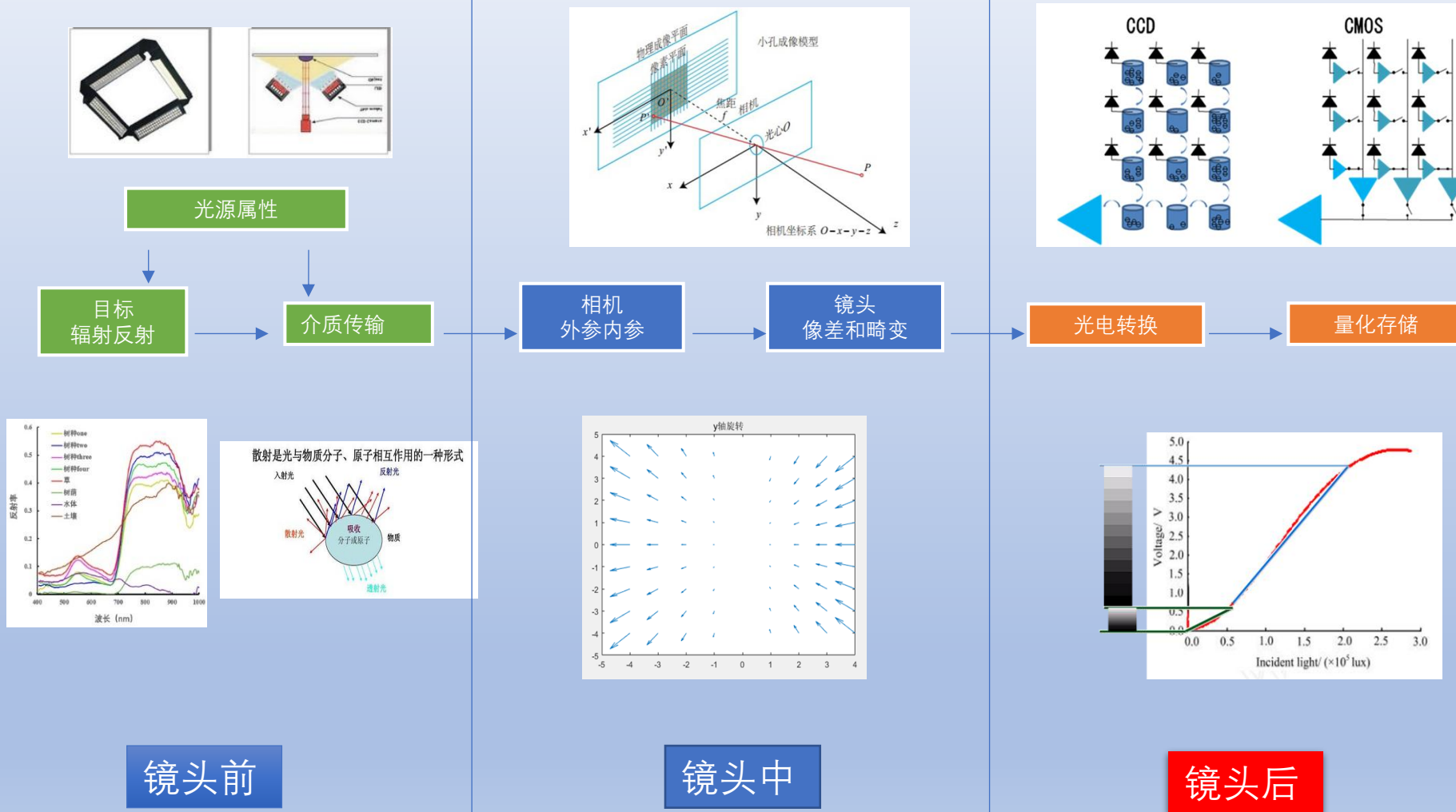


单应矩阵H: 8个自由度。最少4个点即可求解相机内外参。



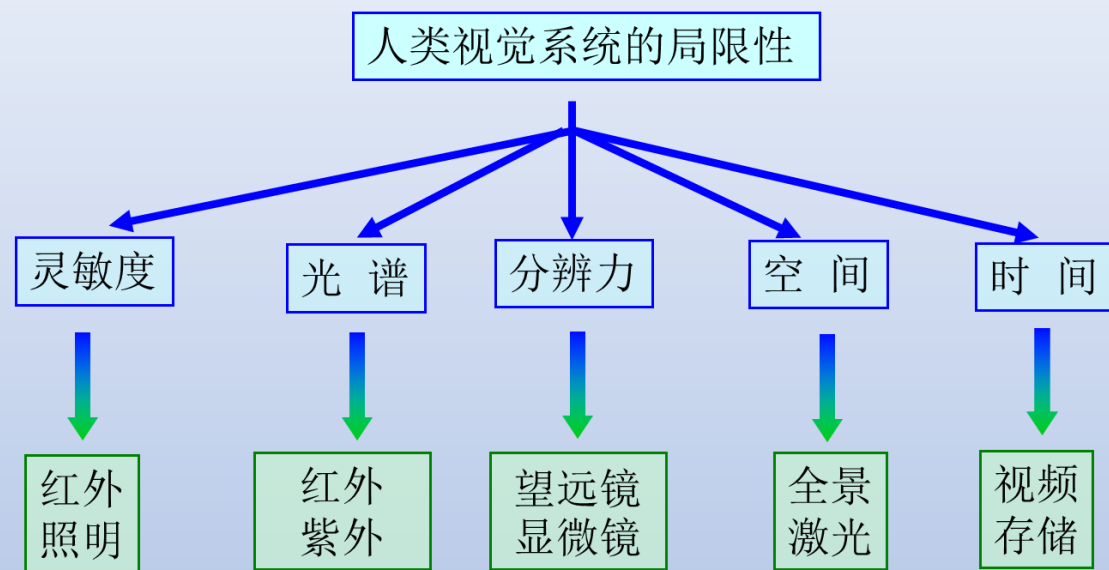
单应矩阵推导: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/138266214>

光电成像过程



光电成像技术的意义：扩展人眼的视觉性能

图像信息的重要性：人通过眼睛获取的信息占人能获取信息的80%以上。



灵敏度：夜间无照明时视觉很差，照度范围 10^{-10} - 10^5 lx；

分辨率：正常视觉角分辨力 ≥ 1 （弧分）；

时间：时间分辨率几十毫秒级，过去的影像无法保存；

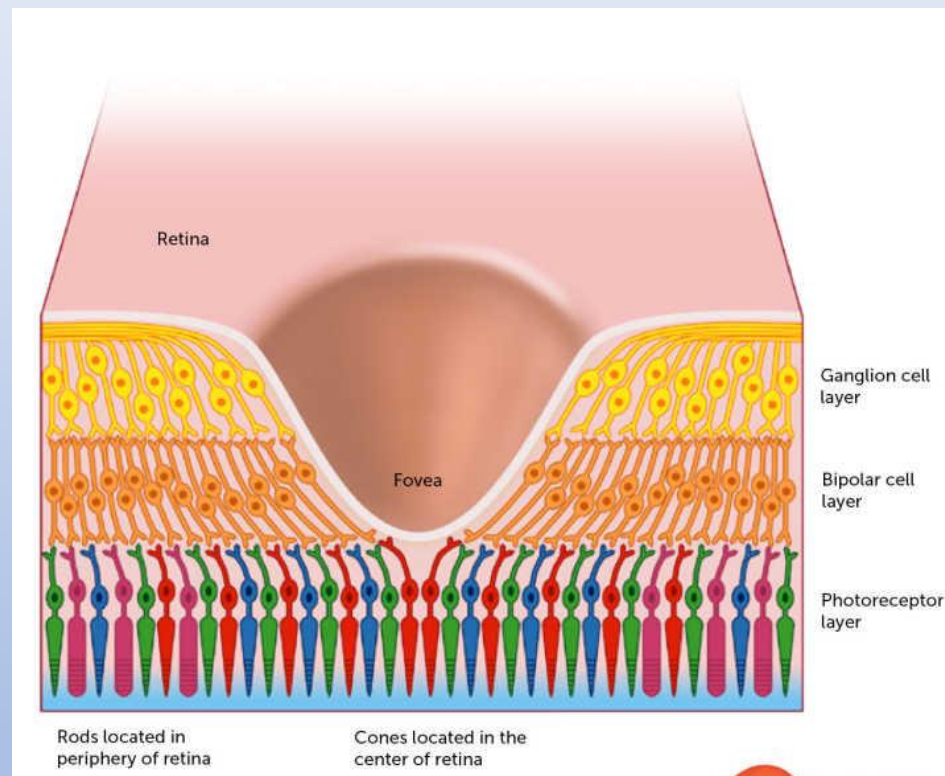
空间：清晰视场区域大约是 $35^\circ \times 20^\circ$ ，无精确测距能力；

光谱：只对电磁波很窄的可见光敏感，（ 0.38 - $0.76\mu\text{m}$ ）。

人眼的视觉特性是远低于现代光电传感器的。但是从能力的角度看，人眼+人脑“吊打”各种算法，更恐怖的是，能耗只要十几瓦。

人眼的感知

- 视网膜上的感光细胞分为锥细胞和杆细胞。人的视网膜上共约有1.1 ~ 1.3 亿个杆细胞，有600 ~ 700万个锥细胞。
- 视杆细胞主要存在于视网膜的周边部分，用于在光线很弱的情况下视物，只能分辨亮度。
- 视锥细胞则主要存在于视网膜的中心（或称为中央凹）。视锥细胞主要用于在正常光强条件下辨别颜色及其他视觉信息。
- 根据吸收光线波长的不同可以将视锥细胞分为三类，称为蓝、绿、红视锥细胞。

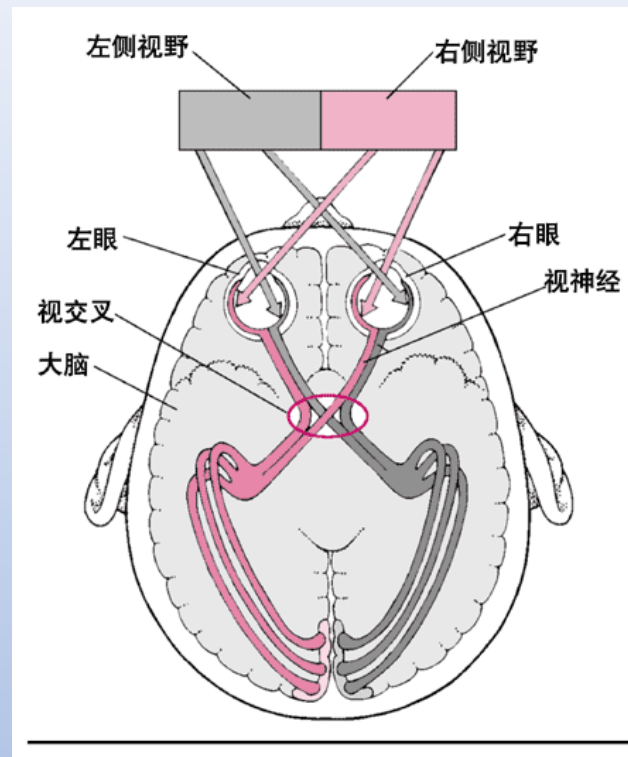


人类眼睛所能分辨的色彩（1千万左右）

24位色彩能组合：一千六百多万(16M)

人眼图像分辨率

- 图像分辨率通常是指每英寸中像素的个数，用dpi (dots per inch)表示。
- 人眼正常分辨率60dpi左右，最大分辨率是300dpi左右；
- 整个视网膜的信息量：
- 单色： 5×10^5 比特/秒，
- 彩色： 6×10^5 比特/秒。
- 标清视频（ $512 \times 384 @ 24\text{HZ}$ ）： 20×10^5 比特/秒



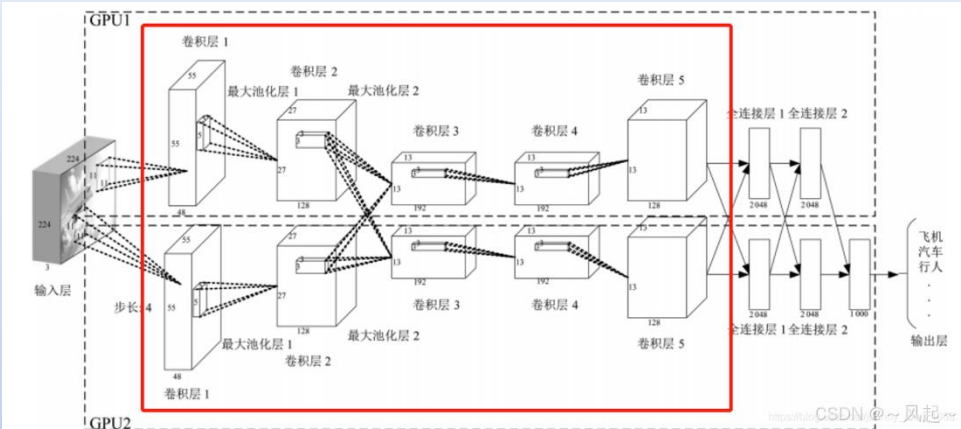
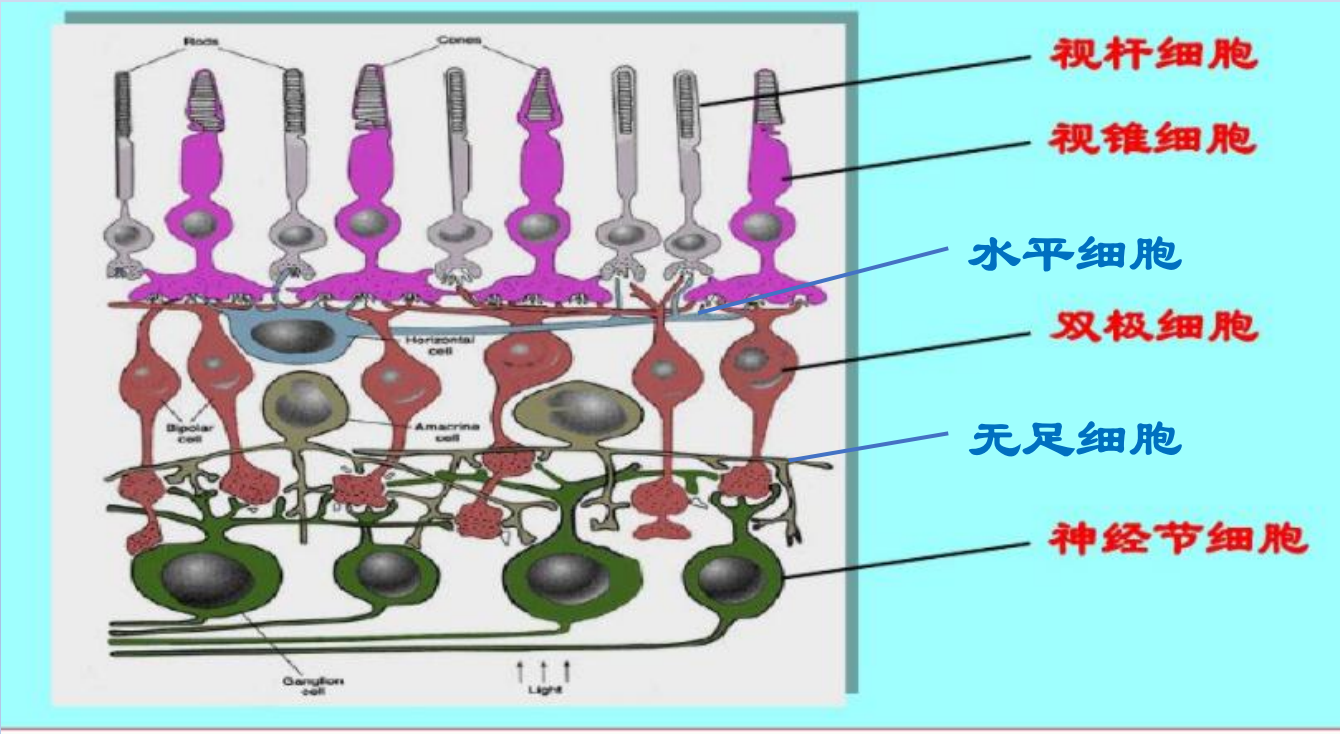
视网膜屏是分辨率超过人眼识别极限的高分辨率屏幕，由苹果公司在2010年在iPhone 4发布会上首次推出营销术语。将 960×640 的像素压缩到一个3.5英寸的显示屏内。像素密度326ppi。

5英寸1080P（ 1920×1080 ）：441ppi

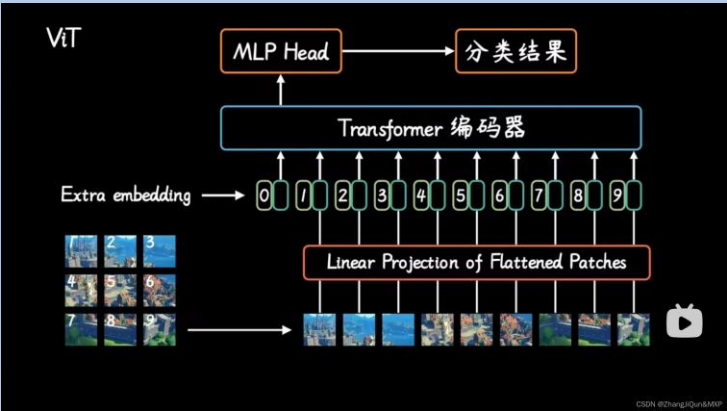
视网膜视觉细胞的信息连接

纵向连接：视细胞 -> 双极细胞 -> 神经节细胞

横向连接：水平细胞（光照强度） 无足细胞（运动视觉）



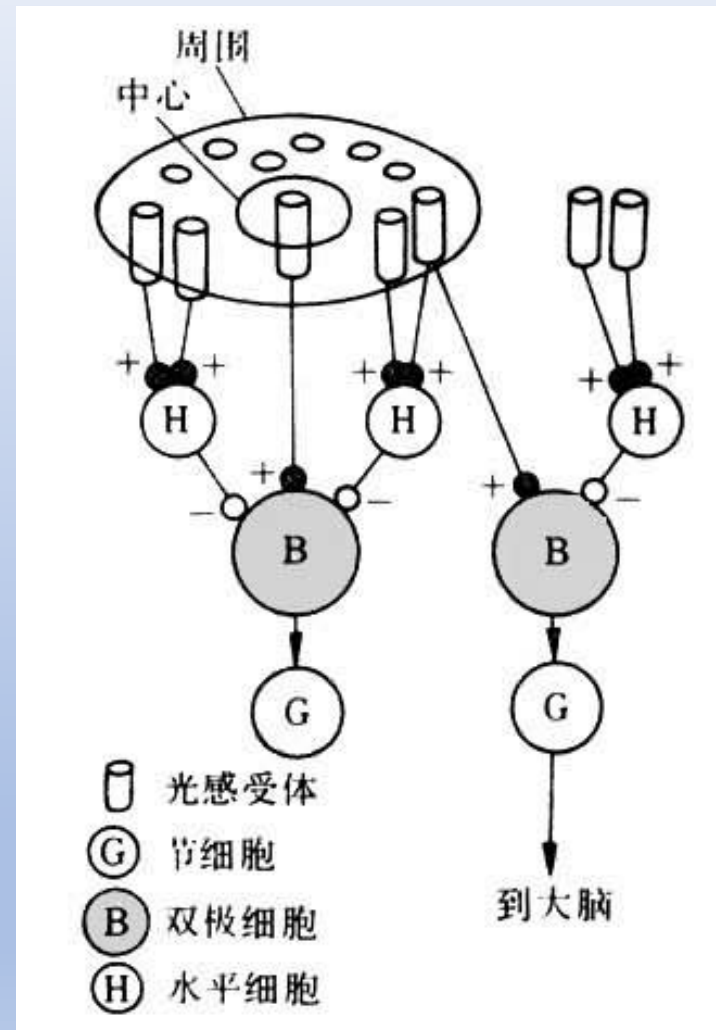
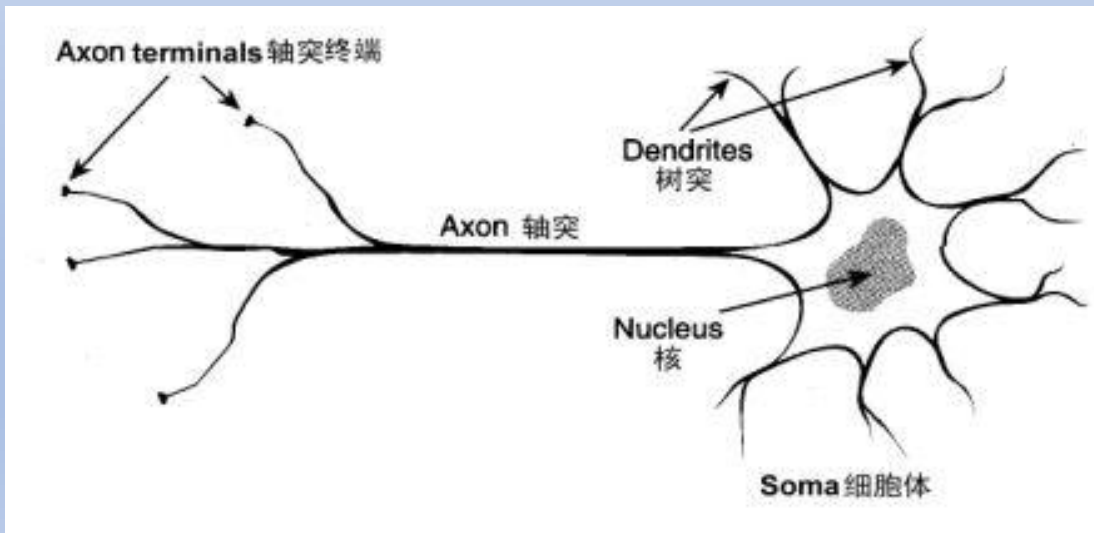
CNN
纵向连接，横向连接



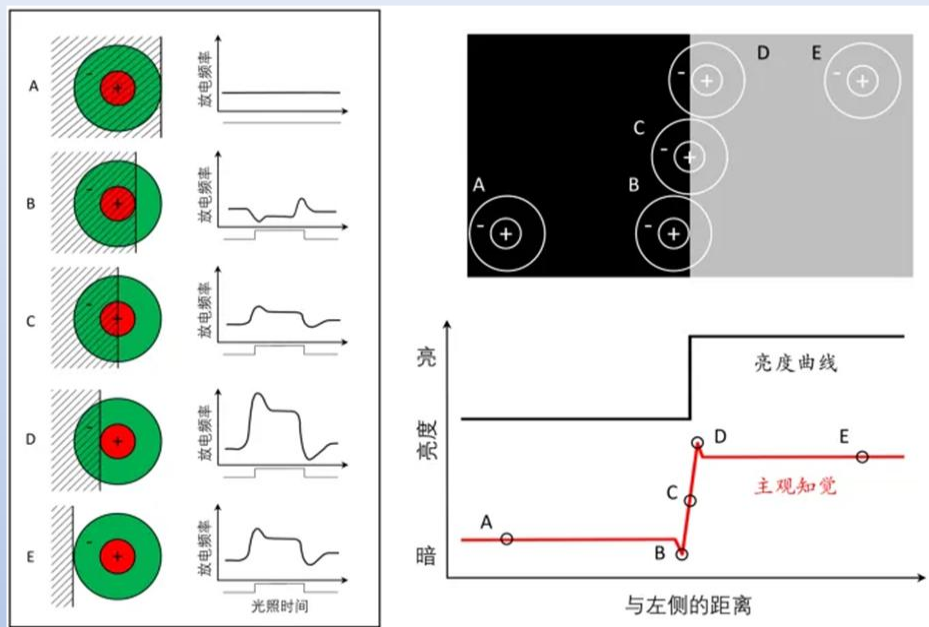
ViT

感受野(receptive field)

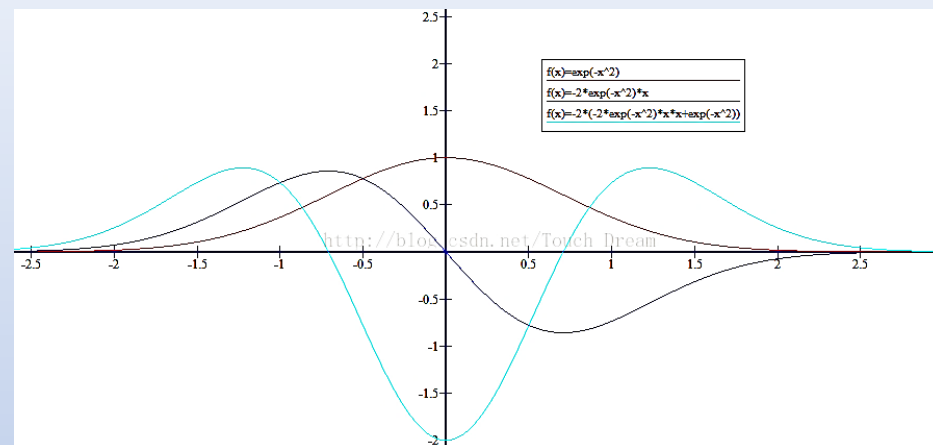
- 虽然视网膜上有1.3亿多感光细胞，但是视神经只有约120万轴突，可以推断：大量前处理在视网膜上完成。
- 一个神经元所反应（支配）的刺激区域就叫做神经元的感受野。随感觉种类不同,感受野的性质、大小也不一致。



感受野的应用



边缘划过感受野的神经响应



LOG(Laplacian of Gaussian)算子

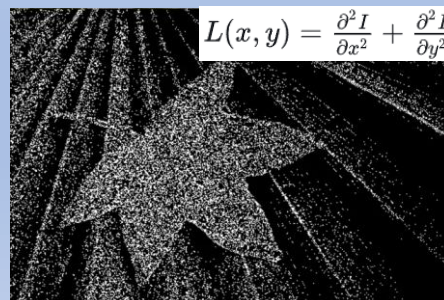
所以高斯拉普拉斯算子等价于先对高斯函数求二阶导，再与原图进行卷积

将高斯拉普拉斯算子展开：

$$LoG = \Delta G_{\sigma}(x, y) = \frac{\partial^2 G_{\sigma}(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G_{\sigma}(x, y)}{\partial y^2} = \frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4} e^{-(x^2 + y^2)/2\sigma^2}$$



原图

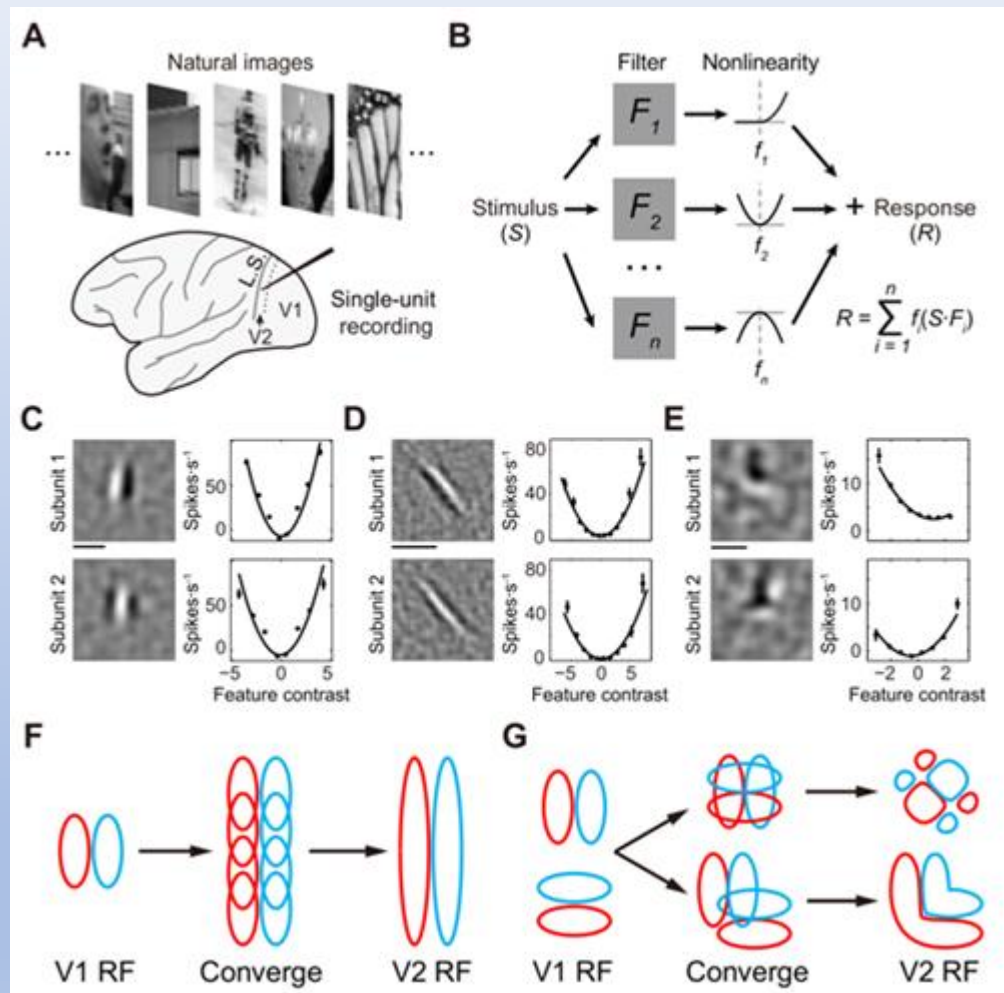


Laplace



LOG

更多形状的感受野

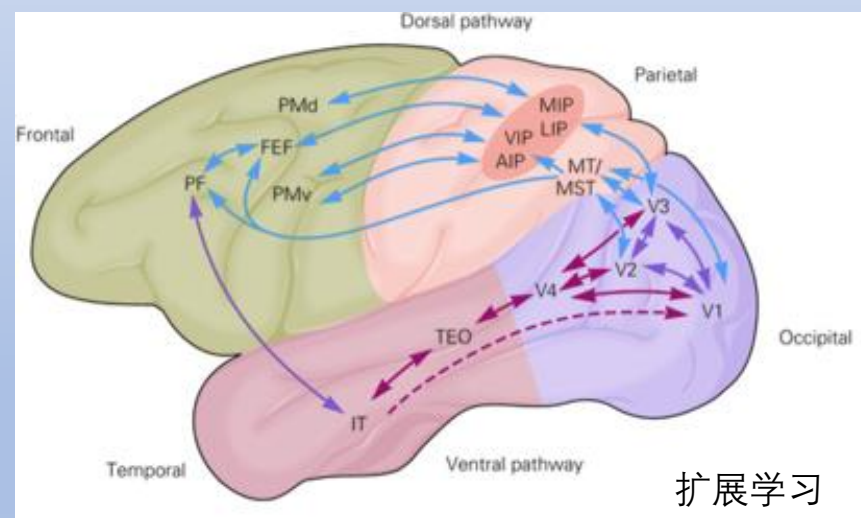


(A) 自然图像视觉刺激V1和V2区域单细胞记录示意图

(B) 神经元感受野的线性-非线性模型。

(C-E) 不同结构感受野的V2细胞分布。

(F-G) V1层简单感受野合成V2复杂感受野的模型。

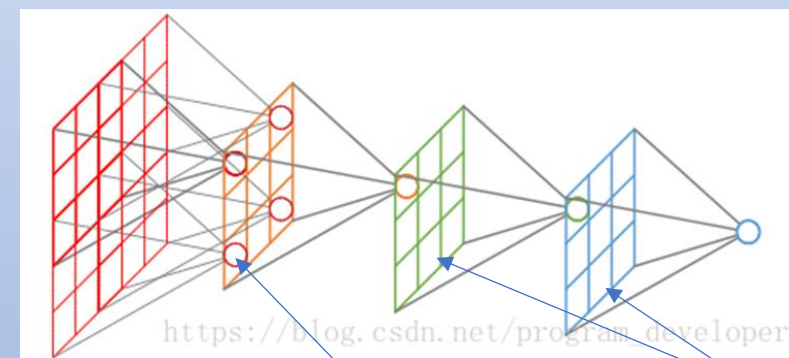
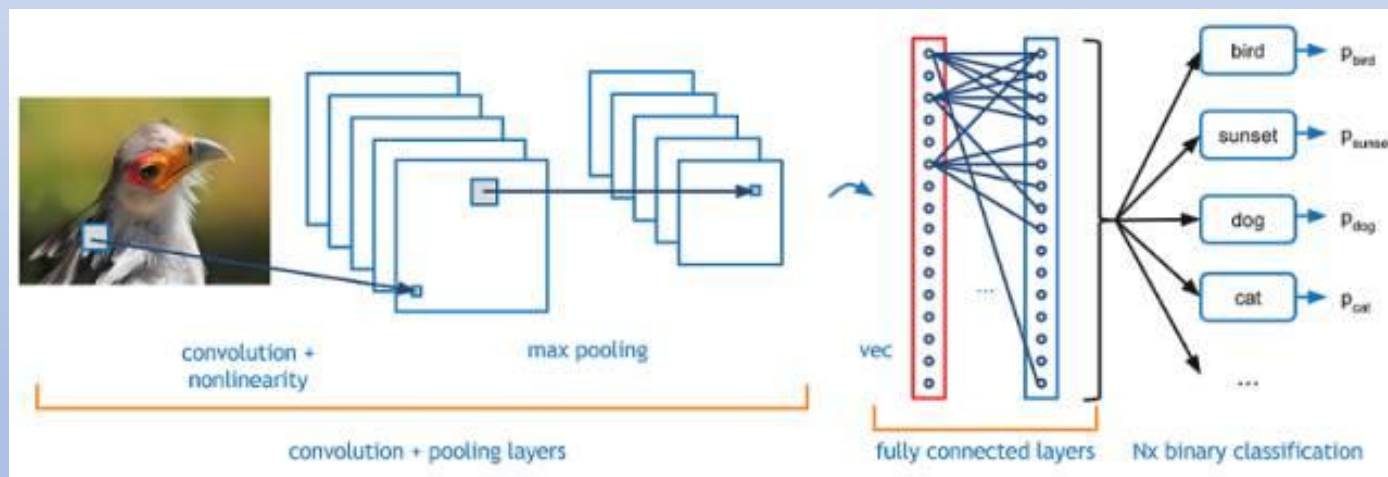


<https://www.zhihu.com/question/49577319/answer/116834729>

回顾CNN

卷积神经网络（Convolutional Neural Networks, CNN）是一种前馈人工神经网络，其工作原理和动物视觉皮层组织异曲同工。

- 神经元对受限区域的刺激产生响应（感受野），不同神经元的感受野部分重叠。
- 单个神经元对其感受野内的刺激的反应可以用卷积运算近似地数学化。



感受野+激活函数

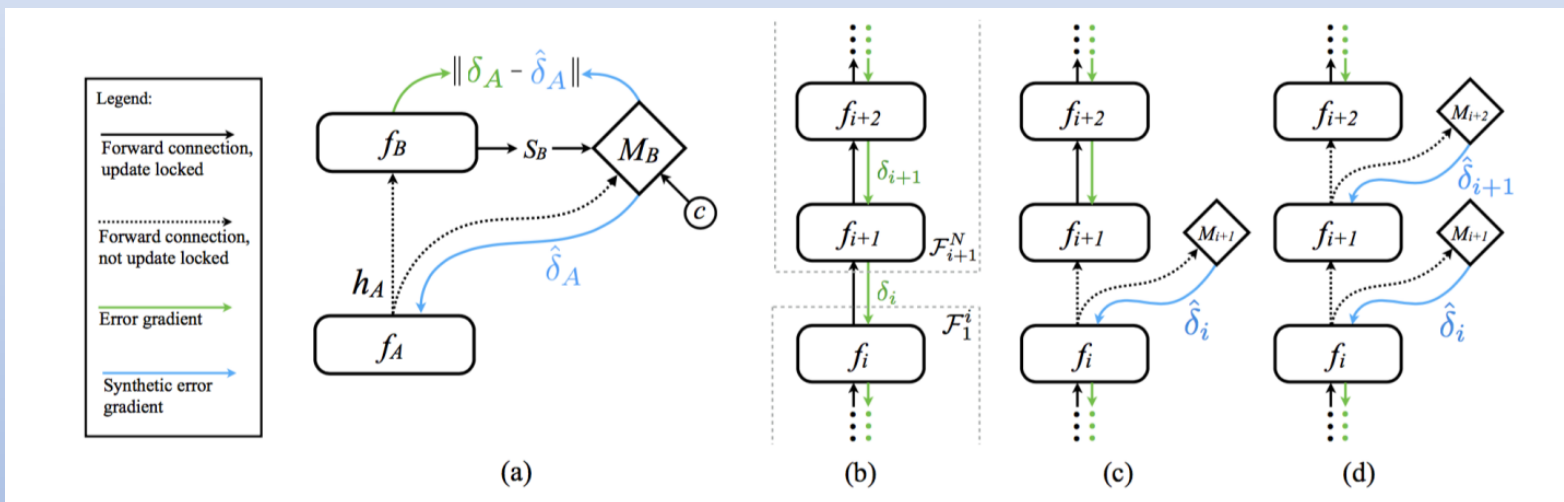
V1,V2...层

CNN中，感受野（Receptive Field）的定义是卷积神经网络每一层输出的特征图（feature map）上的像素点在输入图片上映射的区域大小。

将视觉皮层的预测能力加入网络

我们大脑真正的神经网络会需要先前向传播一下，再反向传播一下然后更新神经元？

DeepMind 的一篇文章非常巧妙的利用神经网络去预测一个深度学习网络中的梯度，被称为“合成梯度”(Synthetic Gradients)，打破了传统的“反向传播”(back propagation)的思路



值得我们思考：人类大脑的神经元是否是相互独立？每一个神经元是否有自己的一套学习机制？神经元能够自主改变？

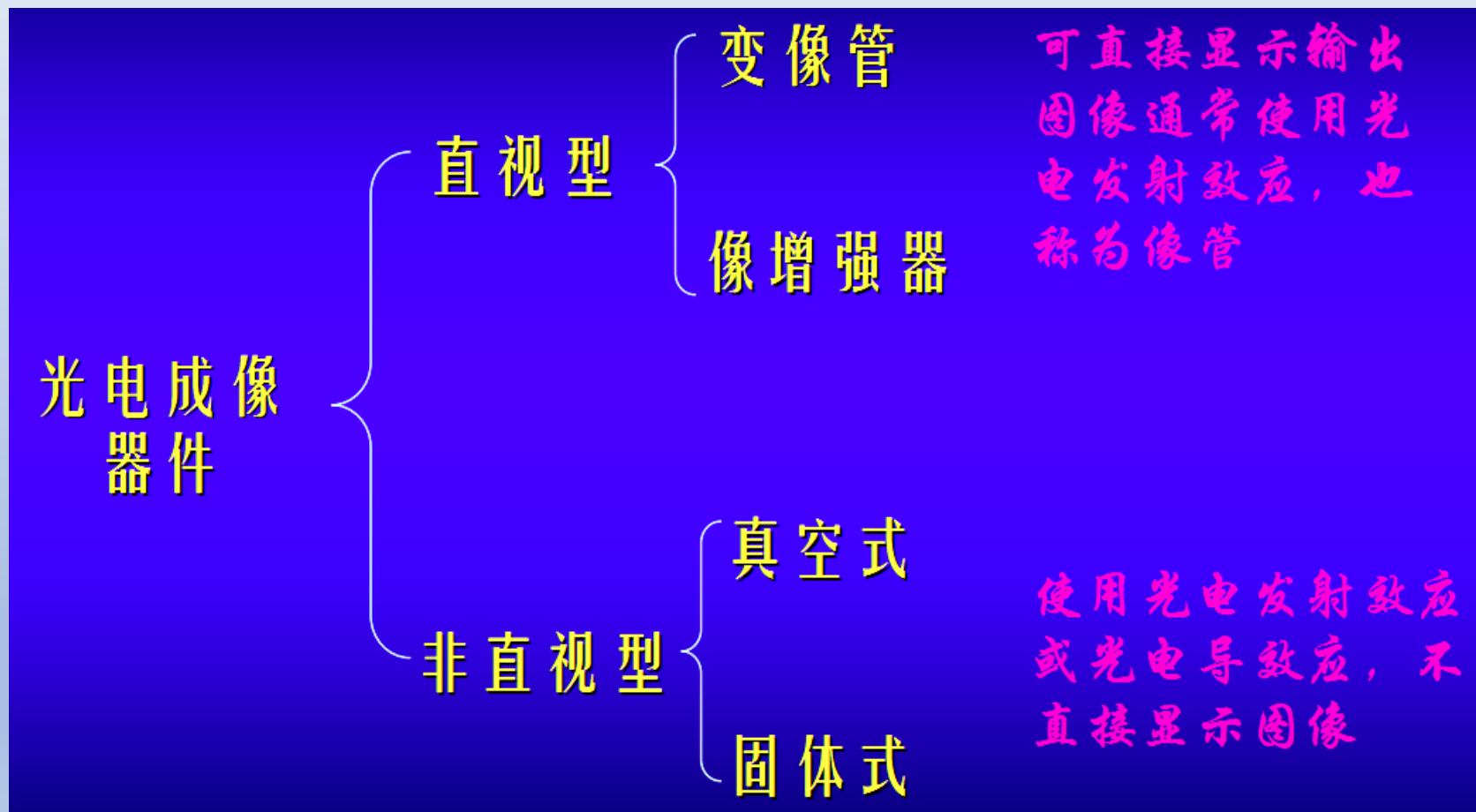
Decoupled Neural Interfaces(DNI)

b图为传统的反向传播的方法，c与d则为合成梯度的工作方式。利用主神经网络某一层的输出作为附加神经网络M的输入，预测梯度作为输出，用来更新权值。

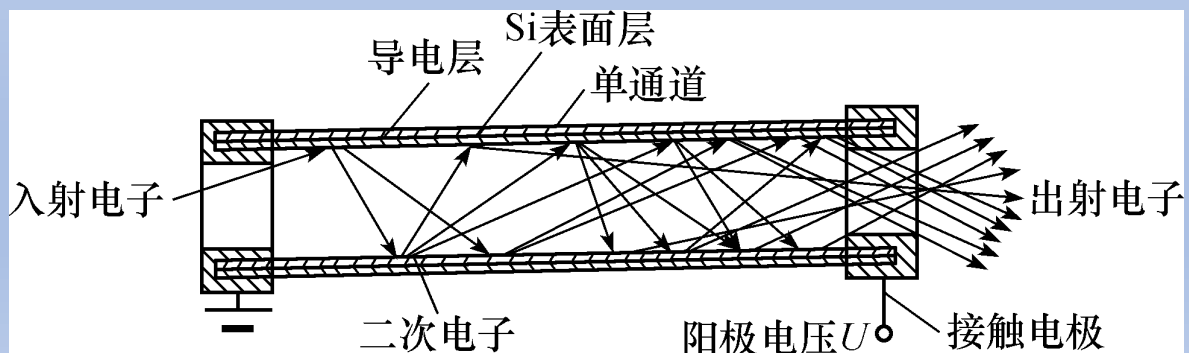
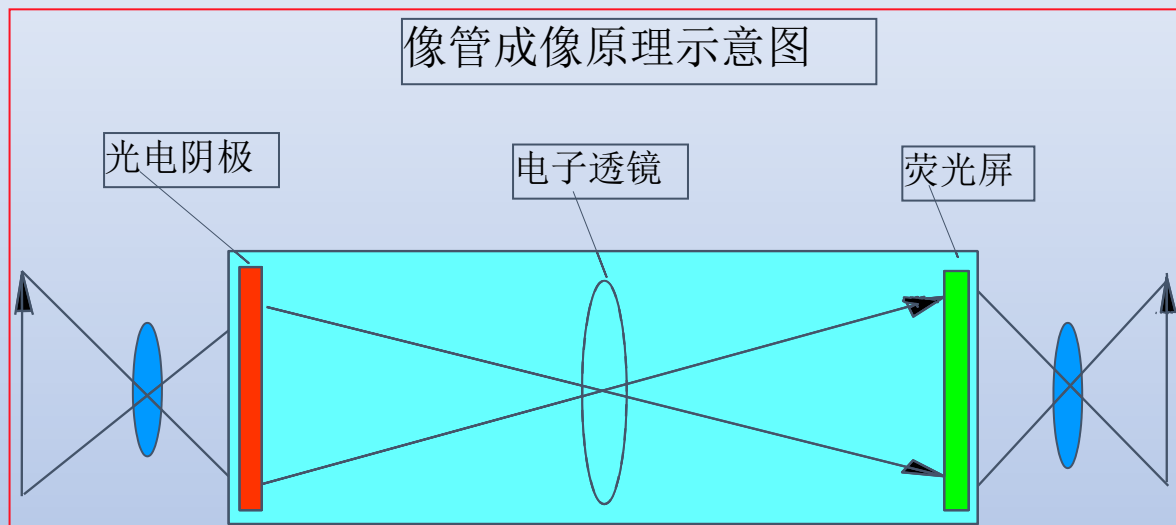
虽然这个idea能够使主神经网络不再使用反向传播算法，但是M网络还是依靠反向传播算法进行训练更新！

- **赫布学习 (Hebbian Learning)**：一起放电的神经元连接在一起。
- **脉冲时间依赖可塑性 (STDP)**：权重的调整取决于前后神经元发放脉冲的时间差。
- **局部损失函数**：将深层网络划分为多个模块，每个模块有自己的局部目标函数，模块内部可独立使用反向传播，但模块间不传递梯度（即“局部监督”）。

光电成像器件分类



直视型代表：微光夜视



为何是绿的？

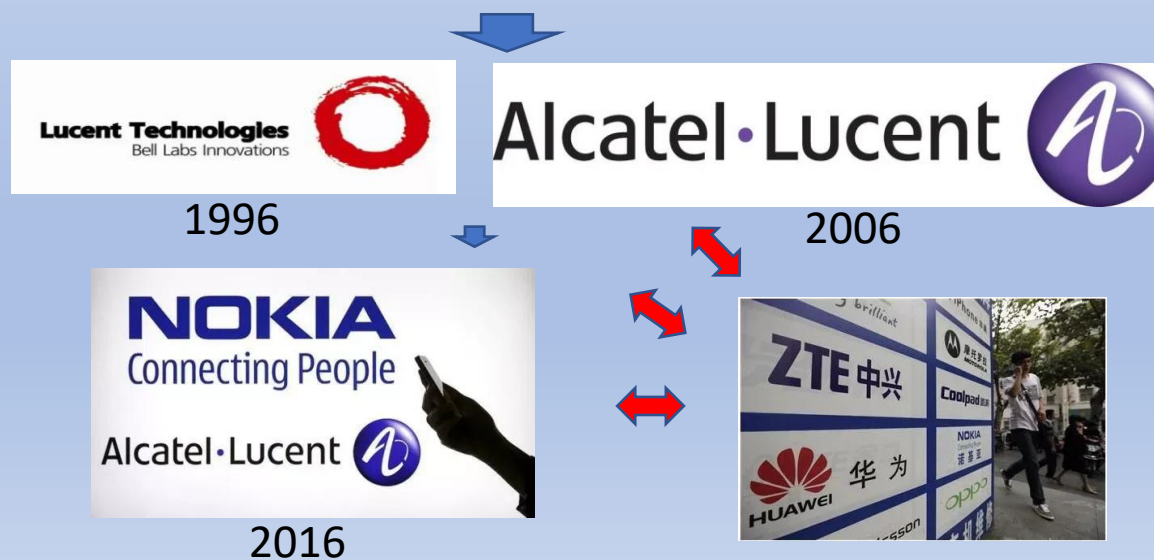


固体成像器件-CCD

- **CCD (Charge Coupled Device): 电荷耦合器件;**
- 它具备光电转换、信息存贮和传输等功能，具有集成度高、功耗小、分辨力高、动态范围大等优点。

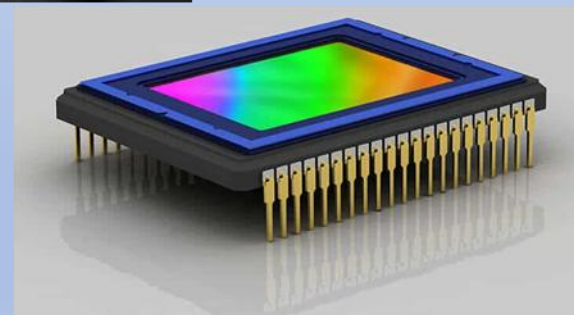
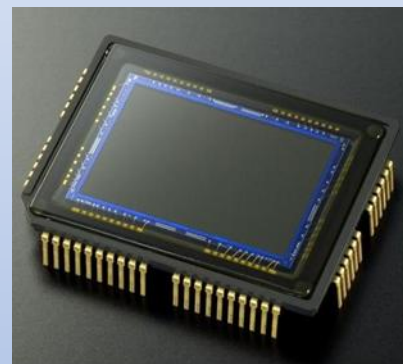
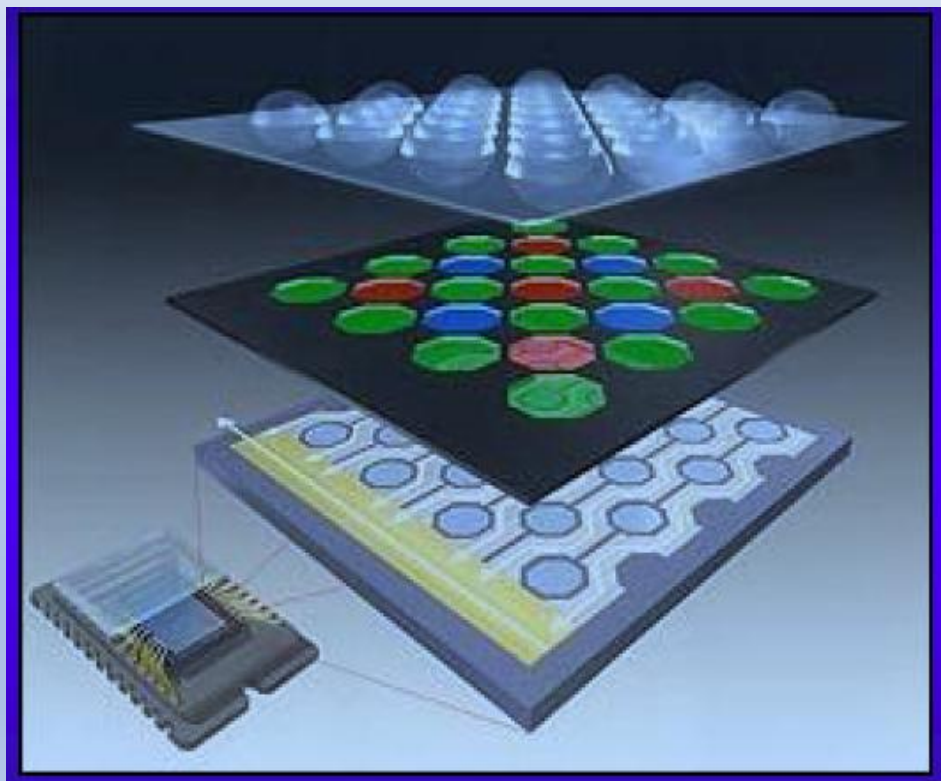


1970年，**贝尔实验室**George Smith和Willard Boyle将可视电话和半导体泡存储技术结合发明了CCD原型。**2009诺奖**



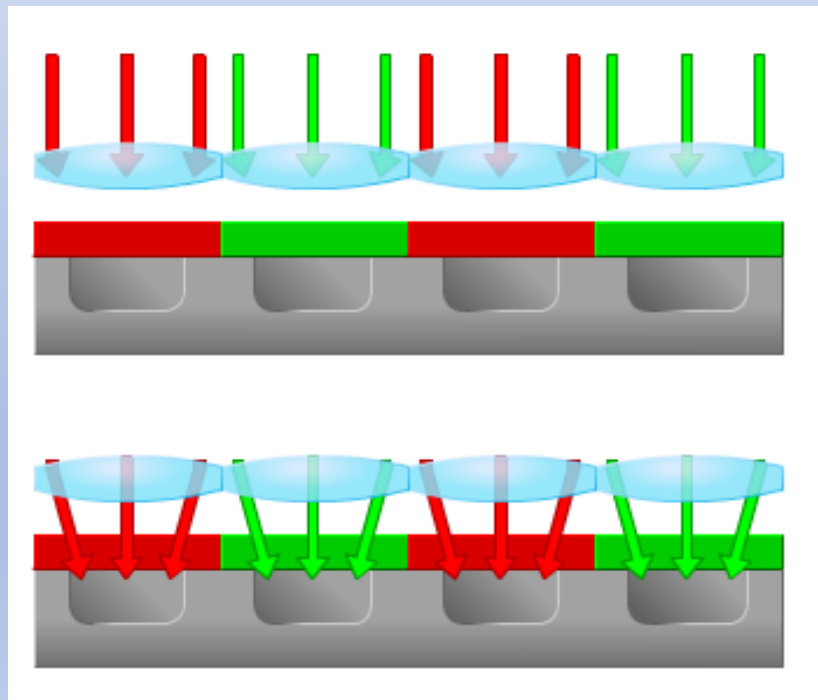
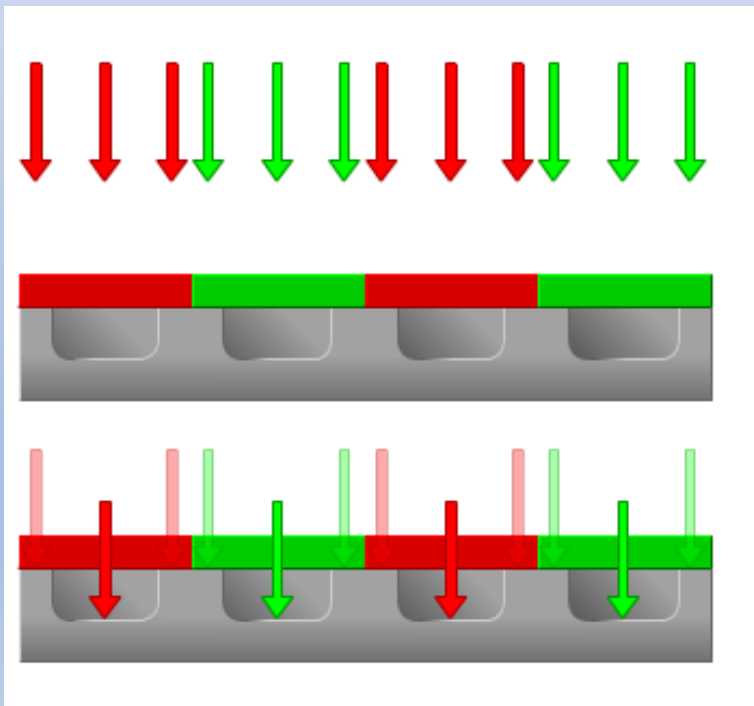
CCD结构示意图

- CCD的结构分为三层：感光层,彩色分色片和微型镜头层。



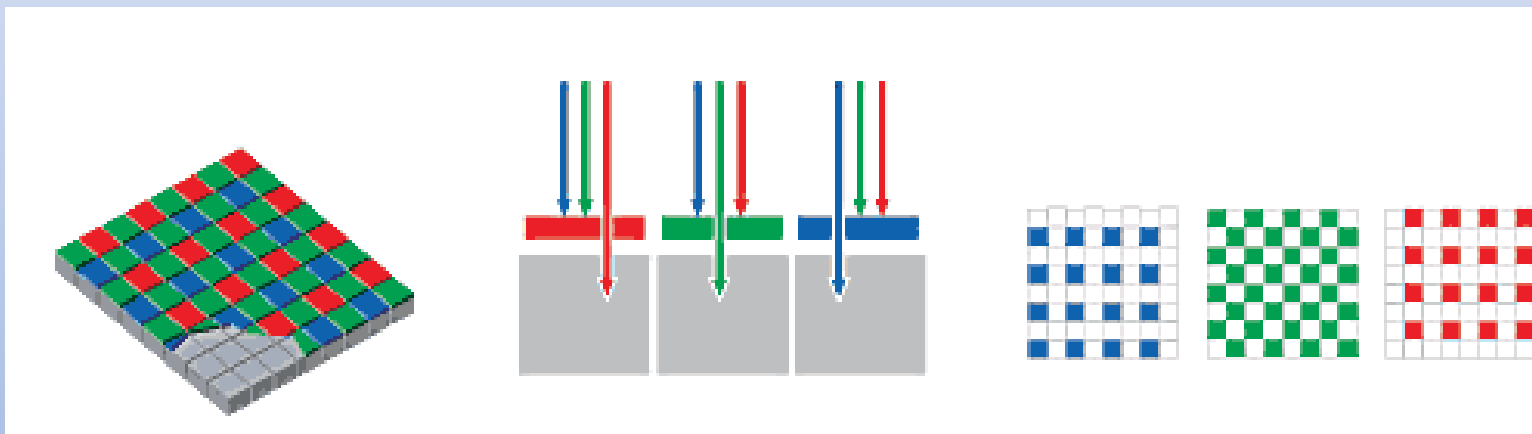
微型镜头层

- 为了扩展CCD的采光率，必须扩展单一像素的受光面积，但是减少像素密度也会使画质下降。
- 因此，如下图所示，CCD又戴上一副眼镜：微型镜头层。因此感光面积不再因为传感器的开口面积而决定，而改由微型镜片的表面积来决定。



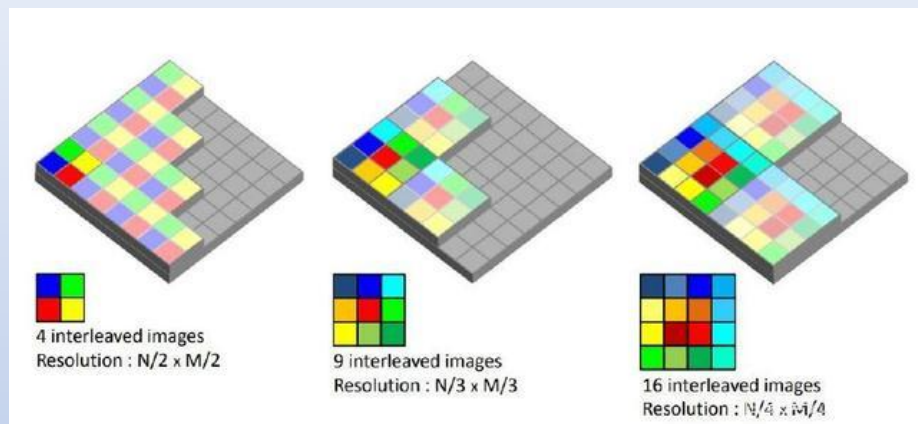
彩色分色片

- 每个感光二极管单位只能记录光线的强弱，要想得到彩色的图像，还需要加上彩色分色片。利用彩色分色片让每个像素感应不同颜色的光，然后通过计算将这些颜色组合成一个有效的像素。

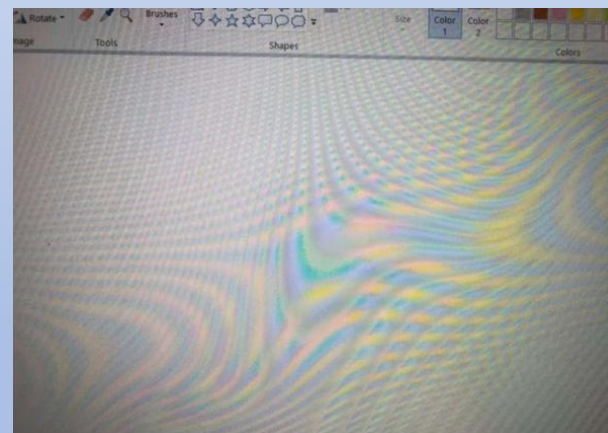


上图典型的RGB分色片（又称Bayer filter，拜尔滤镜），其中对绿色、红色和蓝色光摄取比例为2：1：1，这是因为人眼对绿色更为敏感。

彩色分色片带来的图像问题

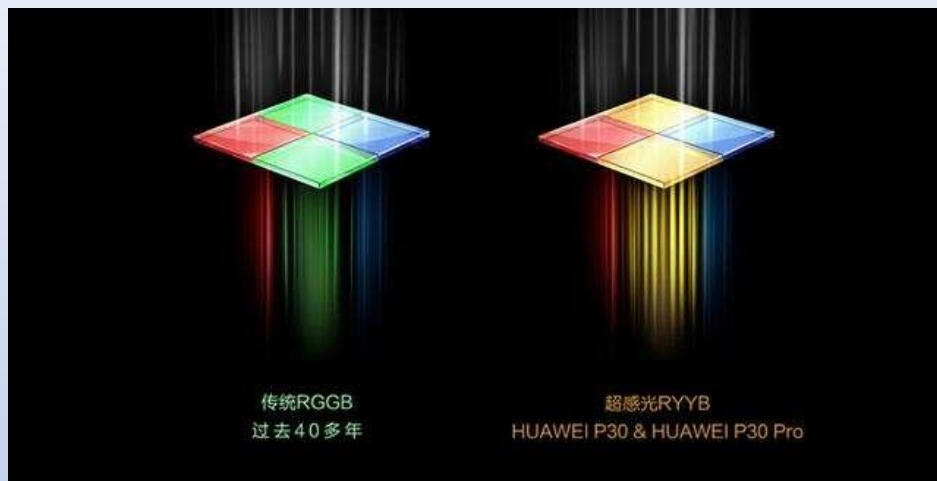


只要不是单点全色采集的传感器（灰度相机），都需要解马赛克算法。



- 当感光元件像素的空间频率与影像中条纹的空间频率接近时，可能产生波浪形的干涉图案，即所谓的**摩尔纹**。

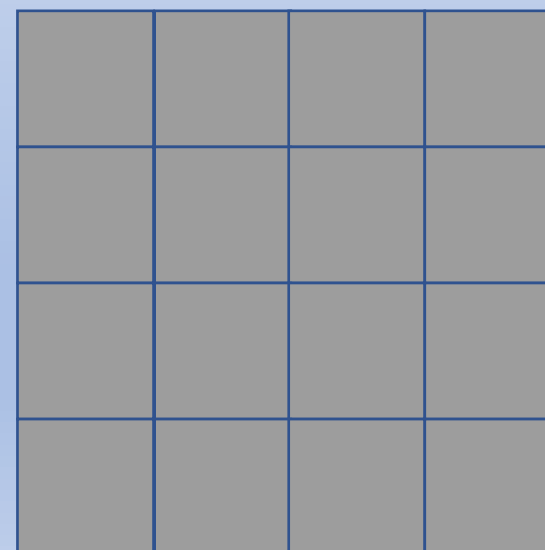
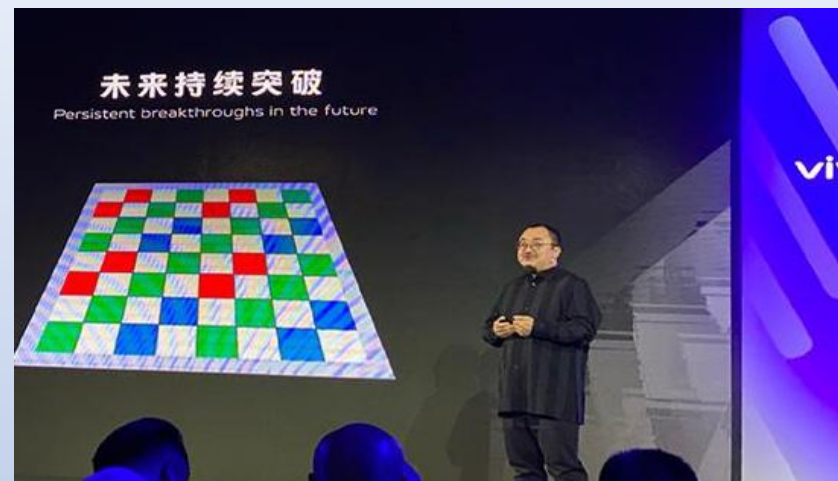
拓展



华为RYYB



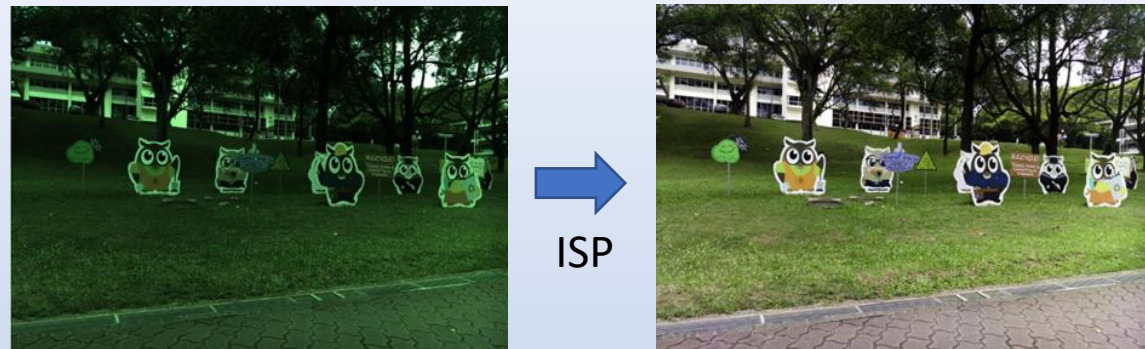
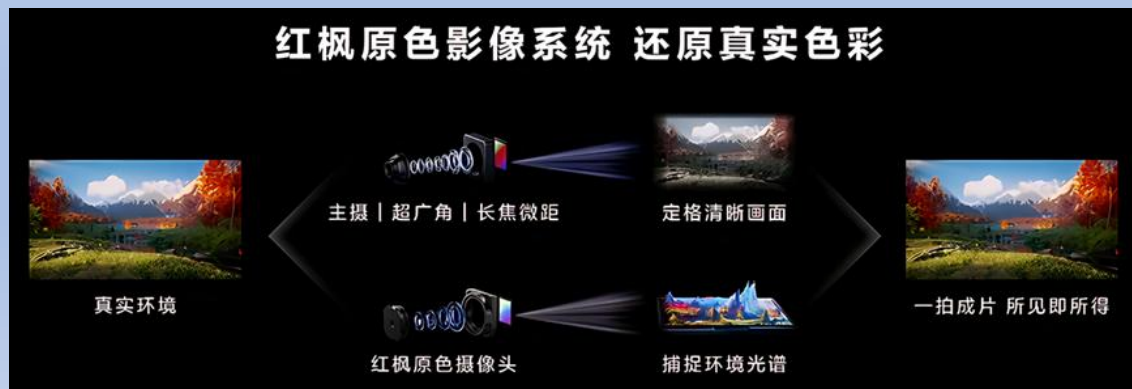
超分辨率?



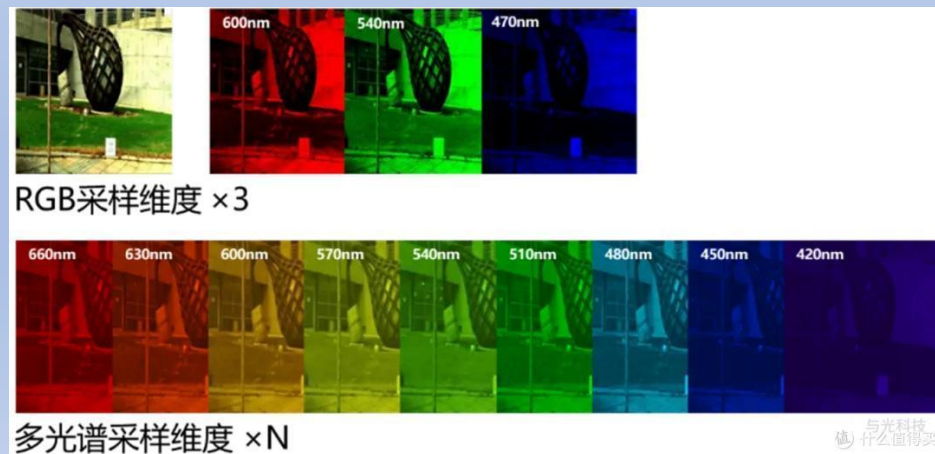
红枫摄像头

- 手机/相机CCD/CMOS输出的原始信号，需要通过搭载的图像信号处理（ISP）芯片进行一系列处理才能得到输出图像。其中**白平衡**（估计真实环境的色彩和色温）是核心环节之一。
- 一般白平衡有三类方法：
 - ✓ 灰度世界：假设图像平均色为灰
 - ✓ 白点检测：寻找图像中最亮/最白区域
 - ✓ 学习型AWB：基于海量数据训练模型（主流）

华为红枫摄像头的方案：增加一个独立的多光谱摄像头，传感器200万像素，每个像素获取16个光谱（4*4），精细的颜色采样有利于更准确的颜色还原模型。



ISP流程：传感器 RAW 数据 → 黑电平校正 → 镜头校正 → 坏点校正 → 解马赛克 → **白平衡** → 色彩校正 → 伽马校正 → 降噪/锐化 → 色彩空间转换 → 输出图像

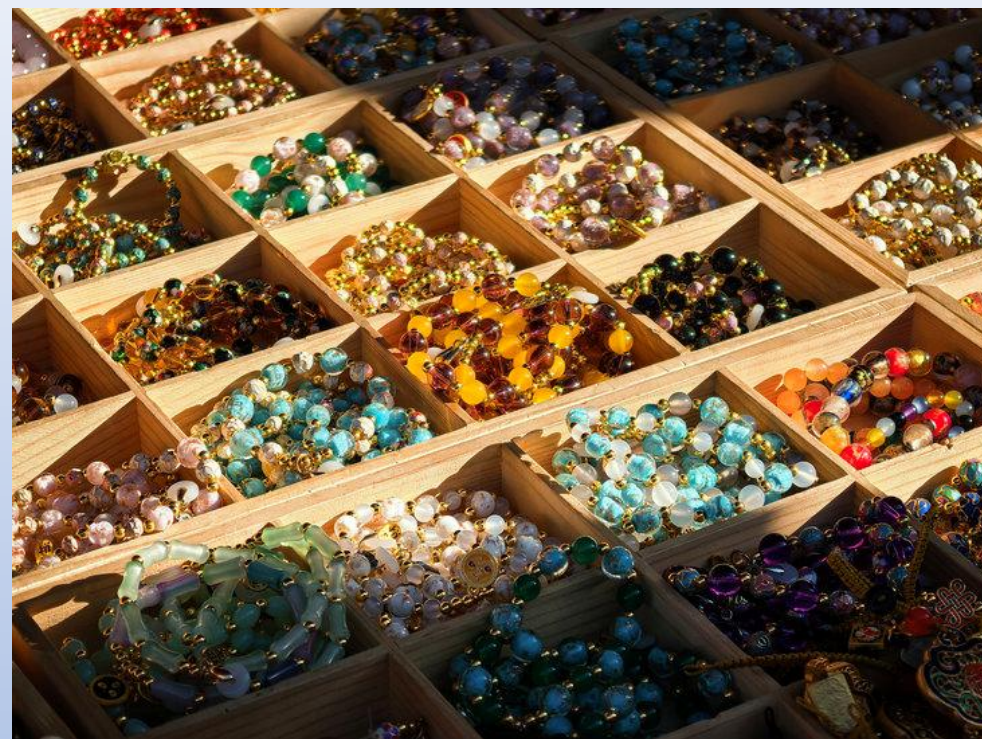


实拍色彩



HUAWEI Mate70 Pro+

XIMAGE
24mm F/2.0 1/1140s ISO50

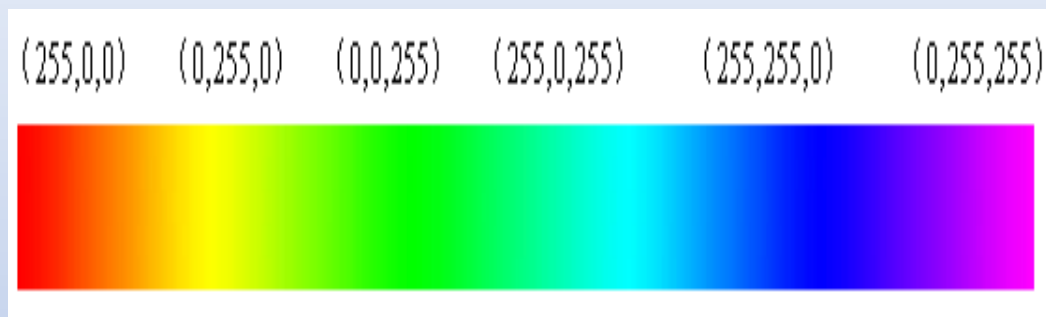


HUAWEI Mate70 Pro+

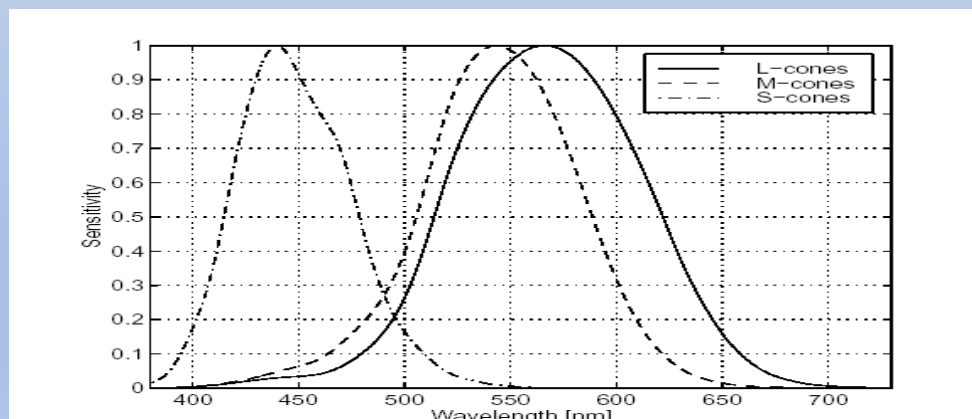
XIMAGE
96mm F/2.1 1/1905s ISO50



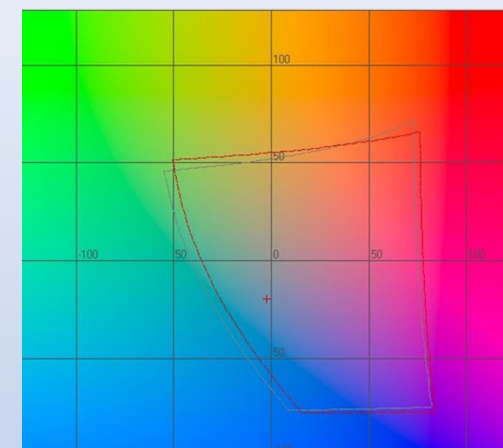
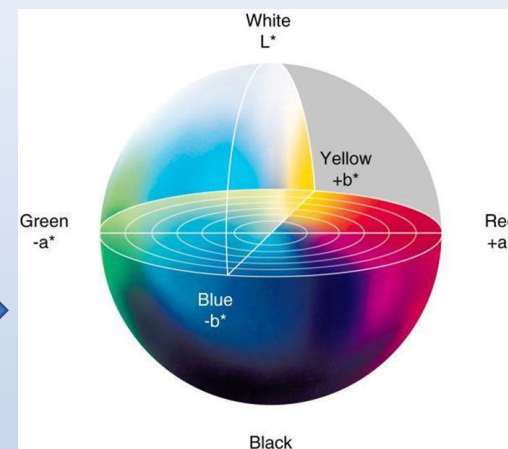
颜色空间问题



RGB空间：等差变化排列的色谱，但是视觉上明显发现该色谱颜色的分布是不均匀的。



视网膜上三种视锥神经元的敏感性和 RGB 之间的欧式距离并非简单的线性关系。



L是亮度，a和b是色度坐标

1) 均匀颜色空间, 2) 颜色亮度解耦

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.412453 & 0.357580 & 0.180423 \\ 0.212671 & 0.715160 & 0.072169 \\ 0.019334 & 0.119193 & 0.950227 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} L^* = 116(Y/Y_0)^{1/3} - 16 \\ a^* = 500[(X/X_0)^{1/3} - (Y/Y_0)^{1/3}] \\ b^* = 200[(Y/Y_0)^{1/3} - (Z/Z_0)^{1/3}] \end{cases}$$

1976年CIE制定的Lab颜色空间是最通用的颜色空间之一。

进一步颜色解耦 - HSV 空间

- 色调 (Hue)

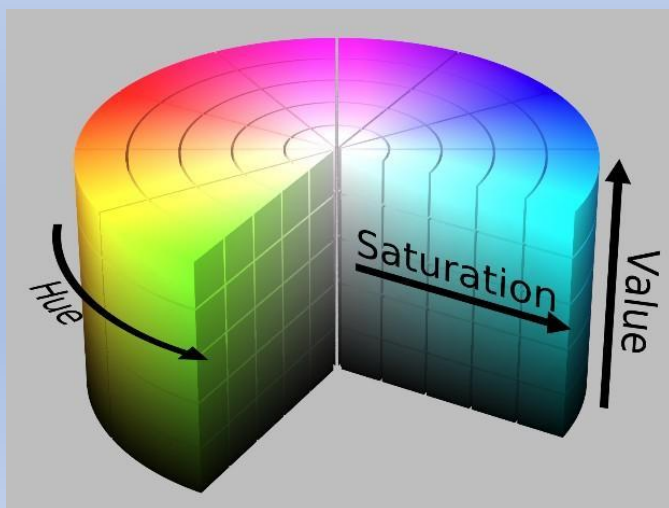
色调取决于光的**波长**，是决定颜色的基本特征。

- 饱和度 (Saturation)

饱和度是表示颜色的**纯净程度**，即色彩含有某种单色光的纯净程度；

- 明度 (Value)

颜色的**明暗程度**，明度越高，表示颜色越明亮



$$h = \begin{cases} 0^\circ, & \text{if } \max == \min; \\ 60^\circ \times \frac{g-b}{\max-\min} + 0^\circ, & \text{if } \max == r \text{ and } g \geq b; \\ 60^\circ \times \frac{g-b}{\max-\min} + 360^\circ, & \text{if } \max == r \text{ and } g < b; \\ 60^\circ \times \frac{b-r}{\max-\min} + 120^\circ, & \text{if } \max == g; \\ 60^\circ \times \frac{r-g}{\max-\min} + 240^\circ, & \text{if } \max == b \end{cases}$$

<https://blog.csdn.net/Colddream>

$$S = (\max - \min) / \max / 255$$
$$V = \max / 255$$

RGB -> HSV

色调



明度



饱和度



还有很多颜色空间...

- 'RGB': R'G'B' Red Green Blue (ITU-R BT.709 gamma-corrected)
- 'YPbPr': Luma (亮度) + Chroma (色度) (ITU-R BT.601)
- 'YCbCr'/'YCC': Luma + Chroma ("digitized" version of Y'PbPr)
- 'YUV': NTSC PAL Y'UV Luma + Chroma
- 'YIQ': NTSC Y'IQ Luma + Chroma
- 'YDbDr': SECAM Luma + Chroma
- 'HSV'/'HSB': H是色调, S是饱和度, V是强度。
- 'HSL'/'HLS'/'HSI': Hue Saturation Luminance/Intensity
- 'XYZ': CIE XYZ
- 'Lab': CIE Lab (CIELAB)
- 'Luv': CIE Luv (CIELUV)
- 'Lch': CIE Lch (CIELCH)

颜色空间的应用



高效人脸检测

正常黄种人的Cr分量大约在140~160之间

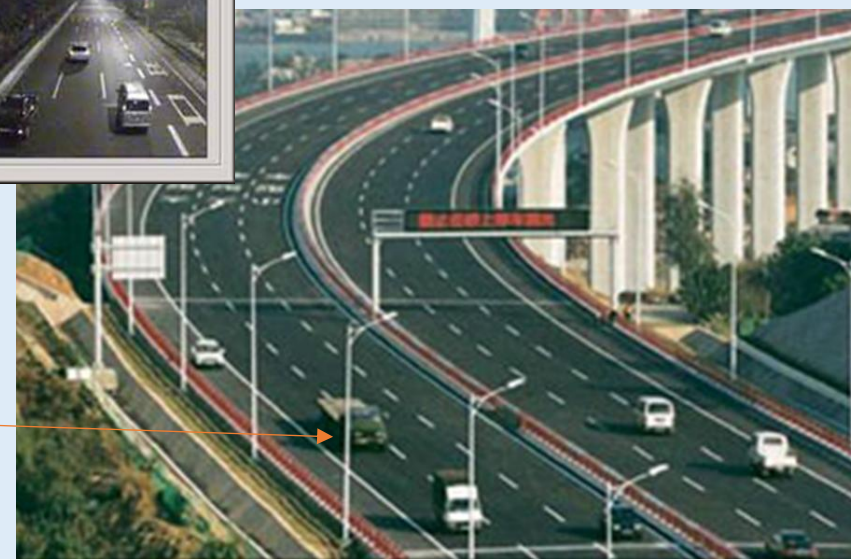
1、RGB 转换到 YCbCr空间;

2、输出Cr分量（140-160）之间的区域

3、后处理，进一步细化

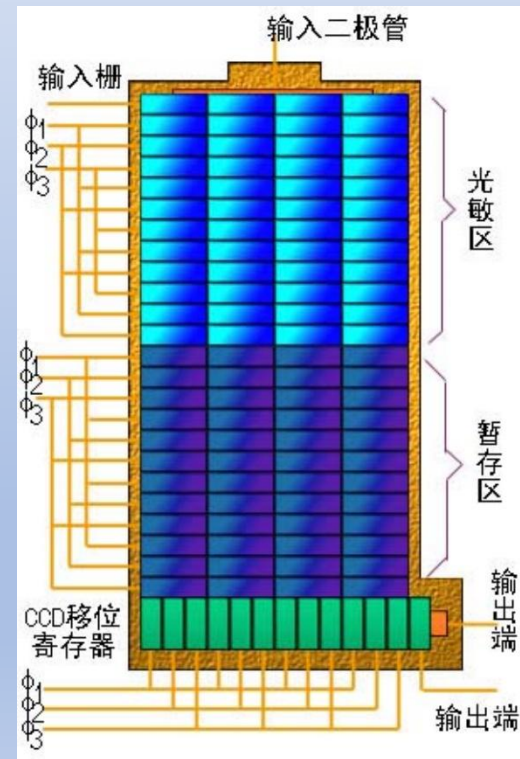
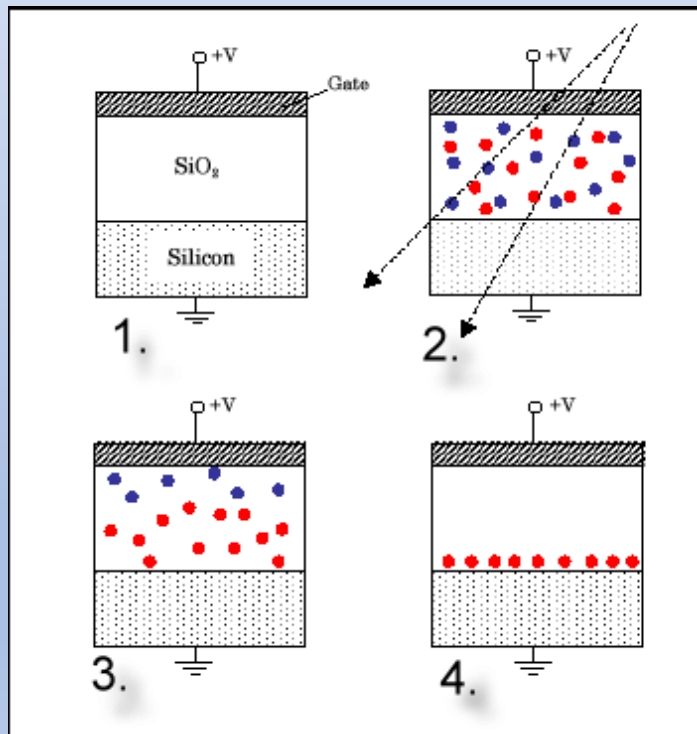


如何去除阴影?

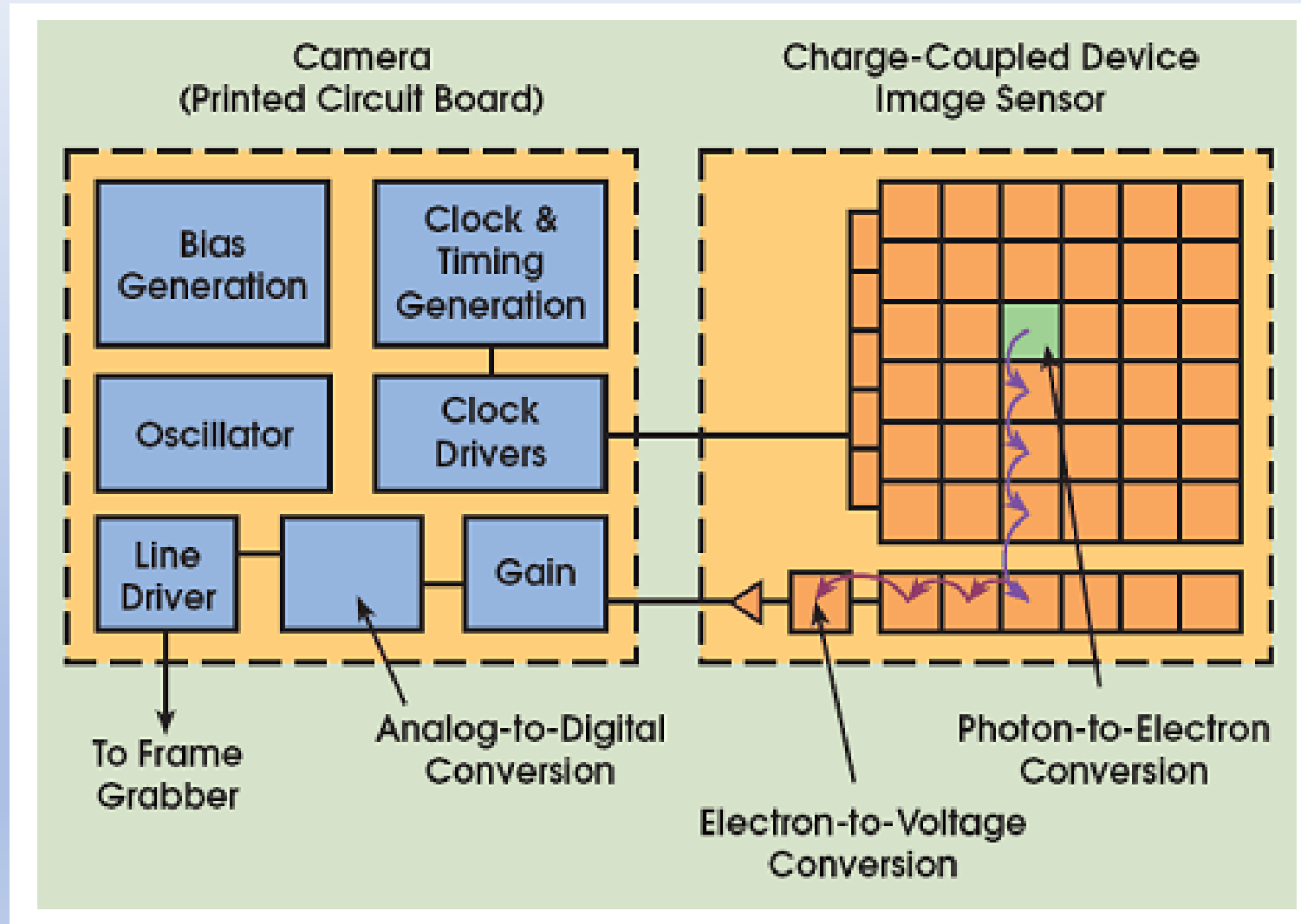


CCD感光层

- CCD感光层完成的任务就是将光信号转化为电信号。它是由数百万个感光二极管组成，当有光线照时，感光二极管两极的电势发生改变，再通过A/D转换最终变成数字信号。



CCD 电荷转移

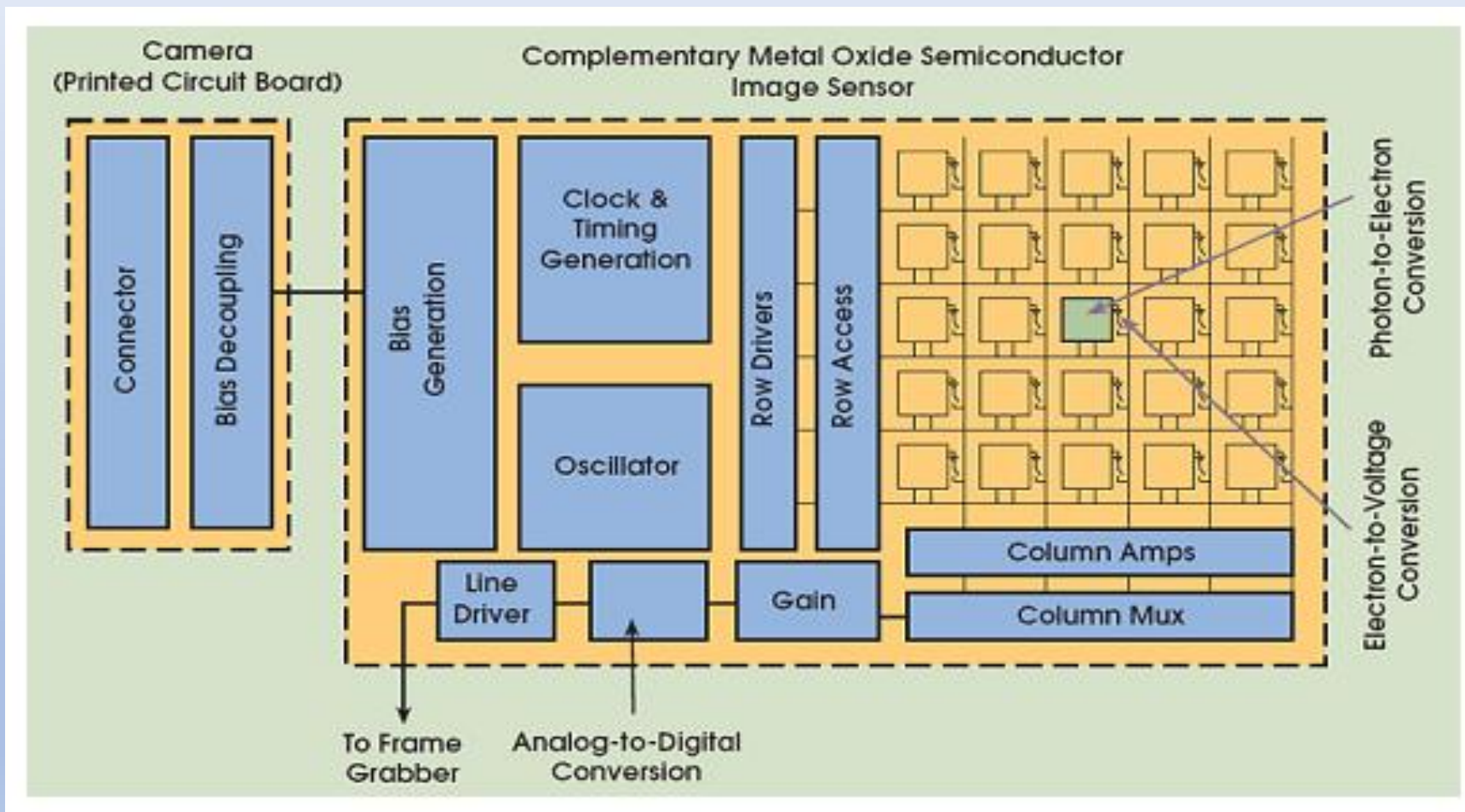


固体成像器件- CMOS

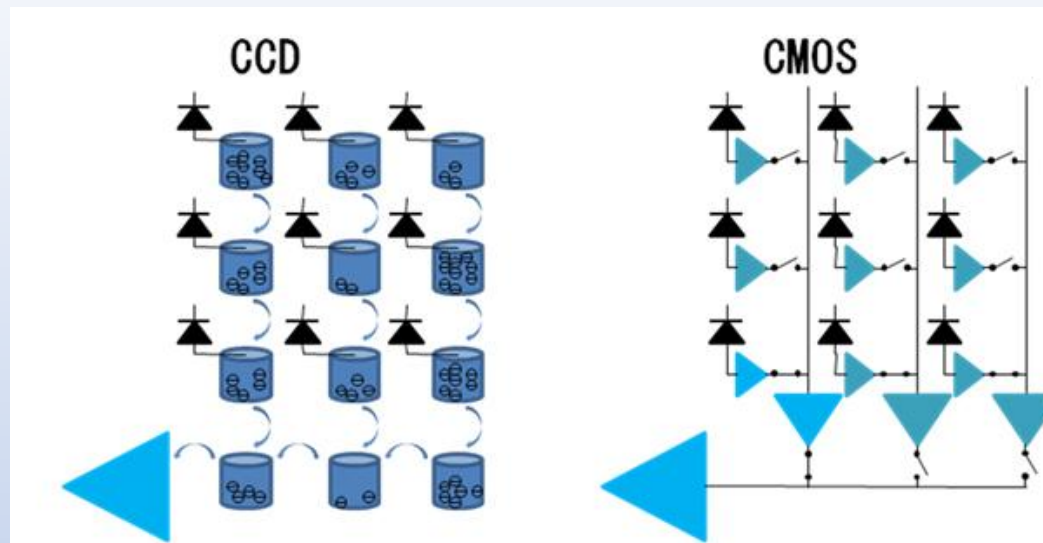
- CMOS（ Complementary Metal Oxide Semiconductor ）是采用互补金属-氧化物-半导体工艺制作的另一类图像传感器。
- CMOS图像传感器于80年代发明，目前CMOS图像传感器成像质量比CCD略低，但CMOS具有体积小、耗电量小、售价便宜的优点。



CMOS结构



CCD-CMOS对比



1. **ISO 感光度差异**: CMOS 每个像素包含了放大器与A/D转换电路, 有效感光面积低, CMOS的感光度会低于CCD。
2. **成本差异**: CCD 采用电荷转移的方式输出信号, 如果通道中有一个像素故障, 就会导致一整排的讯号拥塞, 无法传递, 因此CCD的良率比CMOS低。
3. **分辨率差异**: 由于 CMOS 每个像素的结构比 CCD 复杂, 因此相同尺寸下CCD的解析度通常会优于CMOS。但是CMOS凭借在良品率上的优势, 更加容易制造大尺寸感光原件。
4. **噪点差异**: CMOS每个感光二极管旁都搭配一个模数转换器和放大器, 很难达到同步放大的效果, 对比单一放大器的CCD, CMOS的噪点就比较多。
5. **耗电量差异**: CCD需要驱动读出电荷, 高驱动电压使 CCD 的电量高于CMOS。

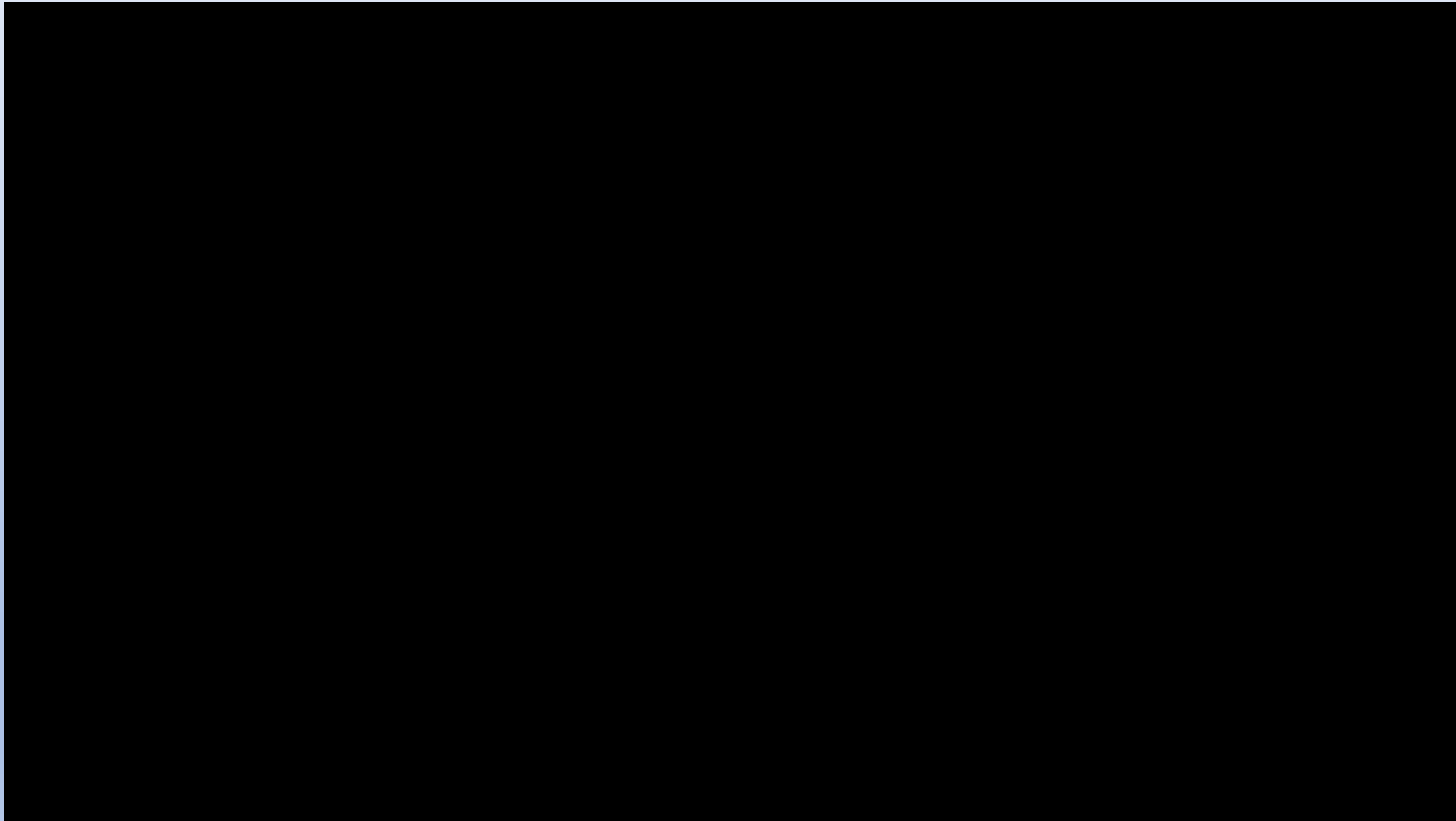
左CCD 右CMOS



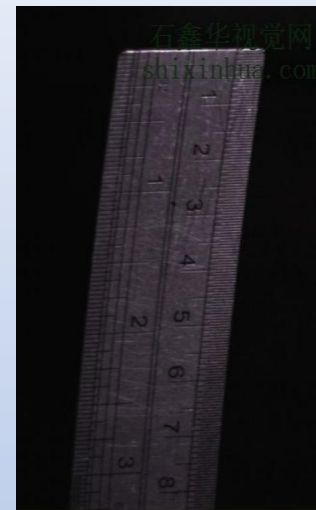
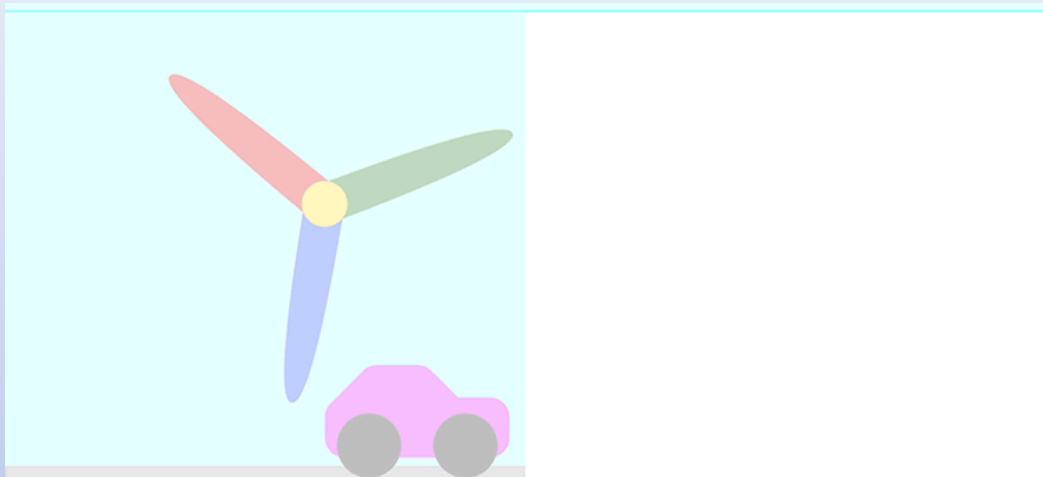
凭借高速度、大尺寸、低功耗、低成本等优势，CMOS芯片逐渐在CCD芯片主导的领域里占据了一席之地。

卷帘快门

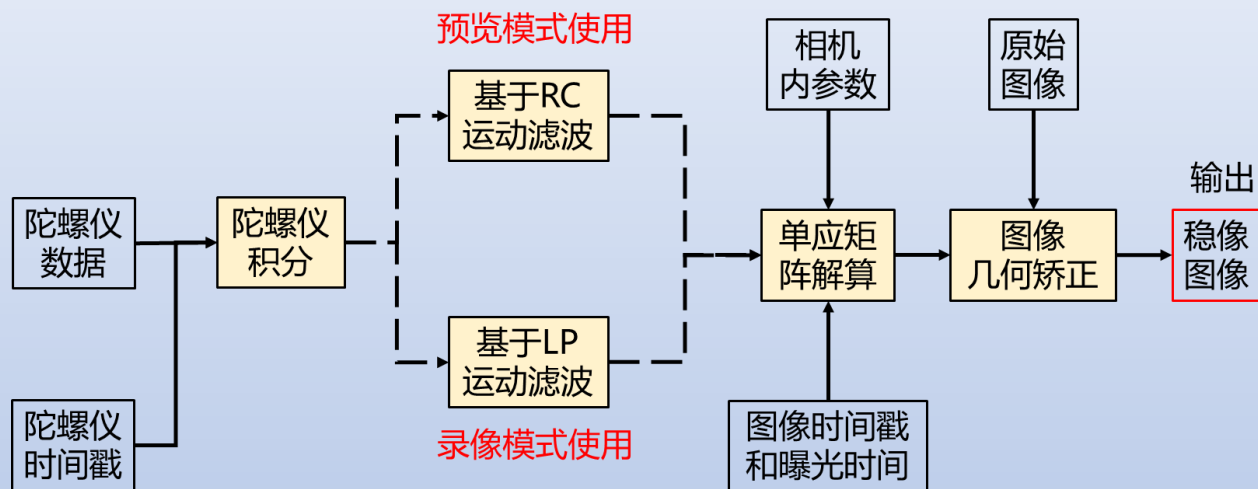
Rolling shutter



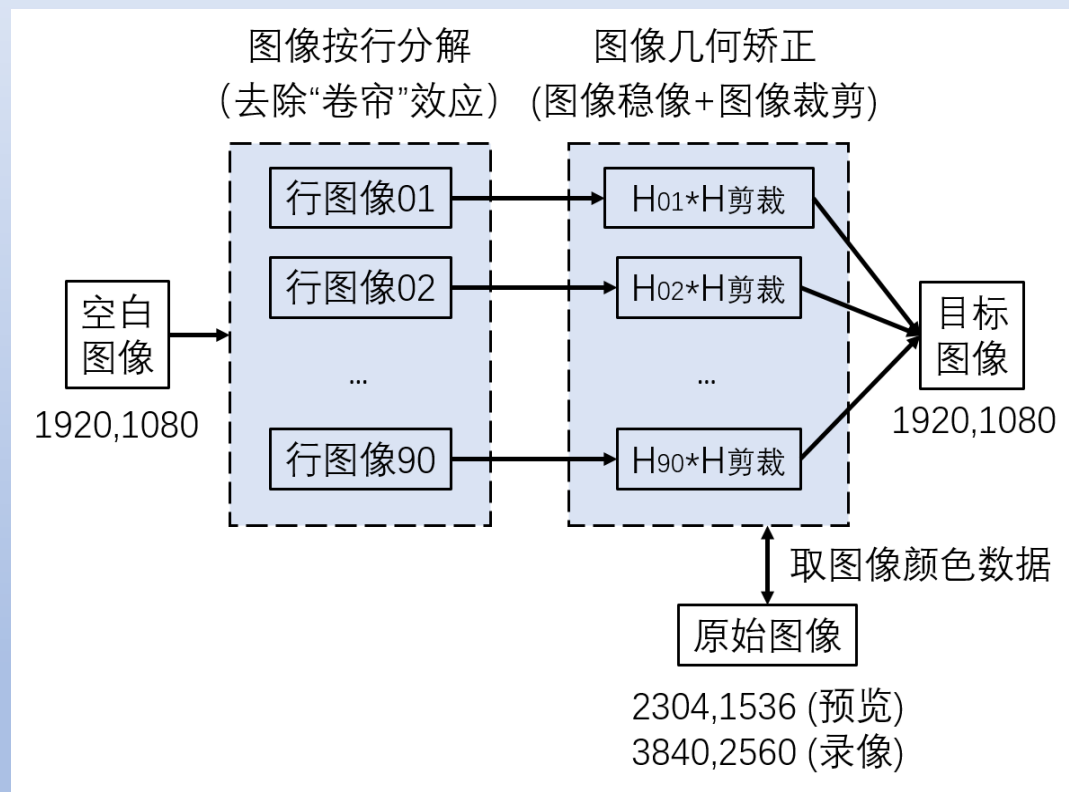
Rolling shutter带来的运动成像变形问题



EIS (Electric Image Stabilization) 视频防抖



去rolling shutter效应



实拍效果

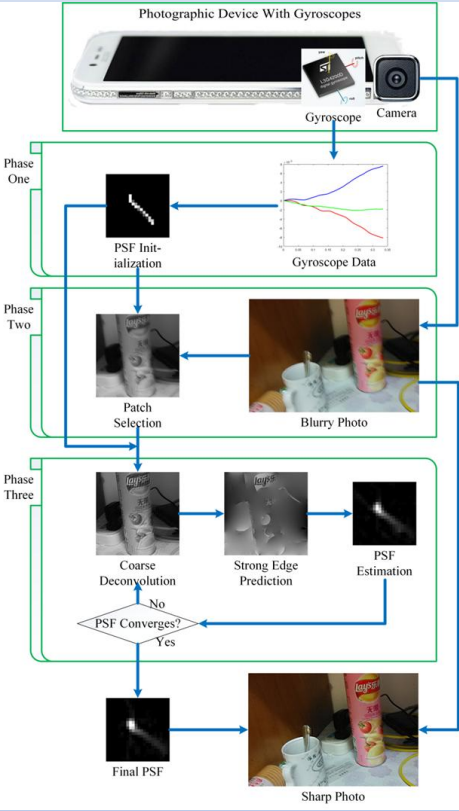
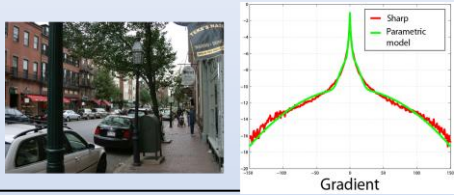
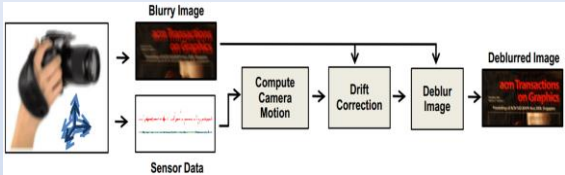


帧内稳像（去拍照模糊）技术研究

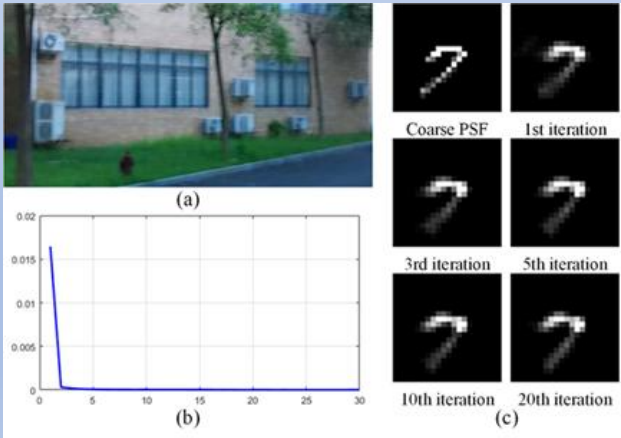
抖动造成图像模糊，是曝光时间内光子积分的过程，因此从模糊图像恢复清晰图像是一个“病态”问题

核心：帧内模糊核K（PSF）的获取 $B = I \otimes K + N$

难点：众多方法难以兼顾精度、速度、场景泛化能力。



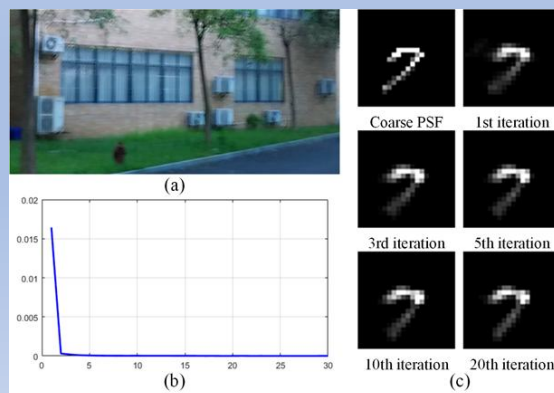
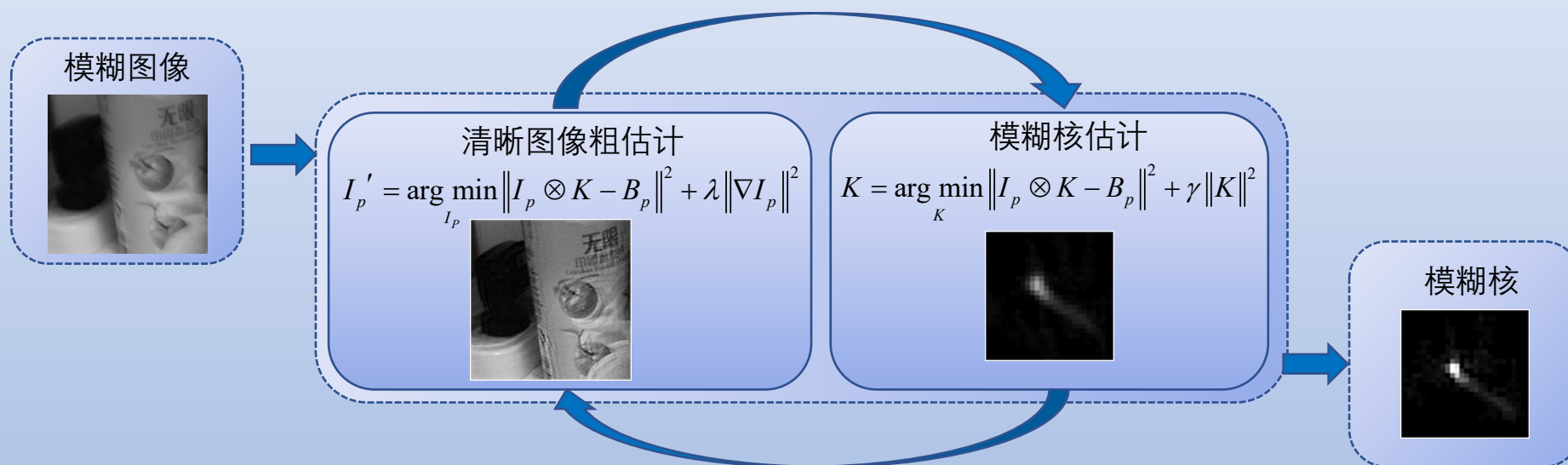
- 陀螺仪映射得到初始PSF
- 最优估计区域自动选择
- 图像迭代优化PSF



两级PSF估计图像去模糊方法

模糊核迭代求取算法

- 目标函数
$$F(I_p, K) = \|I_p \otimes K - B_p\|^2 + \lambda \|\nabla I_p\|^2 + \gamma \|K\|^2$$



非盲去卷积

- ◆估计出精确的模糊核之后，考虑到智能手机有限的硬件资源，使用快速的
维纳滤波器进行非盲去卷积。

$$\hat{I} = F^{-1} \left(\frac{1}{F(K)} \frac{|F(K)|^2}{|F(K)|^2 + \eta} F(B) \right)$$



(a) 实拍模糊图像和精确模糊核



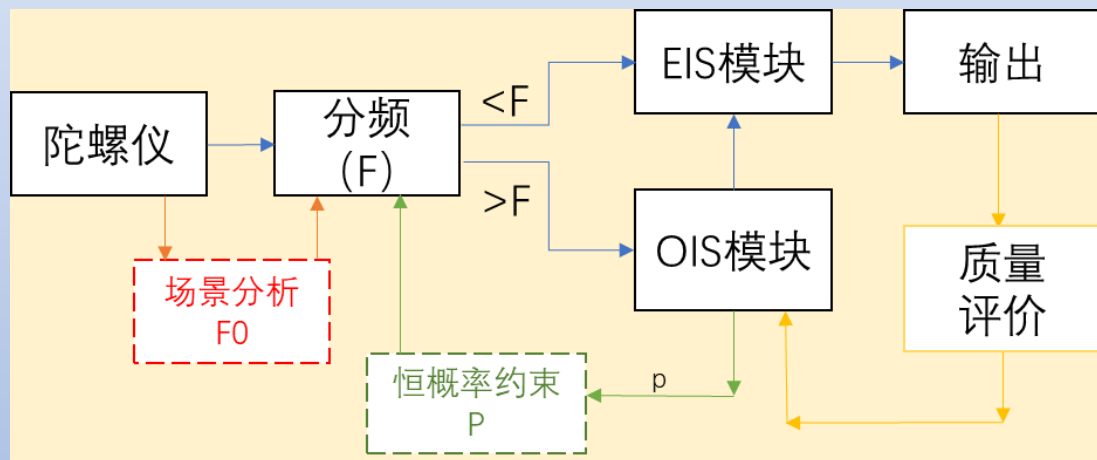
(b) 反卷积图像





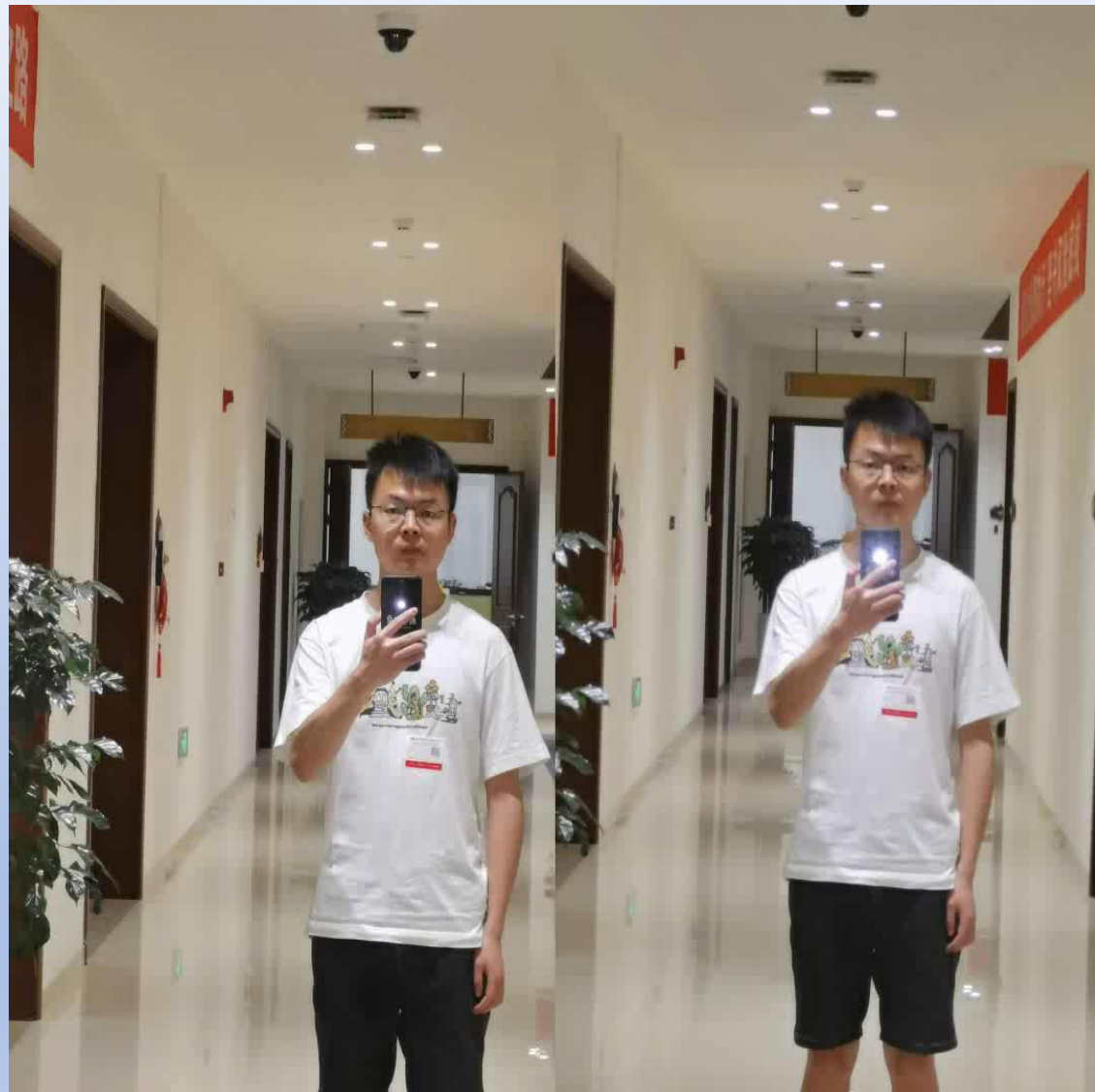
EIS-OIS融合：兼顾帧内和帧间

出发点：视频拍摄时OIS-EIS协同工作，有限的OIS行程尽量留给帧内，EIS负责大范围帧间抖动。



难点：

- 1、如何让分频器适应多种运动场景；
- 2、OIS行程有限约束下，帧内-帧间防抖是互斥的，如何全局最优？
- 3、如何精确驱动OIS模组。



我们的方法

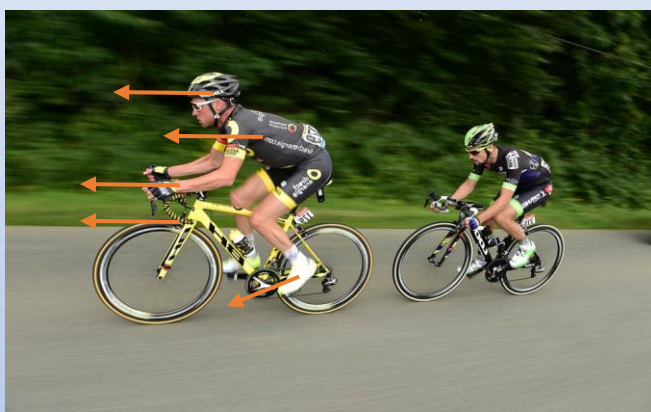
华为P40商用

Coming: AI运动追拍

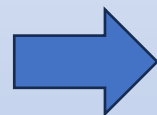
追拍拍摄，是利用慢门，焦点跟随运动主体拍摄，使运动主体相对静止，画面达到运动主体清晰，背景产生动态模糊的一种拍摄方法，使画面具有强烈的运动感。



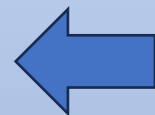
检测感兴趣目标



目标跟踪与运动预测



驱动OIS跟拍



难点：

- 1、如何自动确定拍摄对象
- 2、解耦手机运动-目标运动

Next: 运镜意图AI预测

常用的运镜有：固定、推、拉、摇、移、跟、升、降、甩。。。我们可以观察到：不同运镜模式下，对稳像的要求有所不同。



拉：中心点稳定，ZOOM方向平滑



移：X方向平滑，Y方向稳定



摇：感兴趣目标锁定，背景运动平滑

- 1、通过视频样本，**学习运镜规律**（离线）；训练集搜集和构建。
- 2、当前拍摄者**运镜意图AI识别**（在线）；场景分类、目标识别、意图判断、轨迹预测；
- 3、基于运镜意图AI预测的**EIS优化**。

- 根据运镜场景自适应调整运动滤波参数；
- 自动给出“大师”运镜指导，并辅以EIS。。。

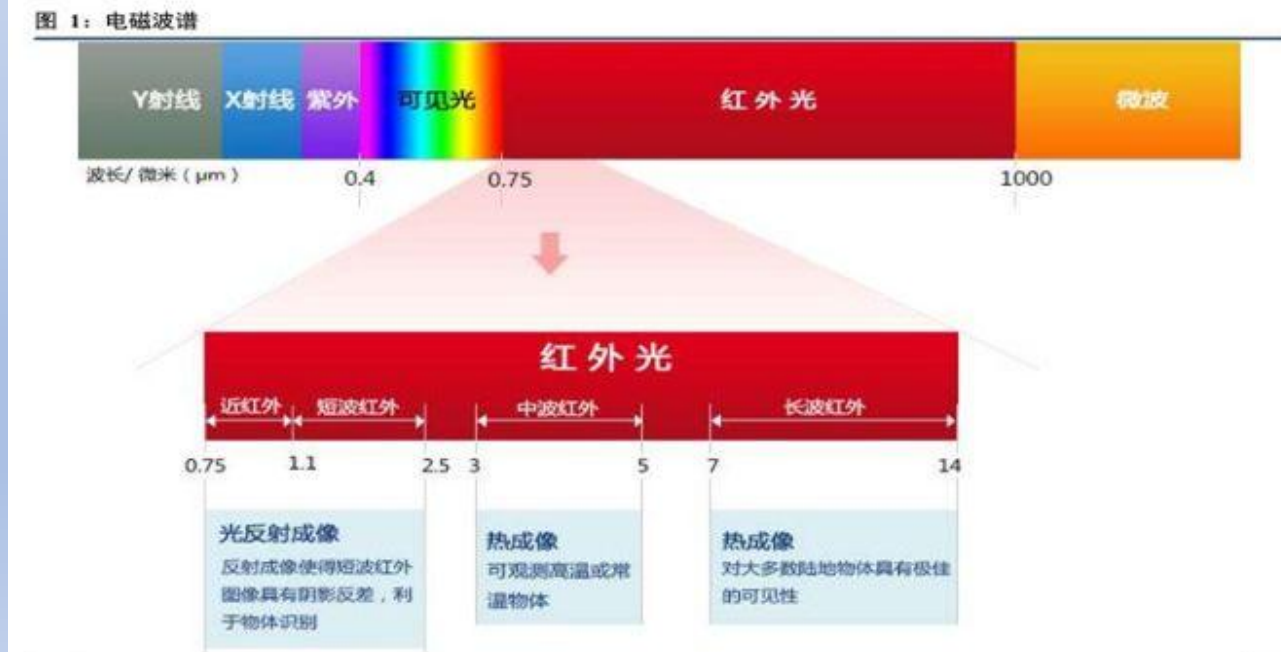
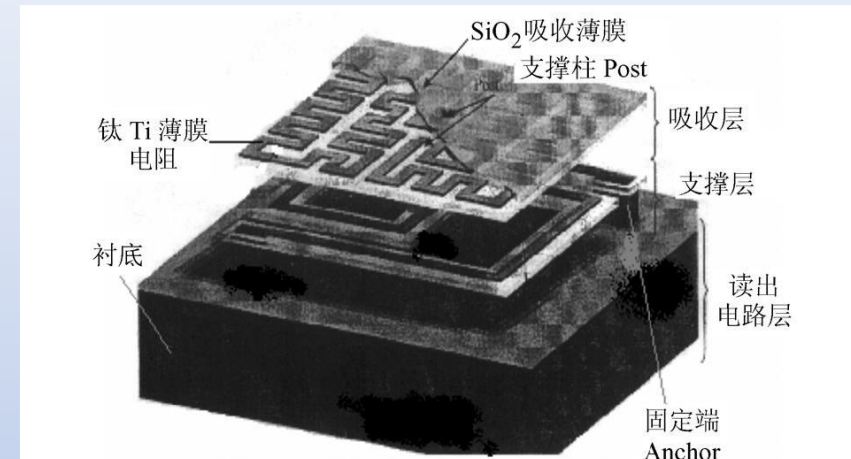
- 4、对已有视频做**离线编辑**（稳像+运镜+构图）。



运镜提示+EIS辅助

红外焦平面 (IRFPA)

- 自然界中，任何温度高于绝对零度(-273°C)的物体都会产生热辐射，而红外辐射是其中一部分。
- 红外焦平面阵列(infrared focal plane array): 红外感光元件阵列，探测器将接受到光信号转换为电信号并进行积分放大，最终形成红外图像。

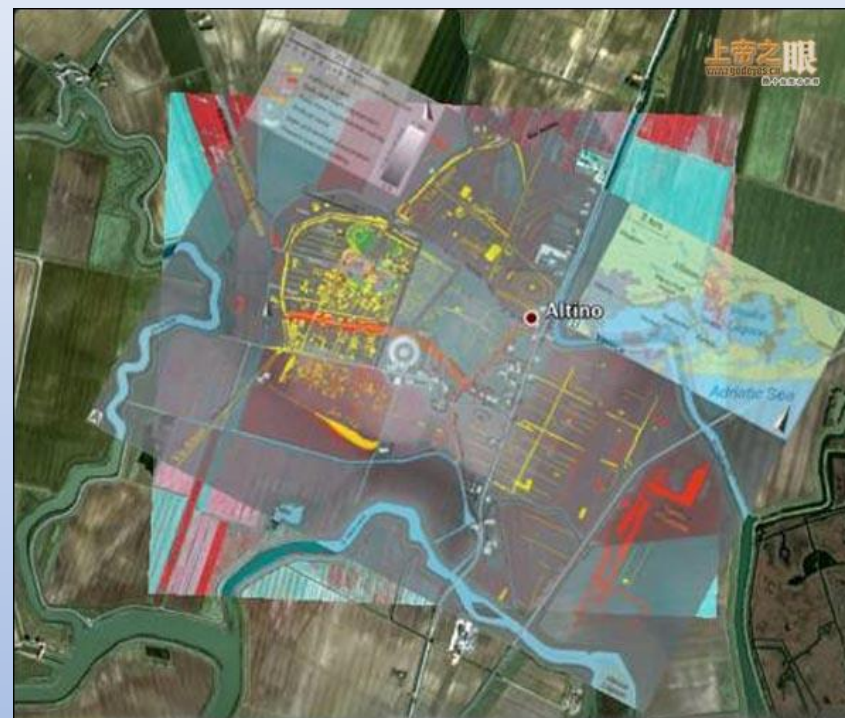


红外辐射也可按电磁波波段划分为近红外、中红外、远红外3个波段。

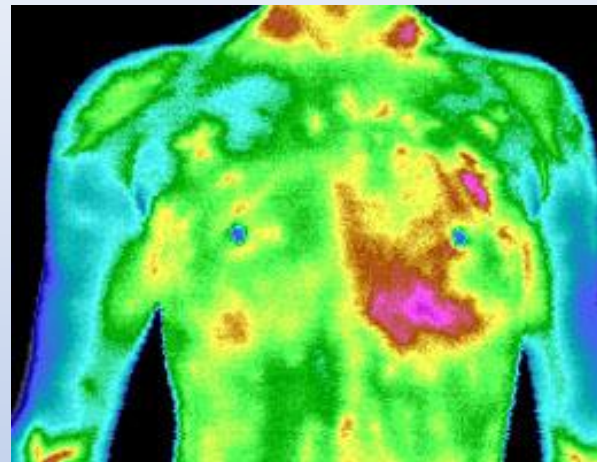
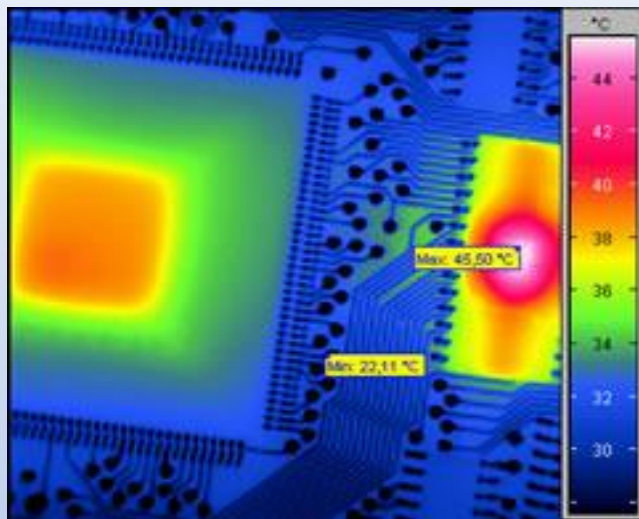
光谱学中则一般以 $0.75 \sim 3\mu\text{m}$ 、 $3 \sim 40\mu\text{m}$ 和 $40 \sim 1000\mu\text{m}$ 作为近红外、中红外和远红外波段的界限。

在军事上，通常把 $1 \sim 3\mu\text{m}$ 、 $3 \sim 5\mu\text{m}$ 和 $8 \sim 13\mu\text{m}$ 分别划为短波红外、中波红外和长波红外。

近红外NIR：对植物十分敏感



热红外(中波, 长波)



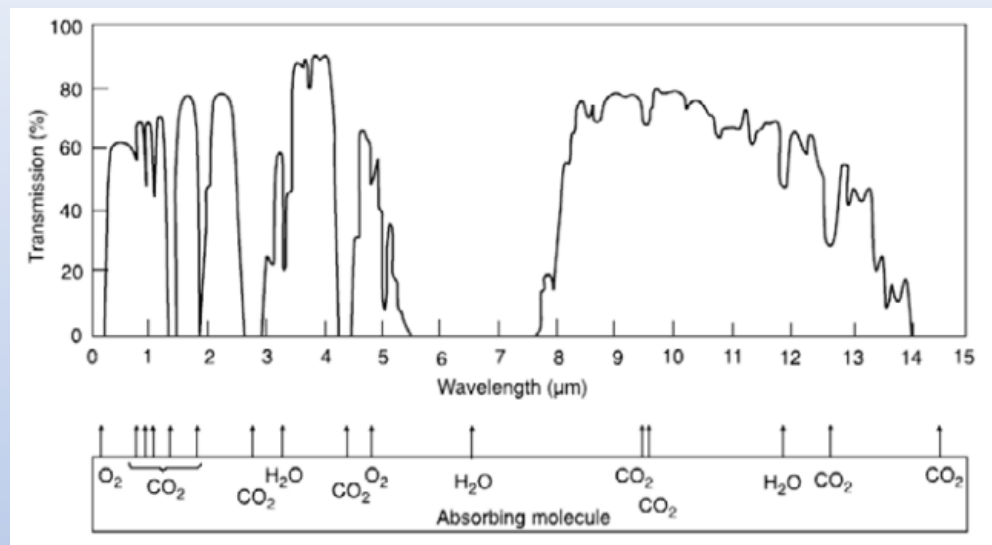
热红外：指 $3\sim 14\mu\text{m}$ 谱段的电磁波.地物在常温下热辐射的绝大部分能量位于此谱段。

红外热成像技术

1. 红外热成像系统靠目标与背景的辐射产生景物图像, 因此红外热成像系统能24小时**全天时**工作。
2. 红外辐射比微光的光辐射具有更强的穿透雾、霾、雨、雪的能力, 因而红外热成像系统具有**全天候**工作能力。



不同红外图像的对比



- 考虑大气分子吸收，大气有4个红外透射窗口：
- 近红外 (0.7~1μm)
- 短波红外 (1.0~2.5μm)
- 中波红外 (3~5μm)
- 长波红外 (8 ~ 14 μm)

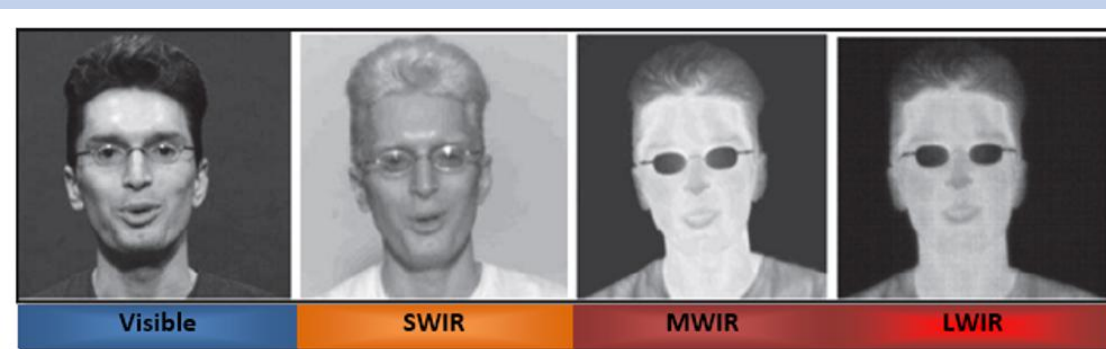
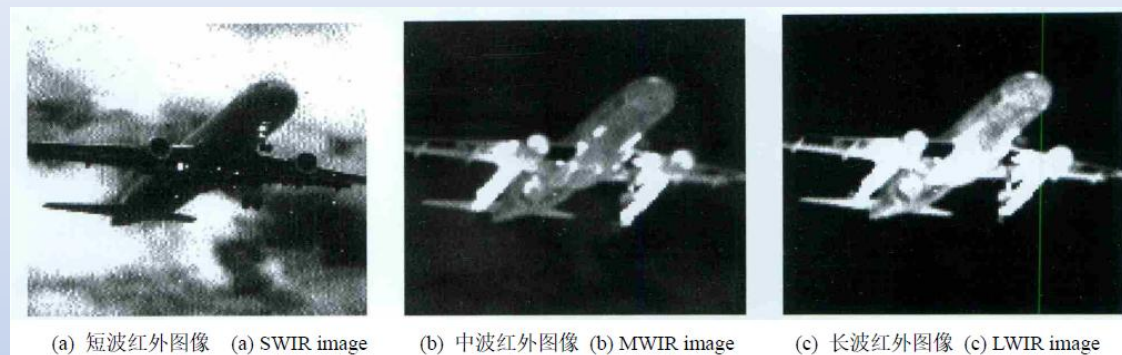


Figure 4 Example of a visage in different ranges

短波红外波段与中波和长波相比，波长较短，细节分辨力更好，有利于生成对比度较强的高分辨率图像，其成像效果更接近于可见光图像。

主动/被动红外

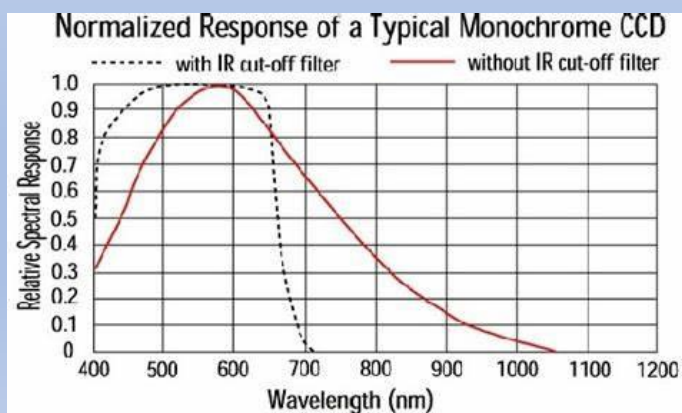


主动红外成像：利用红外灯照明目标，像素反映了目标在红外谱段的反射能量

被动红外成像：对温度敏感，像素反映了目标在红外谱段的辐射能量。（热成像）



红外照明摄像机



普通CCD的频谱响应



去掉IR-Filter

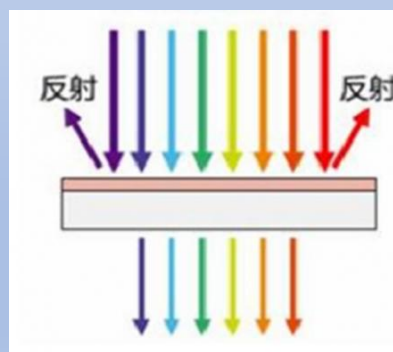


红外热像仪

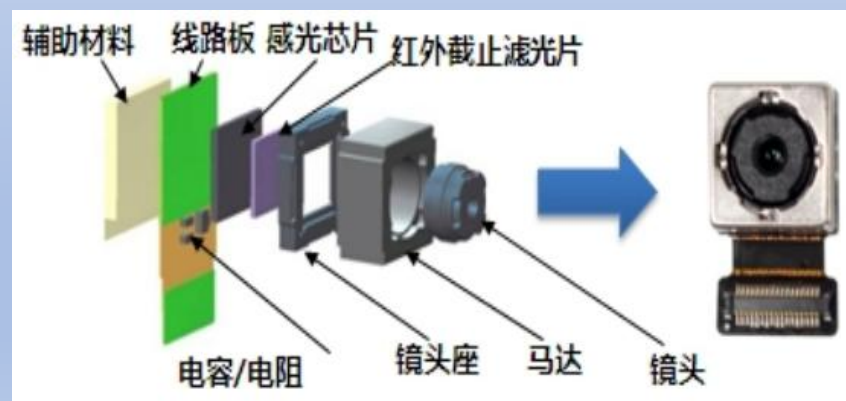
应用举例：隐蔽摄像头检测

摄像头的普及给人们的生产生活带来了极大的便利，但也给不法分子窃取机密、隐私提供了可乘之机，因此需要对环境中可能存在的隐蔽摄像头进行检测。

市面上已有的摄像头探测系统多采用手动检测，人工判别的方式，存在虚警多、自动化程度不高等缺点。

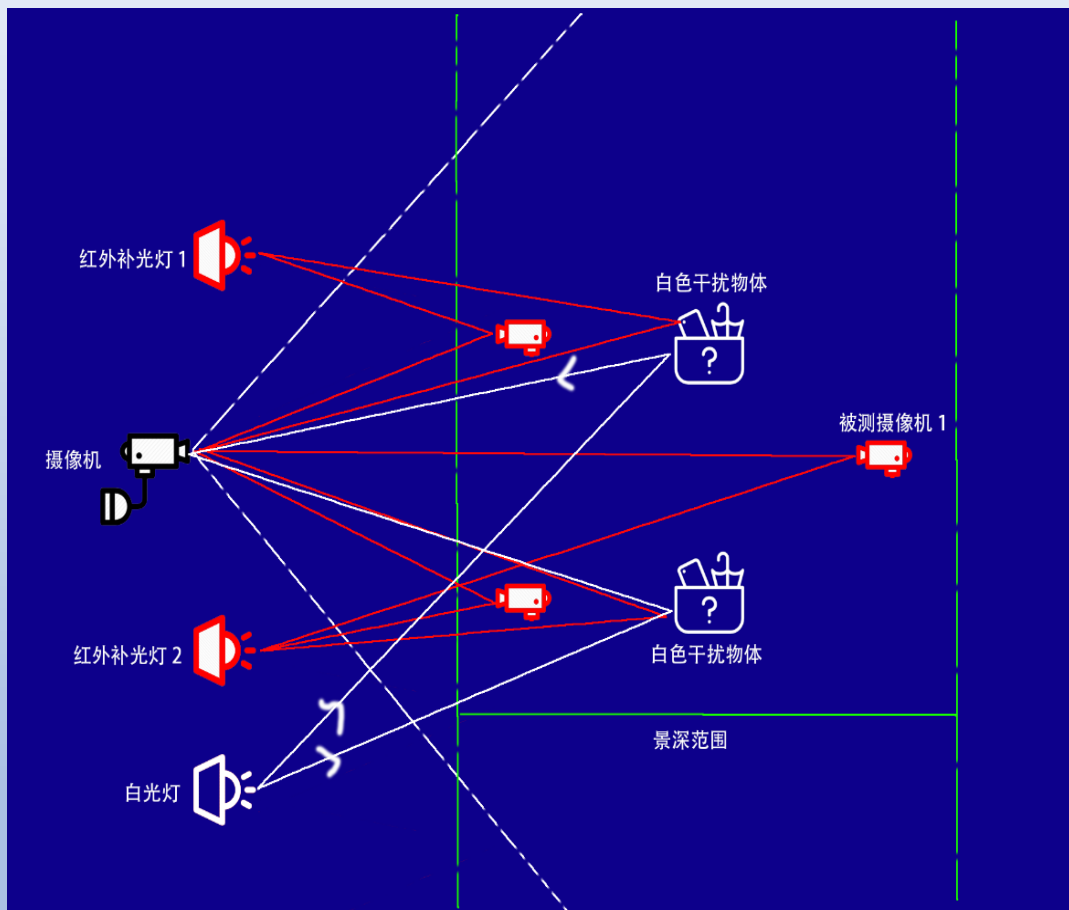


IRCF滤波示意图



出发点：既然绝大部分摄像头CCD前都有IRCF（红外截止滤镜），能不能利用IRCF对红外光线强反射的特点，来探测摄像头CCD。

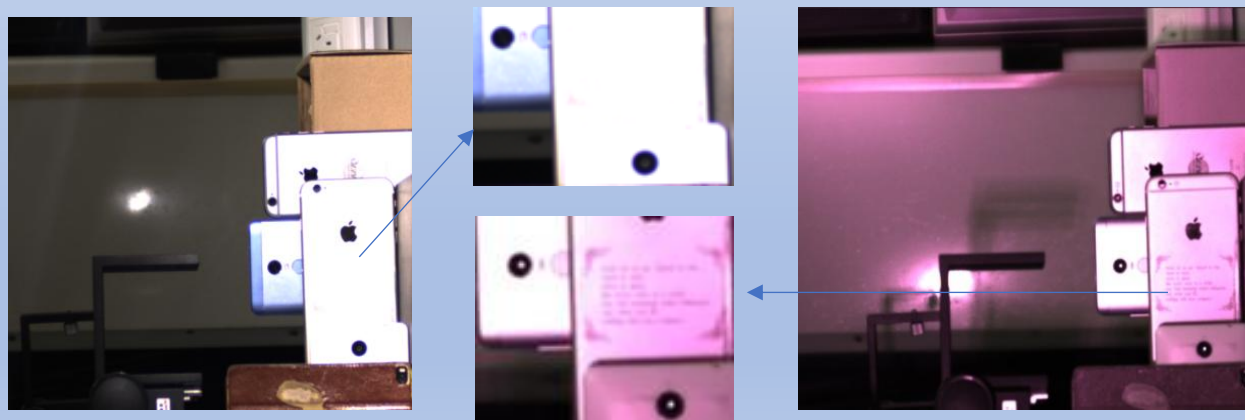
基于IRCF光学滤波特性的摄像头检测原理



基于主动照明的摄像头检测原理验证系统



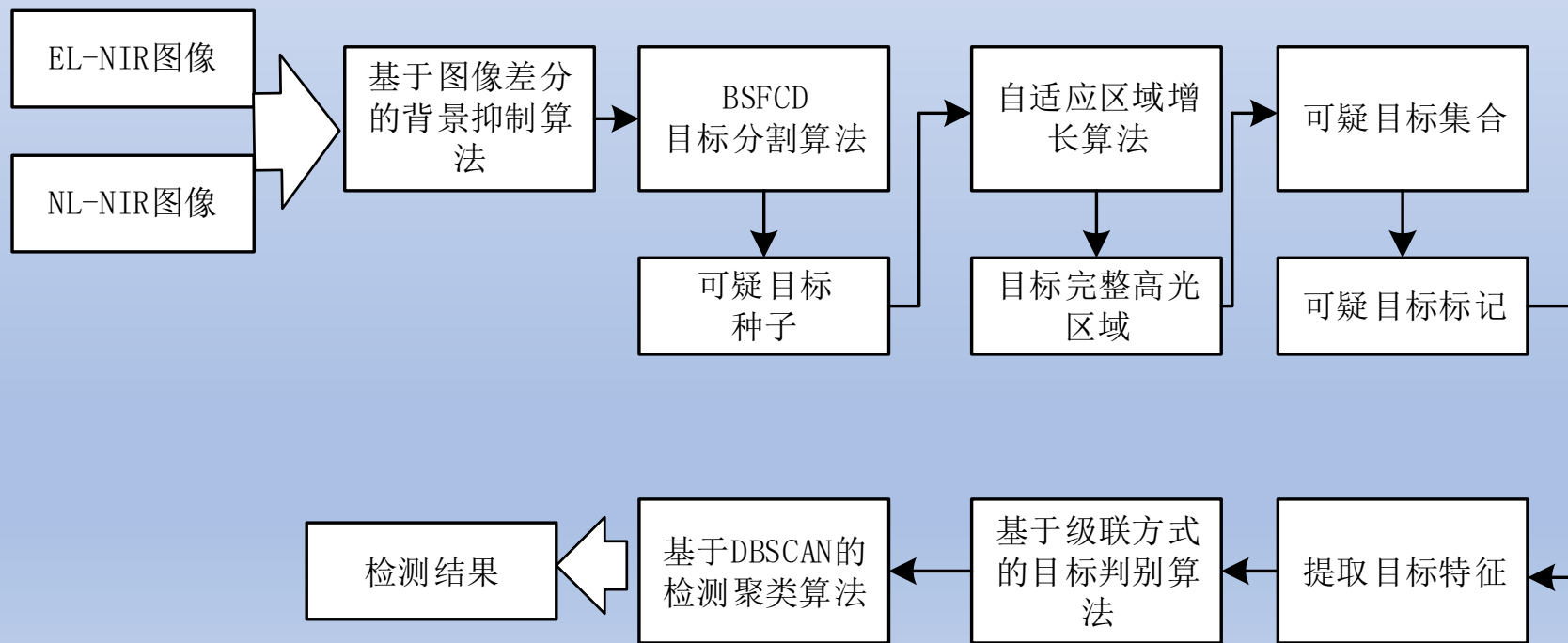
红外照明 图像采集实验



场景中其他反光物体如何抑制？（白光灯）

算法框架

1. 使用基于图像差分的可疑目标提取算法获取候选目标集合；
2. 设计摄像头特征描述子，使用基于级联方式的判别器进行目标判别；
3. 使用基于DBSCAN的复检目标聚类算法消除目标重复检测现象；
4. 后端，还可以用深度学习方法YOLO，进一步确认。

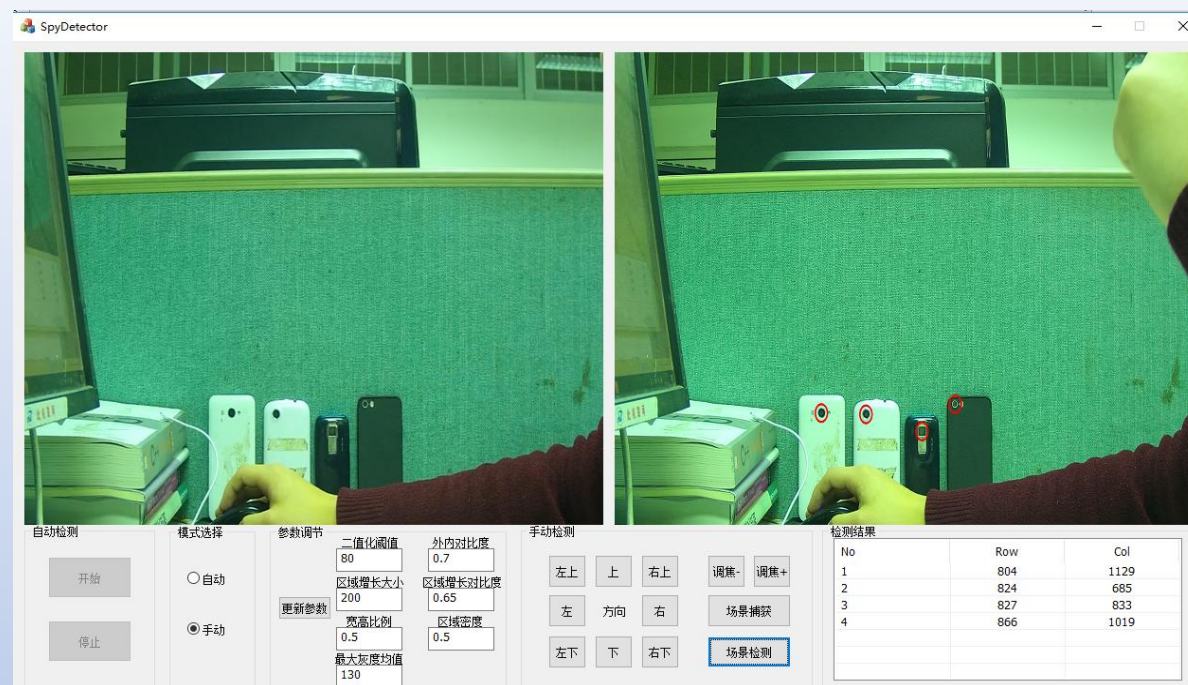


系统实现



系统组成

1. Guo Y, Ke X, Ma J, et al. A Pipeline Neural Network For Low-Light Image Enhancement[J]. IEEE Access. (SCI Index)
2. Guo Y, Ke X, Ma J. A Face Replacement Neural Network For Image And Video[C]. In: 2019 11th ICMLC. (EI Index)
3. 马杰, 柯学. 一种基于红外截止滤镜光学滤波特性的窥视摄像头检测方法及系统. 申请专利号:201811418680.3



运行界面



紫外成像技术

紫外辐射的波长范围为10纳米至400纳米。由于只有波长大于200纳米的紫外辐射，才能在空气中传播，所以人们通常讨论的紫外辐射效应及其应用，只涉及200纳米至400纳米范围内的紫外辐射。

- 军用紫外告警系统
- 公安现场痕迹搜索仪
- 紫外荧光分析
- 高压电器放电检测



军事上的紫外应用 —— 紫外导弹告警系统

紫外传感系统可形成良好的景物对比，实现对飞机、巡航导弹和其它种类导弹的探测

由于地面目标\天空背景温度较低，紫外辐射很少，因而飞机和导弹发动机羽烟中的紫外辐射可形成明显的目标。



短翼翼尖处是红外/紫外导弹告警系统和激光报警系统

机身前后两侧是雷达告警器。

武直10的防御系统电子配置

红外、紫外图像数据集

数据集名称	核心内容与特点	主要应用领域	获取方式/来源
Label-free imaging of live P. falciparum	疟疾感染红细胞的紫外显微镜图像，16位单色，含训练/验证集划分。	生物医学、医学影像分析、疟疾检测	BiolImages 平台
GOES-R Series Solar Ultraviolet Imager (SUVI) Product	太阳在多个紫外波段的成像数据，FITS格式，覆盖长时间序列的太阳活动。	空间天气、太阳物理、遥感	NOAA 官方数据门户
Synthetically Generated High-Resolution RUVIS Database	使用GAN合成的高分辨率潜在指纹图像，模拟反射紫外成像系统效果。	安防、生物特征识别、指纹识别算法	相关论文 (Springer)
MM5: Multimodal dataset (RGB, depth, thermal, UV, and NIR)	同时包含RGB、深度、热成像、紫外、近红外五种模态的图像，含不同光照和物体。	多模态融合、机器视觉、图像处理	Information Fusion 期刊 / Massey Research Online

MSRS数据集

发表团队：武汉大学-Jiayi Ma团队：Linfeng-Tang

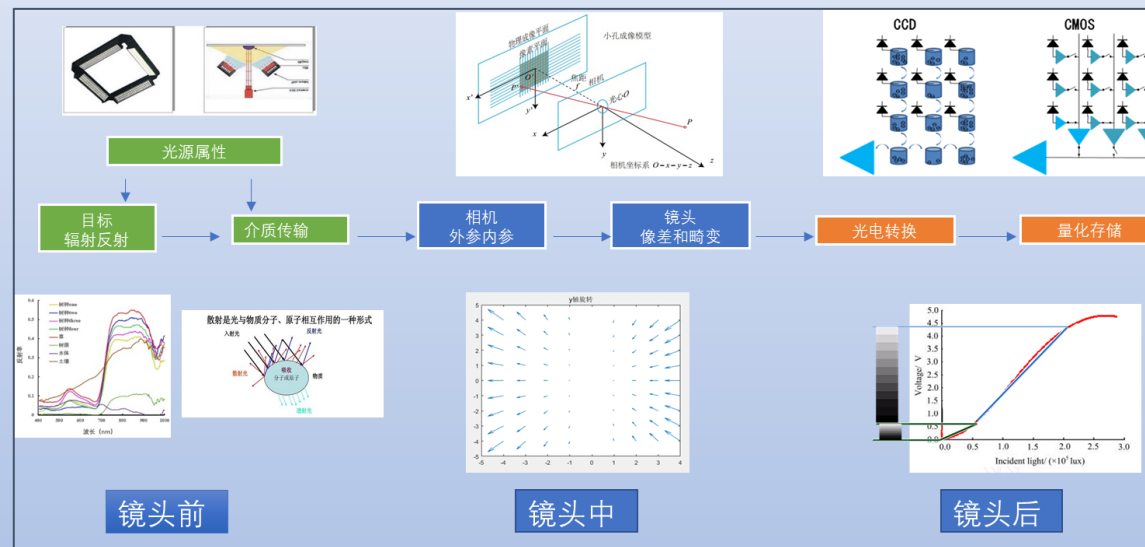
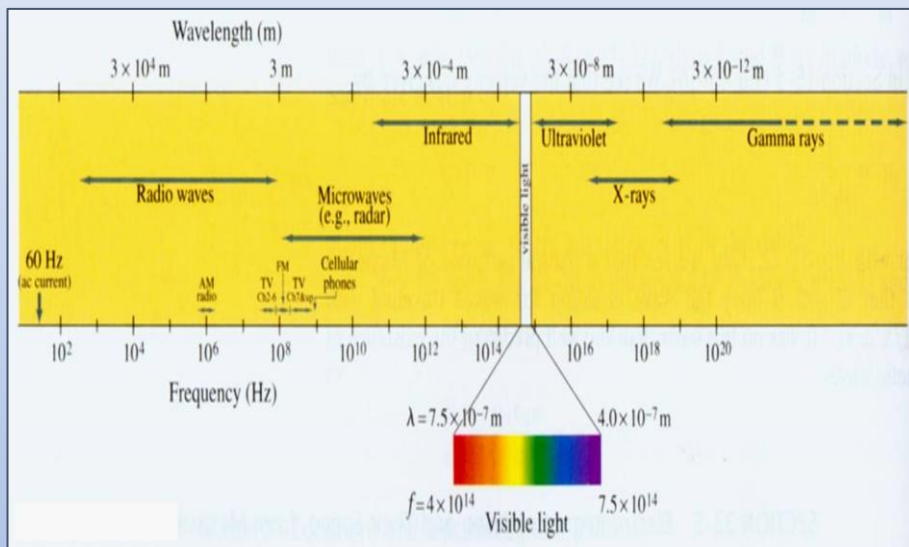
参考文献：PIAFusion: A progressive infrared and visible image fusion network based on illumination aware

下载链接：<https://github.com/Linfeng-Tang/MSRS>

作者基于 MFNet 数据集构建了一个新的多光谱数据集，用于红外和可见光图像融合。MFNet 数据集包含 1,569 对图像（820 对在白天拍摄，749 对在夜间拍摄），空间分辨率为 480 × 640。然而，MFNet 数据集中存在许多未对齐的图像对，并且大多数红外图像信噪比低且对比度低。为此，作者首先通过移除 125 对未对齐的图像对，收集了 715 对白天图像和 729 对夜间图像。此外，利用基于暗通道先验的图像增强算法来优化红外图像的对比度和信噪比。因此，发布的新的多光谱道路场景（MSRS）数据集包含 1,444 对高质量的对齐红外和可见光图像。



单元总结



- 1、多观察、勤思考，善于从表象（图像）探究本质（机理）
- 2、卷算法是有上限的，但是在成像环节的优化，可以事半功倍
- 3、不要满足于从dataset到paper，立志“把论文写在祖国的大地上”